

اطلس تشریحی و تکمیلی دستگاه حرکتی

استخوان • مفصل • ماهیچه • اسکلت جانوران

بر پایهٔ فصل سوم کتاب زیست شناسی یازدهم (صفحات ۳۷ تا ۵۲)

استخراج تمام تصاویر • درج ریز اطلاعات روی تصویر • تکمیل دانشگاهی • تست های چالشی

پیشگفتار

این اطلس با نگاه یک زیست شناس تنظیم شده است: نخست تک تک تصاویر جاسازی شده در پروندهٔ PDF از متن جدا شد، سپس هر شکل با جزئیاتی که کتاب درسی نگفته (بافت شناسی، فیزیولوژی، ژنتیک مولکولی و پزشکی بالینی) کامل و همان اطلاعات به صورت شماره دار روی خود تصویر درج گردید. در پایان، از نکات آشکار و پنهان شکل ها، پرسش های دشوار و تحلیلی طرح شده است.

۲۲ لوح تشریحی و تکمیلی	۲۸ عکس جاسازی شده استخراج شد
۱۳۲ ریزنگاشت روی تصاویر	۵۲ تست چالشی با پاسخ تشریحی

یادداشت روش شناسی

پرسش های مربوط به شکل های ۱ و ۹ و اعداد جدول فعّالیت ۲، که کتاب درسی طرح پرسش حفظی از آن ها را در آزمون های سراسری منع کرده، در این اطلس به صورت تحلیلی و مبتنی بر سازوکار طرح شده اند؛ یعنی به جای حفظ جانمایی برچسب و عدد خام، استدلال، مقایسهٔ روندها و پیامد علّی سنجیده می شود. منابع دانشگاهی در پایان کتاب آمده اند.

راهنمای استفاده و نقشهٔ اطلس

۱ لوح های تصویری (Plate)

هر لوح، تصویر استخراج شدهٔ کتاب به همراه برچسب های اصلی خود کتاب است. شماره های درون دایره های رنگی، با پیکان به ساختمان مورد نظر اشاره می کنند و عنوان کوتاه کنارشان «روی خود تصویر» درج شده است. «راهنمای شماره ها» زیر یا کنار تصویر، همان شماره ها را با اطلاعات ریز (ابعاد، مولکول ها، سازوکار، آمار بالینی) باز می کند.

۲ برگهٔ تکمیلی

چهار بخش دارد: تکمیل از منابع دانشگاهی و پزشکی، نکات پیدا و پنهان شکل و متن کتاب، پیوند بالینی، و شمارهٔ تست های وابسته به همان لوح. اینجا جایی است که ساده سازی های کتاب درسی (مثلاً نقش ATP در کندن پل های میوزین، یا نقش لاکتات در درد عضلانی) با دقت علمی اصلاح می شود.

۳ بانک تست های چالشی

۵۲ پرسش چهارگزینه ای در سه سطح «دشوار»، «بسیار دشوار» و «المپیادی». ۴۴ پرسش به ترتیب لوح ها و ۸ پرسش یکپارچه در پایان آمده اند. پرسش ها ترکیبی از داده کاوی جدول، تحلیل پیکان های شکل، مقایسهٔ بافت ها، زنجیرهٔ علّی مولکولی و نکات پنهان اند.

۴ پاسخنامه

نخست یک جدول فشرده از کلید پاسخ ها، سپس پاسخ تشریحی تک تک پرسش ها با ذکر دلیل نادرستی گزینه های دیگر و ارجاع به شکل مربوطه.

۵ پرونده های همراه

پوشهٔ extracted_images حاوی ۲۸ شیء تصویری جدا شده از PDF اصلی (بدون دخل و تصرف در پیکسل ها)، پوشهٔ figure_crops حاوی برش های با کیفیت بالای شکل ها به همراه برچسب های چاپی، وQuestion_Bank_Challenge.pdf نسخهٔ جداگانهٔ تست ها و پاسخنامه است.

فهرست کامل تصاویر استخراج شده

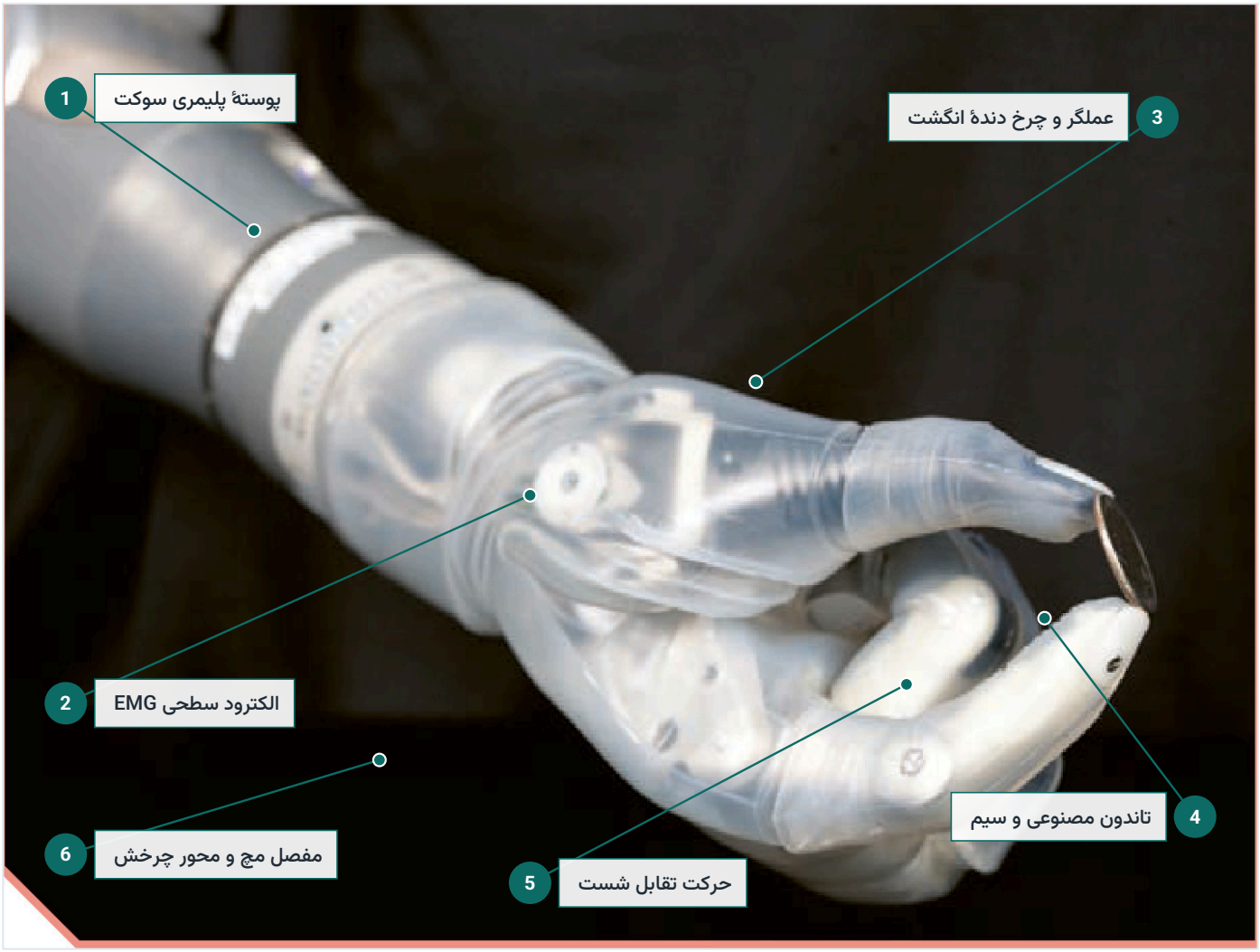
۲۸ شیء تصویری جاسازی شده در PDF منبع

ردیف	صفحه	xref	ابعاد px	پروندهٔ استخراج شده
۱	۱	223	705×470	p01_xref223_705x470.png
۲	۱	224	154×154	p01_xref224_154x154.png
۳	۲	231	293×464	p02_xref231_293x464.png
۴	۳	235	123×120	p03_xref235_123x120.png
۵	۳	236	137×169	p03_xref236_137x169.png
۶	۳	237	44×182	p03_xref237_44x182.png
۷	۳	238	100×150	p03_xref238_100x150.png
۸	۴	241	582×349	p04_xref241_582x349.png
۹	۵	244	217×323	p05_xref244_217x323.png
۱۰	۵	245	142×112	p05_xref245_142x112.png
۱۱	۵	246	140×100	p05_xref246_140x100.png
۱۲	۵	247	152×316	p05_xref247_152x316.png
۱۳	۶	250	257×260	p06_xref250_257x260.png
۱۴	۷	255	130×177	p07_xref255_130x177.png
۱۵	۷	258	223×157	p07_xref258_223x157.png
۱۶	۷	259	454×166	p07_xref259_454x166.png
۱۷	۷	260	303×331	p07_xref260_303x331.png
۱۸	۸	264	363×224	p08_xref264_363x224.png
۱۹	۹	270	624×413	p09_xref270_624x413.png
۲۰	۱۰	274	454×296	p10_xref274_454x296.png
۲۱	۱۱	277	454×274	p11_xref277_454x274.png
۲۲	۱۲	280	625×472	p12_xref280_625x472.png
۲۳	۱۲	281	313×86	p12_xref281_313x86.png
۲۴	۱۲	282	228×77	p12_xref282_228x77.png
۲۵	۱۲	283	227×79	p12_xref283_227x79.png
۲۶	۱۳	286	303×248	p13_xref286_303x248.png
۲۷	۱۴	292	454×324	p14_xref292_454x324.png
۲۸	۱۵	296	454×431	p15_xref296_454x431.png

توضیح: تصویر p01_xref224 همان کد QR صفحهٔ آغازین فصل است و محتوای زیستی ندارد؛ با این حال برای «استخراج همهٔ تصاویر» در فهرست و پوشهٔ extracted_images نگه داشته شده است. صفحهٔ ۵۲ کتاب فاقد شیء تصویری است، بنابراین لوح تطبیقی مربوط به آن از روی متن و منابع دانشگاهی بازسازی شده است.

دست مصنوعی پیشرفته؛ جایی که زیست شناسی به مهندسی می رسد

صفحهٔ ۳۷ (عکس آغازین فصل ۳)



راهنمای شماره ها؛ ریزنگاشت های درج شده روی تصویر

1. سوکت (Socket) رابط اندام باقی مانده و دستگاه است؛ توزیع فشار روی بافت نرم و استخوان باید یکنواخت باشد، وگرنه زخم فشاری و ایسکمی پوست رخ می دهد.
2. الکترودهای سطحی روی پوست، پتانسیل عمل واحدهای حرکتی را به صورت سیگنال الکترومایوگرافی با دامنهٔ حدود ۰٫۱ تا ۵ میلی ولت و بسامد غالب ۲۰ تا ۵۰۰ هرتز ثبت می کنند.
3. هر انگشت با یک ریزموتور DC و جعبه دندهٔ کاهنده حرکت می کند؛ گشتاور لازم برای گرفتن یک لیوان حدود ۰٫۵ تا ۱ نیوتن متر است و حسگر نیرو جلوی له کردن جسم را می گیرد.
4. سیم های فولادی یا پلی اتیلن با وزن مولکولی بالا نقش زردپی را بازی می کنند: نیروی کششی موتور را به بندهای انگشت می رسانند، درست مانند تاندون عضلات خم کنندهٔ انگشتان.
5. حرکت تقابل (Opposition) شست، نتیجهٔ مفصل کاسه ای-گوی نیمه لغزندهٔ کارپومتاکارپال و عضلهٔ متقابلهٔ شست است؛ حدود ۴۰ درصد کارکرد دست به همین یک حرکت وابسته است.
6. مچ مصنوعی معمولاً یک محور چرخش (Pronation/Supination) و یک محور خم شدن دارد؛ در دست زیستی این کار را مفصل رادیواولنار و عضلات درون گرداننده انجام می دهند.

منابع تکمیل: Gray's Anatomy (Upper Limb)؛ Guyton & Hall, Motor Cortex & EMG؛ مرورهای Osseointegration و TMR

تصویر استخراج شده از متن + حاشیه نویسی اختصاصی

تکمیل پیشرفته و نکات پنهان | پیش درآمد

۱ تکمیل از کتاب های پیشرفتهٔ زیستی و پزشکی

- اندام مصنوعی میوالکتریک از «بازماندهٔ عضله» فرمان می گیرد: انقباض باقی ماندهٔ عضلات ساعد، بدون حرکت مفصل، سیگنال الکتریکی می دهد؛ سپس الگوریتم تشخیص الگو (LDA/شبکهٔ عصبی) آن را به یکی از چند الگوی گرفتن نگاشت می کند.
- در هدف گیری دوبارهٔ عصب عضلانی (TMR)، عصب قطع شدهٔ دست به عضلهٔ سینه یا بازو پیوند زده می شود تا «کانال های فرمان» تازه ای بسازد؛ «فکر کردن به بستن مشت» دوباره سیگنال قابل ثبت تولید می کند.
- استخوان چه ای (Osseointegration): میلهٔ تیتانیومی مستقیماً در استخوان جوش می خورد و پوست دور آن بسته می شود؛ حذف سوکت، حس عمق (osseoperception) و گشتاور بیشتر می دهد، اما خطر عفونت مسیر پوستی دارد.
- بازخورد حسی هنوز چالش اصلی است: تحریک الکتریکی عصب محیطی یا لرزش روی پوست، جای گیرنده های مکانیکی (Meissner، و دوک های عضلانی را می گیرد و حس لغزیدن جسم را بازسازی می کند (Pacini.
- قوانین پارالمپیک بر پایهٔ «طبقه بندی کارکردی» است: ورزشکاران بر اساس میزان کارکرد عضلانی و دامنهٔ حرکت گروه بندی می شوند تا مزیت مکانیکی اندام مصنوعی (بازگشت انرژی کربنی) رقابت را نابرابر نکند.

۲ نکات پیدا و پنهان شکل و متن کتاب

آنچه در تصویر/متن پنهان است

- متن کتاب می گوید «اعضای مصنوعی جایگزین بخش آسیب دیده می شوند»؛ پنهان آن است که هیچ اندام مصنوعی، استخوان زنده، مغز استخوان، دوک عضلانی و بازسازی پیوستهٔ بافت را ندارد، پس استخوان واقعی «ارگان غدد درون ریز» هم هست (استئوکلسین).
- پرسش آغازین فصل «چه آسیب هایی دستگاه حرکتی را تهدید می کند؟» پاسخ ژنتیکی هم دارد: دیستروفی دوچن، استئوژنز ایمپرفکتا (جهش COL1A1/COL1A2) و آکندروپلازی (FGFR3) از همان آغاز قابل طرح اند.

۳ پیوند بالینی

کاربرد در پزشکی

- در قطع عضو زیر زانو، عضلات خم کننده و بازکنندهٔ ساعد/ساق دیگر «متقابل» مؤثری ندارند؛ به همین دلیل توانبخشی بر حفظ دامنهٔ حرکت مفصل بالاتر و جلوگیری از انقباض دائمی (Contracture) تمرکز می کند.

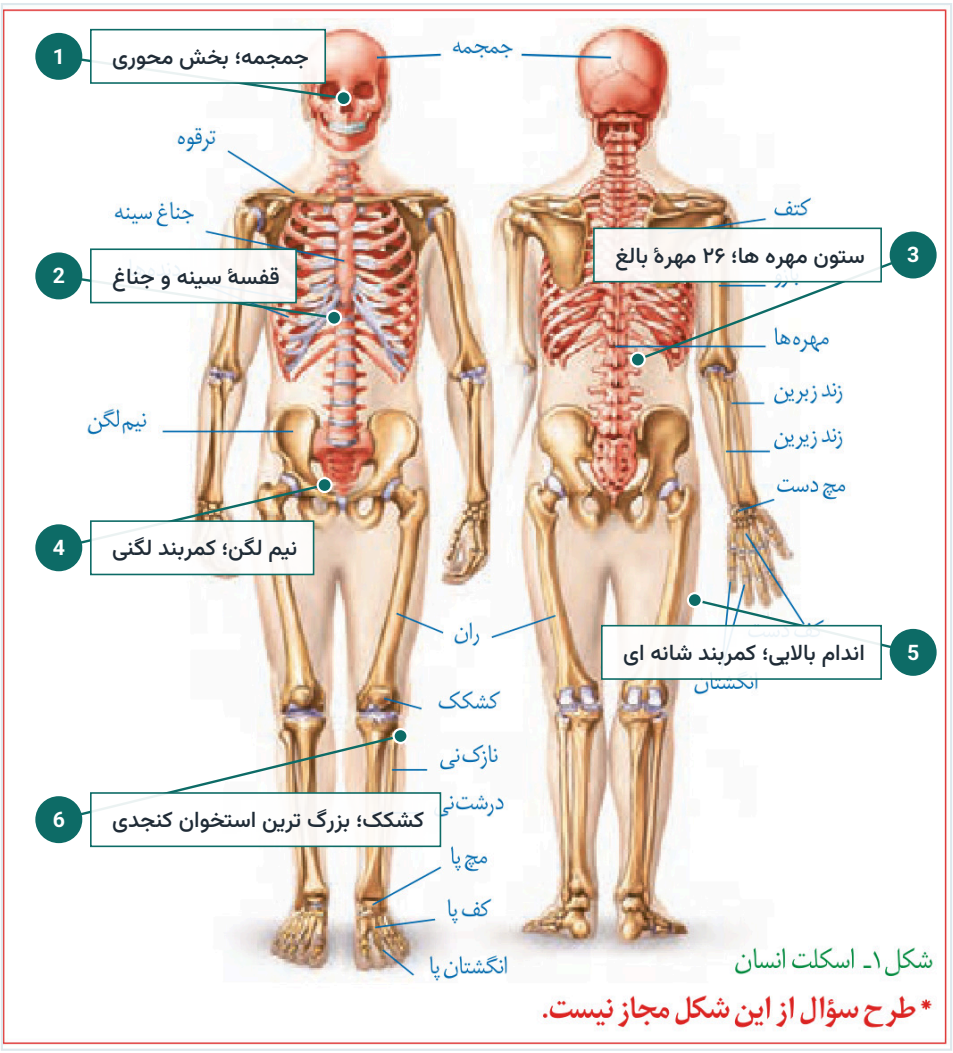
۴ پیوند با بانک تست

پرسش های چالشی وابسته به این لوح، شماره های ۱ و ۲ در بانک تست

پاسخ تشریحی همهٔ پرسش ها در بخش پاسخنامه آمده است.

اسکلت محوری و جانبی؛ معماری ۲۰۶ استخوان

صفحهٔ ۳۸، شکل ۱



شکل ۱ـ اسکلت انسان

* طرح سؤال از این شکل مجاز نیست.

راهنمای شماره ها؛ ریزنگاشت های درج شده روی تصویر

1. اسکلت محوری بالغ ۸۰ استخوان: جمجمه ۲۲، استخوانچه های شنوایی ۶، استخوان لامی ۱، ستون مهره ها ۲۶، دنده ها ۲۴ و جناغ ۱. نوزاد حدود ۲۷۰ استخوان دارد و با جوش خوردن اپیفیزها شمار به ۲۰۶ می رسد.
2. اسکلت جانبی ۱۲۶ استخوان: کمربند شانه ای ۴، اندام بالایی ۶۰، کمربند لگنی ۲ و اندام پایینی ۶۰؛ سهم اصلی در جابه جایی بدن همین بخش است.
3. ستون مهره ها: ۷ گردنی + ۱۲ سینه ای + ۵ کمری + خاجی (۵ جوش خورده) + دنبالچه (۳ تا ۵ جوش خورده)؛ انحنای دوگانهٔS، نیروی فشاری را به رباط ها و دیسک ها پخش می کند.
4. جمجمه از نوروکرانیوم (کاسهٔ مغز، استخوان سازی درون غشایی) و ویسروکرانیوم (اسکلت چهره) ساخته شده؛ درزها در نوزاد بازاند (ملاج) و تا حدود ۲۰ تا ۳۰ سالگی به صورت سینوستوز بسته می شوند.
5. کمربند لگنی حلقهٔ بسته ای است که وزن تنه را به اندام پایینی منتقل می کند؛ کمربند شانه ای حلقهٔ ناکامل و بسیار متحرک است، پس ثباتش وابسته به عضلات چرخانندهٔ کتف (Rotator cuff) است.
6. کشکک استخوان کنجدی (Sesamoid) است که درون زردپی چهارسر ران می سازند؛ با دور کردن تاندون از محور مفصل، بازوی اهرم را افزایش و گشتاور بازکنندهٔ زانو را تا حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد بیشتر می کند.

منابع تکمیل: Gray's Anatomy, Osteology؛ Junqueira's Basic Histology, Bone؛ Standring, Skeletal System

تصویر استخراج شده از متن + حاشیه نویسی اختصاصی

تکمیل پیشرفته و نکات پنهان | شکل ۱

۱ تکمیل از کتاب های پیشرفتهٔ زیستی و پزشکی

- تقسیم بندی محوری/جانبی صرفاً توپوگرافیک نیست: در بزرگسال مغز قرمز خون ساز عمدتاً در استخوان های پهن محوری (جمجمه، جناغ، دنده ها، مهره ها، لگن) باقی می ماند، در حالی که تنهٔ استخوان های دراز پر از مغز زرد چربی است.
- استخوان لامی (Hyoid) تنها استخوانی است که با هیچ استخوان دیگری مفصل نمی شود؛ توسط عضلات و رباط ها معلق است و تکیه گاه زبان و حنجره در بلع و تکلم است.
- سه استخوانچهٔ گوش (چکشی، سندانی، رکابی) کوچک ترین استخوان های بدن اند و با اهرم بندی و نسبت سطح پردهٔ صماخ به پنجرهٔ بیضی، امپدانس هوا به مایع حلزون را جبران می کنند؛ بنابراین «محوری» بودن به معنای بی نقش بودن در حرکت نیست.
- چگالی و معماری استخوان تابع قانون ولف است: خطوط ترابکولی در سر ران در امتداد راستاهای تنش اصلی ردیف می شوند؛ استئوسیت ها به عنوان حسگر کرنش، از طریق مسیر Wnt/ -catenin و اسکلروستین (SOST) استخوان سازی را تنظیم می کنند.
- تفاوت جنسی لگن (زاویهٔ زیر شرمگاهی، بریدگی سیاتیک بزرگ تر، مدخل لگن بیضی/گرد) نمونهٔ کلاسیک سازگاری اسکلت با زایمان و نیز نقطهٔ اتکای تشخیص اسکلت باستان شناسی است.

۲ نکات پیدا و پنهان شکل و متن کتاب

آنچه در تصویر/متن پنهان است

- کتاب می گوید «بخش محوری از مغز و قلب حفاظت می کند ولی در جویدن، شنیدن، صحبت کردن و حرکات بدن نیز نقش دارند»؛ پنهانش همان استخوانچه های گوش، استخوان لامی، آرواره و مهره هاست: هیچ کدام «صرفاً محافظ» نیستند.
- دو تصویر رو به رو و پشت سر در شکل، یک نکتهٔ پنهان کالبدی دارند: کتف و ترقوه در نمای پشتی دیده می شوند و زند زبرین/زیرین در نمای روبه رو؛ جابه جایی زند زیرین هنگام چرخاندن کف دست، همان چرخشی است که در نمای پشتی پنهان مانده است.
- زیرنویس سرخ «طرح سؤال از این شکل مجاز نیست» مربوط به آزمون های رسمی کتاب است؛ در این اطلس پرسش ها مفهومی و مبتنی بر سازوکار اند، نه حفظ کردن جانمایی برچسب ها.

۳ پیوند بالینی

کاربرد در پزشکی

- در بزرگسالان، نمونه گیری مغز استخوان معمولاً از تاج تهیگاهی (iliac crest) انجام می شود: استخوان پهن محوری، مغز قرمز فراوان و دسترسی ایمن؛ دقیقاً همان جایی که در شکل «نیم لگن» نامیده شده است.

۴ پیوند با بانک تست

پرسش های چالشی وابسته به این لوح، شماره های ۳ و ۴ در بانک تست

پاسخ تشریحی همهٔ پرسش ها در بخش پاسخنامه آمده است.

چهار ریخت استخوان؛ از جمجمهٔ پهن تا ران دراز

صفحهٔ ۳۹، شکل ۲ (چهار تصویر)



شکل ۲ـ انواع استخوان (از بالا به پا (در تصاویر مقیاس رعایت نشده است.)

راهنمای شماره ها؛ ریزنگاشت های درج شده روی تصویر

1. استخوان پهن (Frontal/Parietal): دو صفحهٔ فشرده با دیپلوئهٔ اسفنجی میان آن ها؛ بدون قالب غضروفی و به روش درون غشایی (Intramembranous) از سلول های مزانشیمی مستقیماً می سازد.
2. استخوان نامنظم (مهره، پروانه ای، اتموئید): شکل تابع وظیفهٔ چندگانه است؛ مهره هم وزن را تحمل می کند، هم کانال نخاعی می سازد و هم بازوی اهرمی برای عضلات پشت فراهم می کند.
3. استخوان کوتاه (مچ دست ۸ عدد، مچ پا ۷ عدد): تقریباً مکعبی، هستهٔ اسفنجی فراوان و پوستهٔ نازک فشرده؛ نیرو را در چند جهت پخش می کند و جابه جایی های کوچک و پیچیده را ممکن می سازد.
4. استخوان دراز (ران، درشت نی، بازو): دیافیز لوله ای با مجرای مرکزی، متافیز، اپیفیز و صفحهٔ رشد؛ لوله ای بودن، ممان اینرسی را بدون افزودن جرم زیاد بالا می برد (مقاومت به خمش توان چهارم شعاع).
5. صفحهٔ رشد (Physis) غضروف شفافی است که با استخوان سازی درون غضروفی، استخوان را بلند می کند و حدود ۱۴ تا ۲۰ سالگی بسته می شود؛ آسیب آن در کودک رشد نابرابر اندام می دهد.
6. رده بندی کتاب چهار تایی است، ولی در کالبدشناسی پیشرفته دو ردهٔ دیگر هم افزوده می شود: کنجدی (کشکک، کنجدی های زیر شست) و هوادار/پنوماتیک (سینوس های پروانه ای و اتموئید).

منابع تکمیل: Junqueira's Basic Histology, Bone؛ Ross & Pawlina, Histology؛ Netter, Osteology

تصویر استخراج شده از متن + حاشیه نویسی اختصاصی

تکمیل پیشرفته و نکات پنهان | شکل ۲

۱ تکمیل از کتاب های پیشرفتهٔ زیستی و پزشکی

- دو مسیر استخوان سازی: درون غشایی (استخوان های پهن جمجمه، ترقوهٔ بخشی، مندیبل) و درون غضروفی (پایهٔ جمجمه، ستون مهره ها، اندام ها) که از قالب غضروف شفاف و مرکز استخوان سازی اولیه/ثانویه می گذرد.
- بافت اسفنجی تنها حدود ۲۰ درصد تودهٔ اسکلتی را می سازد ولی به دلیل نسبت سطح به حجم بسیار بالا، محل اصلی تبادل کلسیم و نخستین جای بروز پوکی استخوان است؛ گردش (Turnover) آن چند برابر بافت فشرده است.
- استخوان فشرده حدود ۸۰ درصد جرم اسکلت و وظیفهٔ تحمل بار را دارد؛ استخوان اسفنجی با چیدمان ترابکولی جهت دار، وزن را کم و شوک را جذب می کند.
- مادهٔ زمینه ای آلی عمدتاً کلاژن نوع I (حدود ۹۰ درصد پروتئین ها) است که مقاومت کششی می دهد؛ بخش معدنی بلورهای هیدروکسی آپاتیت Ca10(PO4)6(OH)2 مقاومت فشاری می دهد. کمبود کلاژن شکنندگی، کمبود کانی نرمی (استئومالاسی).
- پریوستئوم (برون استخوان) دو لایه دارد: لایهٔ بیرونی رشته ای و لایهٔ درونی سلولی با سلول های پیش ساز استخوانی؛ رشته های شارپی آن کلاژن را به ماتریس استخوان می دوزند و زردپی ها دقیقاً از همین راه نیرو منتقل می کنند.

۲ نکات پیدا و پنهان شکل و متن کتاب

آنچه در تصویر/متن پنهان است

- زیرنویس سبز شکل «در تصاویر مقیاس رعایت نشده است» یک دام مفهومی است: مهره در تصویر تقریباً هم اندازهٔ جمجمه کشیده شده، در حالی که استخوان ران با حدود ۴۵ سانتی متر بلندترین استخوان بدن است.
- کتاب «استخوان های جمجمه» را پهن می نامد؛ پنهان آن است که جمجمه یک مجموعهٔ ناهمگن است: استخوان های پهن (پیشانی، آهیانه)، نامنظم (پروانه ای، اتموئید، گیجگاهی) و حتی استخوان کوچک گوش میانی وجود دارد.
- «کوتاه» بودن مچ دست به معنای ساده بودن نیست: ۸ استخوانچه در دو ردیف، مفاصل لغزندهٔ متعدد و رباط هایی می سازند که دامنهٔ حرکت مچ را بدون یک محور ثابت فراهم می کنند.

۳ پیوند بالینی

کاربرد در پزشکی

- شکستگی «صفحهٔ رشد» در نوجوان (Salter-Harris) می تواند باعث توقف یک طرفهٔ رشد و کوتاهی یا انحراف اندام شود؛ زیرا غضروف رشد، همان بخشی است که در تصویر ران به صورت برآمدگی انتهایی ساده دیده می شود.

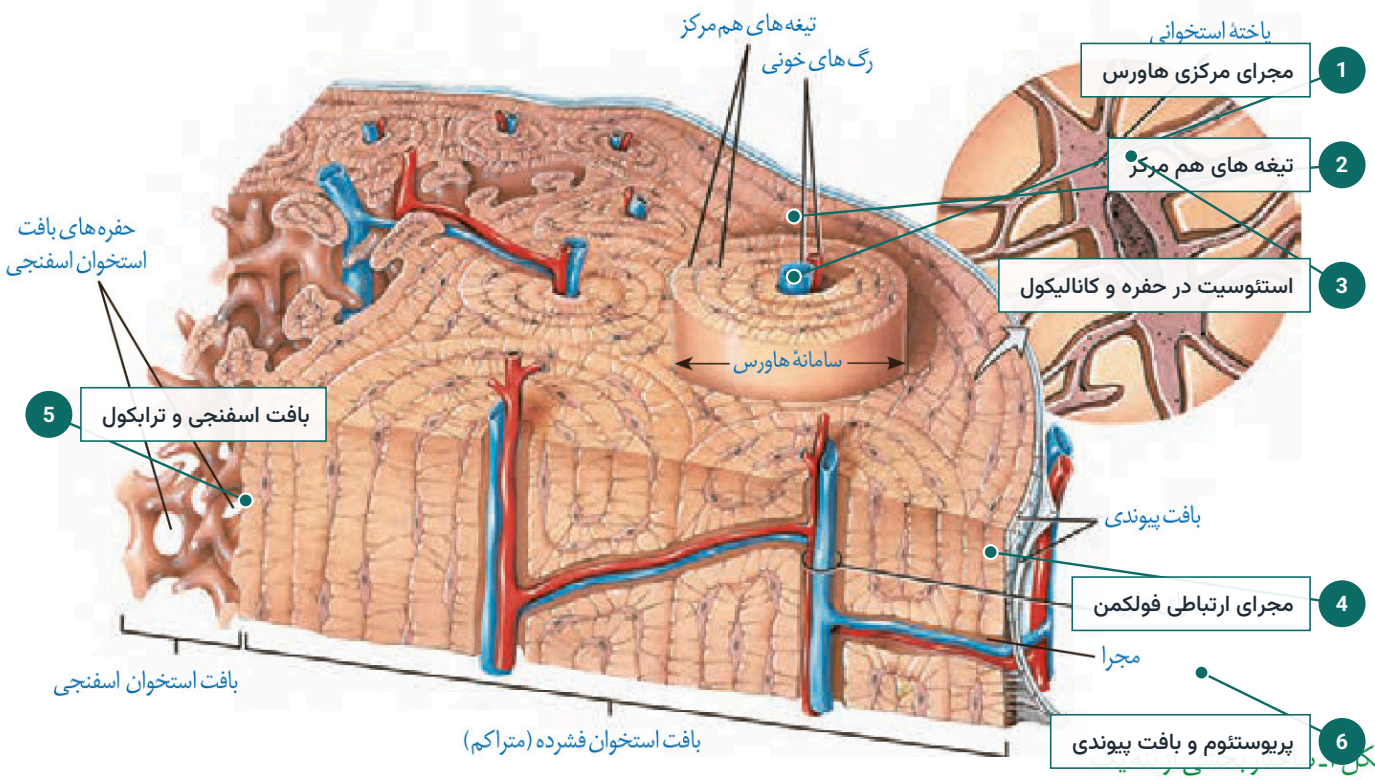
۴ پیوند با بانک تست

پرسش های چالشی وابسته به این لوح، شماره های ۵ و ۶ در بانک تست

پاسخ تشریحی همهٔ پرسش ها در بخش پاسخنامه آمده است.

سامانهٔ هاورس؛ واحد ساختمانی استخوان فشرده

صفحهٔ ۴۰، شکل ۳



شکل ۳ - [illegible] استخوان دراز و اجزای آن

راهنمای شماره ها؛ ریزنگاشت های درج شده روی تصویر

1. مجرای هاورس (کانال مرکزی) قطری حدود ۵۰ میکرومتر دارد و یک مویرگ/شریانچه، وریدچه و رشتهٔ عصبی را در بر می گیرد؛ قطر کل یک اوستئون معمولاً ۱۰۰ تا ۴۰۰ میکرومتر است.
2. تیغه های هم مرکز (Concentric lamellae) ۴ تا ۲۰ لایه با ضخامت حدود ۳ تا ۷ میکرومتر اند؛ راستای رشته های کلاژن در هر تیغه نسبت به تیغهٔ مجاور زاویه دارد و همین «تخته چندلایه» جلوی گسترش ترک را می گیرد.
3. استئوسیت ها در حفره های (Lacunae) بیضی بین تیغه ها جای دارند و زوائدشان درون کانالیکول ها با اتصالات شکاف دار (Gap junctions، به هم وصل است؛ شبکه ای حسگر کرنش که مایع میان بافتی را جابه جا و پیام مکانیکی را به استئوبلاست می رساند (Connexin 43.
4. مجراهای فولکمن (Volkmann/Perforating) عمود بر محور استخوان، کانال های هاورس را به هم، به پریوستئوم و به مغز استخوان وصل می کنند؛ بدون آن ها نوک اوستئون ها ایسکمیک می ماند.
5. بافت اسفنجی انتهای استخوان از تیغه ها و میله های ترابکولی ساخته شده؛ حفره های میان آن ها پر از مغز قرمز یا زرد و رگ هاست، و خطوط ترابکولی در راستای تنش اصلی ردیف می شوند.
6. تیغه های محیطی (Circumferential) دور تا دور تنه و تیغه های میانی (Interstitial) بقایای اوستئون های قدیمی و ترمیم شده اند؛ مرز هر اوستئون «خط سیمانی» (Cement line) است: لایه ای باریک، پرکانی و کم کلاژن که مسیر ترک را منحرف و از گسترش آن جلوگیری می کند.

منابع تکمیل: Junqueira's Basic Histology, Bone Tissue؛ Ross & Pawlina, ch. 8؛ Robbins, Bone Remodeling؛ Alberts, ECM

تصویر استخراج شده از متن + حاشیه نویسی اختصاصی

تکمیل پیشرفته و نکات پنهان | شکل ۳

۱ تکمیل از کتاب های پیشرفتهٔ زیستی و پزشکی

- واحد بازسازی استخوان (BMU) با توالی «فعال سازی تحلیل استئوکلاستی وارونگی تشکیل استئوبلاستی آرامش» کار می کند و در انسان حدود ۳ تا ۶ ماه طول می کشد؛ استئوسیت های آپوپتوزی/مکانیکی، آغازگر آن اند.
- استئوکلاست از ردهٔ مونوسیت/ماکروفاژ است و با M-CSF و RANKL (از استئوبلاست/استئوسیت) فعال می شود؛ OPG به عنوان گیرندهٔ طعمه، RANKL را خنثی می کند. نسبت RANKL/OPG تعیین کنندهٔ تودهٔ استخوانی است.
- استئوسیت هورمون اسکلروستین (SOST) ترشح می کند که مسیر Wnt/ -catenin را مهار می کند؛ بار مکانیکی اسکلروستین را کم می کند و استخوان سازی افزایش می یابد (مبنای داروی romosozumab).
- ولی تزریق متناوب آن (ترپاراتید) آنابولیک است؛ کلسی تونین استئوکلاست را مستقیماً مهار می (RANKL پیوسته کاتابولیک (از راه PTH کند و ویتامین D جذب روده ای Ca^{2} و کانی سازی را تأمین می کند.
- کتاب آن را تنها «بافت پیوندی» نامیده است؛ در بافت شناسی پیشرفته همان پریوستئوم و اندوستئوم است: پریوستئوم رگ زا و استخوان ساز است و آسیب آن، ترمیم شکستگی را به تأخیر می اندازد.
- نکتهٔ مقایسه ای ظریف: بسیاری از جوندگان کوچک آزمایشگاهی اوستئون های ثانویهٔ هاورسی ندارند و استخوان فشرده شان «اولیه/لایه ای» است؛ بنابراین نتایج مدل های موشی دربارهٔ بازسازی هاورسی مستقیم به انسان تعمیم داده نمی شود.

۲ نکات پیدا و پنهان شکل و متن کتاب

آنچه در تصویر/متن پنهان است

- در شکل، مجرای عرضی ساده «مجرا» نامیده شده؛ پنهانش تفاوت جهت است: مجرای هاورس موازی محور طولی استخوان و مجرای فولکمن عمود بر آن. پرسش های چالشی معمولاً از همین اختلاف زاویه ساخته می شوند.
- دایرهٔ بزرگ نمای بالا سمت راست، استئوسیتی را نشان می دهد که «درون» ماتریس زندانی است؛ پنهانش این است که استئوسیت نمی تواند ماتریس را جابه جا کند، پس تغییر شکل استخوان فقط با برداشت و رسوب دوباره توسط استئوکلاست/استئوبلاست ممکن است.
- رگ های قرمز و آبی در تصویر به صورت جفت دیده می شوند؛ پنهانش وابستگی مطلق استخوان به خونرسانی است: هر اوستئون بدون مویرگ مرکزی و مجرای عرضی ایسکمیک می شود و به همین دلیل رگ زایی با VEGF، نخستین گام ترمیم شکستگی است.

۳ پیوند بالینی

کاربرد در پزشکی

- بیس فسفونات ها با مهار آنزیم فارنزیل پیروفسفات سنتاز در استئوکلاست، استئوکلاست را به آپوپتوز می برند؛ دنوزوماب آنتی بادی ضد RANKL است. هر دو «تحلیل» را کم می کنند، در حالی که ترپاراتید «تشکیل» را زیاد می کند.

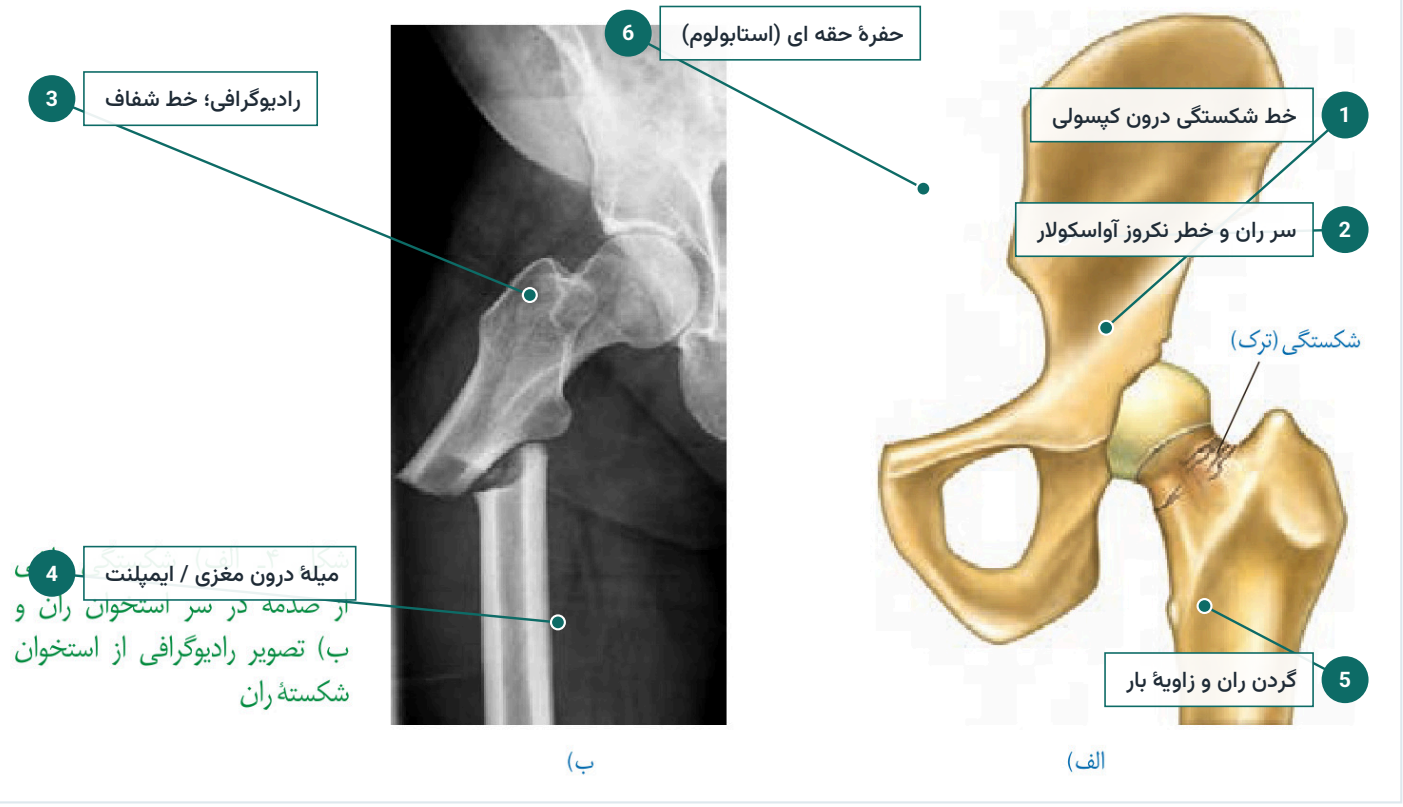
۴ پیوند با بانک تست

پرسش های چالشی وابسته به این لوح، شماره های ۷ و ۸ در بانک تست

پاسخ تشریحی همهٔ پرسش ها در بخش پاسخنامه آمده است.

شکستگی گردن ران؛ از ترک تا رادیوگرافی و ترمیم

صفحهٔ ۴۱، شکل ۴ (الف و ب)



شکستگی گردن ران و ترمیم آن: الف) شکستگی (ترک) در سر استخوان ران و ب) تصویر رادیوگرافی از استخوان شکستهٔ ران

راهنمای شماره ها؛ ریزنگاشت های درج شده روی تصویر

1. شکستگی گردن ران «درون کپسولی» است: مایع مفصلی و کپسول، خونریزی و تشکیل لختهٔ بیرونی (کالوس پریوستئال) را محدود می کنند و خونرسانی سر ران آسیب پذیر می ماند.
2. سر ران عمدتاً از شاخه های سرخرگ چرخشی رانی داخلی (رتیناکولار) خون می گیرد؛ این رگ ها روی گردن می خزند، پس جابه جایی قطعات می تواند به نکروز آواسکولار سر ران بینجامد.
3. در رادیوگرافی، شکستگی به صورت خط شفاف (Radiolucent) و ناپیوستگی ترابکول ها دیده می شود؛ گاهی در ۲۴ تا ۴۸ ساعت نخست پنهان است و MRI یا CT لازم می شود.
4. میله یا پروتز فلزی در تصویر (ب) نشان دهندهٔ تثبیت داخلی یا تعویض نیمه مفصل است، نه خود شکستگی؛ چگالی بالای فلز، پرتو X را جذب می کند و سفید (Radiopaque) دیده می شود.
5. گردن ران با زاویهٔ حدود ۱۲۵ درصد نسبت به تنه، بار را به صورت ترکیبی از فشار و خمش تحمل می کند؛ کاهش این زاویه (Coxa vara) گشتاور خمشی و خطر شکستگی را افزایش می دهد.
6. استابولوم عمیق به همراه لابروم غضروفی، سر ران را می پوشاند؛ همین ثبات بالا در مقابل تحرک شانه، دلیل شایع بودن شکستگی گردن ران در سالمندان مبتلا به پوکی است.

منابع تکمیل: Robbins & Cotran, Bone Fracture Healing؛ Rockwood & Green's Fractures؛ Netter, Hip

تصویر استخراج شده از متن + حاشیه نویسی اختصاصی

تکمیل پیشرفته و نکات پنهان | شکل ۴

۱ تکمیل از کتاب های پیشرفتهٔ زیستی و پزشکی

- ترمیم شکستگی چهار مرحله دارد: هماتوم و التهاب (ساعت ها تا روزها، VEGF، TNF/IL-1/IL-6 و رگ زایی) کالوس نرم (غضروف شفاف + بافت فیبروزی، روز ۷ تا ۱۴) کالوس سخت (استخوان بافته شده Woven به روش درون غضروفی، هفتهٔ ۲ تا ۶) بازسازی (استئوکلاست، تبدیل به استخوان لایه ای/هاورسی، ماه ها).
- بخش میانی کالوس در محیط کم اکسیژن به غضروف تبدیل می شود (مسیر درون غضروفی)، در حالی که زیر پریوستئوم و اندوستئوم که اکسیژن و سلول پیش ساز فراوان است، مستقیم استخوان سازی درون غشایی رخ می دهد.
- سلول های مزانشیمی پریوستئوم/اندوستئوم و مغز با سیگنال های TGF-، BMP-2/7 و مسیر Wnt به استئوبلاست تمایز می یابند؛ ثبات مکانیکی تعیین می کند کدام مسیر غالب شود (ثبات مطلق استخوان سازی مستقیم).
- تفاوت مهم: غضروف مفصلی ترمیم محدودی دارد، ولی استخوان «بازسازی کامل» می دهد؛ زیرا استخوان رگ دار و سلول پیش ساز دار است (همان نکته ای که در شکل ۳ با رگ های قرمز/آبی نشان داده شده).
- کتاب «چند هفته» را برای بهبود گفته؛ در بالینی، جوش خوردن رادیولوژیک گردن ران ۸ تا ۱۲ هفته و بازسازی کامل ماه ها تا یک سال طول می کشد و به سن، تغذیه، ویتامین D، کشیدن سیگار و دیابت وابسته است.

۲ نکات پیدا و پنهان شکل و متن کتاب

آنچه در تصویر/متن پنهان است

- در تصویر (الف) ترک درست زیر سر ران و درون کپسول کشیده شده؛ پنهانش «چرا عکس (ب) میلهٔ فلزی دارد»: چون ترمیم درون کپسولی به دلیل کمبود کالوس بیرونی، اغلب نیازمند تثبیت جراحی یا تعویض مفصل است.
- پنهان تر: شکستگی های استخوان های مسطح/قاعدهٔ جمجمه بیشتر با استخوان سازی درون غضروفی کالوس کمی می سازند، در حالی که شکستگی تنهٔ استخوان های دراز کالوس پریوستئال برجسته ای دارد.
- متن صفحهٔ ۴۰ پیش از این شکل می گوید استخوان ها «پیوسته دچار میکروشکستگی» می شوند؛ پنهانش این است که BMU دقیقاً همان تعمیرکار میکروشکستگی هاست و شکستگی بالینی، غلبهٔ آسیب بر ظرفیت بازسازی است.

۳ پیوند بالینی

کاربرد در پزشکی

- در سالمند مبتلا به پوکی استخوان، افتادن ساده از ارتفاع ایستاده شایع ترین سازوکار است؛ ارزیابی همزمان ویتامین D، کلسیم، و پس از ترمیم، درمان ضدپوکی برای پیشگیری از شکستگی طرف مقابل ضروری است.

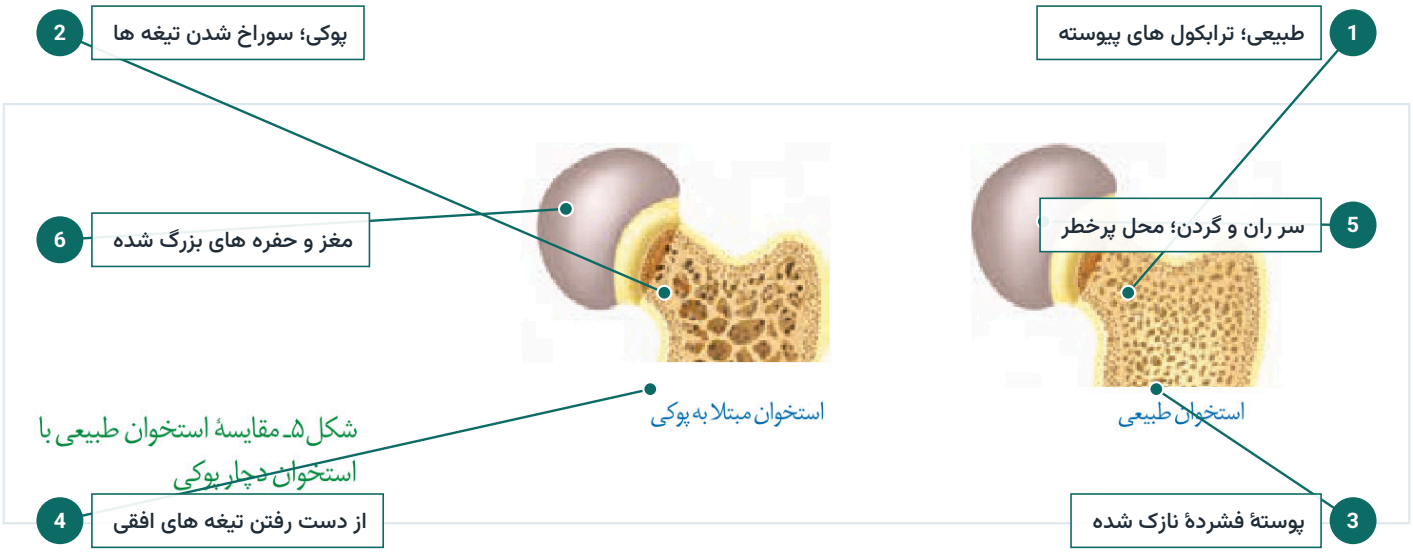
۴ پیوند با بانک تست

پرسش های چالشی وابسته به این لوح، شماره های ۹ و ۱۰ در بانک تست

پاسخ تشریحی همهٔ پرسش ها در بخش پاسخنامه آمده است.

استخوان طبیعی در برابر استخوان پوکی؛ معماری مهم تر از جرم

صفحهٔ ۴۱، شکل ۵



شکل ۵ـ مقایسهٔ استخوان طبیعی با استخوان دچار پوکی

راهنمای شماره ها؛ ریزنگاشت های درج شده روی تصویر

1. در استخوان طبیعی، تیغه های عمودی و افقی به هم پیوسته اند؛ تیغه های افقی مانند بادبند، از کمانش (Buckling) تیغه های عمودی جلوگیری می کنند.
2. در پوکی، استئوکلاست ها تیغه ها را سوراخ و قطع می کنند؛ آسیب به تیغه های افقی، استحکام را بیش از همان میزان کاهش جرم پایین می آورد، چون اتصال از دست می رود.
3. کورتکس نیز نازک و متخلخل می شود: تحلیل از سمت اندوستئوم و گشاد شدن کانال های هاورس، شکنندگی تنه را افزایش می دهد.
4. از دست رفتن پیوستگی ترابکولی «غیرقابل برگشت» تلقی می شود: حتی با درمان، تیغه ای که قطع شده دوباره وصل نمی شود و فقط ضخامت تیغه های باقی مانده افزایش می یابد.
5. گردن ران و مهره ها سرشار از بافت اسفنجی و محل شایع شکستگی اند؛ شکستگی فشاری مهره قد را کوتاه و کیفوز ایجاد می کند.
6. حفره های بزرگ شده پر از مغز زرد و رگ اند؛ افزایش فضای مغز، سطح داخلی تحلیل (اندوستئال) را گسترش می دهد و چرخهٔ «تحلیل بیشتر» را تغذیه می کند.

منابع تکمیل: Harrison's Principles of Internal Medicine, Osteoporosis؛ Robbins, Metabolic Bone Disease؛ WHO/DEXA T-score

تصویر استخراج شده از متن + حاشیه نویسی اختصاصی

تکمیل پیشرفته و نکات پنهان | شکل ۵

۱ تکمیل از کتاب های پیشرفتهٔ زیستی و پزشکی

- تعریف بالینی WHO بر پایهٔ DXA و T-score: طبیعی ≤ -1، استئوپنی بین -1 و -2.5، پوکی ≥ -2.5 و پوکی شدید ≥ -2.5 همراه شکستگی. برای مقایسه با همسالان به کار می رود Z-score.
- می سنجد نه چگالی حجمی؛ بنابراین استخوان بزرگ تر مردان بی آنکه واقعاً متراکم تر باشد DEXA «سطحی» (areal BMD، g/cm²) عدد بالاتری می دهد، و استئوفیت ها/کلسیفیکاسیون آئورت می توانند عدد مهره را کاذب بالا ببرند.
- کیفیت استخوان فقط BMD نیست: ریزمعماری ترابکولی، تخلخل کورتکس، پیوندهای عرضی کلاژن، میزان کانی سازی و انباشته شدن میکروشکستگی ها تعیین کنندهٔ شکستگی اند؛ به همین دلیل FRAX عوامل بالینی را هم وارد می کند.
- پس از یائسگی، افت استروژن با افزایش RANKL/IL-1/TNF و کاهش OPG، عمر استئوکلاست را زیاد می کند؛ ۵ تا ۱۰ سال نخست افت سالانه می تواند ۲ تا ۳ درصد باشد، سپس کند می شود.
- کتاب به کلسیم، ویتامین D، دخانیات، الکل، نوشابهٔ گازدار و اختلال هورمونی اشاره کرده؛ مکملش داروها و بیماری ها هستند: کورتیکواستروئید مزمن (شایع ترین پوکی ثانویه)، پرکاری تیروئید، هیپرپاراتیروئیدیسم، کم تحرکی و میکروگراویتی.
- در محیط بی وزنی، نبود بار مکانیکی و افزایش اسکلروستین باعث افت تراکم استخوان های تحمل کنندهٔ وزن (مهره، لگن، پاشنه) می شود؛ ورزش مقاومتی و ضربه ای، بر اساس قانون ولف، پاسخ استخوان سازی می دهد.

۲ نکات پیدا و پنهان شکل و متن کتاب

آنچه در تصویر/متن پنهان است

- کتاب پوکی را «افزایش تخریب» تعریف می کند؛ پنهانش تعادل است: تودهٔ استخوان = (کار استئوبلاست - کار استئوکلاست). پوکی می تواند از کاهش تشکیل هم بیاید (مثلاً کورتون که استئوبلاست را مهار و آپوپتوز استئوسیت را زیاد می کند)، نه فقط افزایش تحلیل.
- در تصویر، تعداد حفره ها بیشتر و دیواره ها نازک تر شده، ولی رنگ و ضخامت کلی استخوان تقریباً حفظ شده؛ پنهانش همان «کیفیت در برابر کمیت» است و دلیل اینکه T-score به تنهایی پیشگوی شکستگی نیست.
- متن صفحهٔ ۴۰ می گوید مغز زرد در کم خونی شدید به قرمز برمی گردد؛ پنهانش پیوند دو شکل است: در پوکی، فضای آزاد شده پر از چربی می شود و همین چربی مغز، استخوان سازی را به سمت چربی سازی سلول های مزانشیمی منحرف می کند.

۳ پیوند بالینی

کاربرد در پزشکی

- کورتیکواستروئید مزمن استئوبلاست را مهار و استئوکلاست را زنده نگه می دارد؛ بنابراین بیمار روماتیسمی صفحهٔ ۴۴ همزمان در معرض پوکی و شکستگی است و باید کلسیم/ویتامین D و گاهی بیس فسفونات دریافت کند.

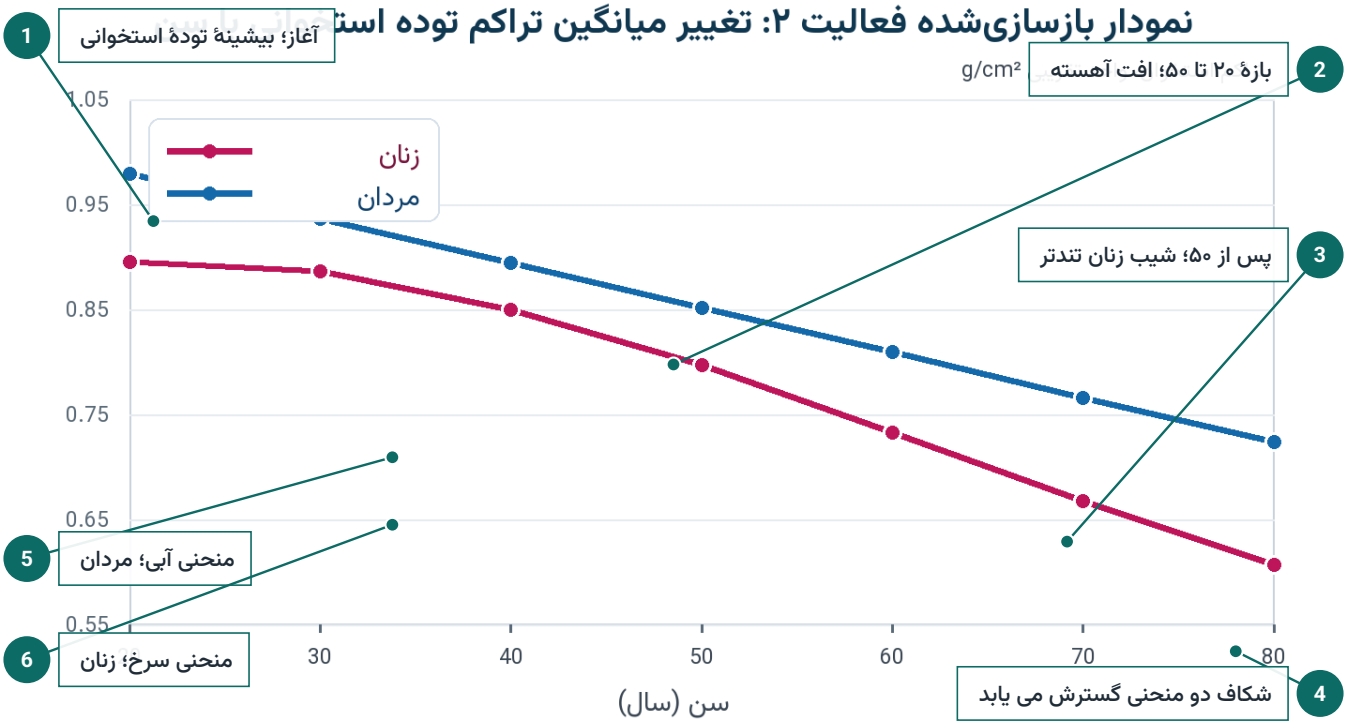
۴ پیوند با بانک تست

پرسش های چالشی وابسته به این لوح، شماره های ۱۱ و ۱۲ در بانک تست

پاسخ تشریحی همهٔ پرسش ها در بخش پاسخنامه آمده است.

تراکم تودهٔ استخوانی در سنین و دو جنس؛ خواندن پنهان اعداد

صفحهٔ ۴۲، جدول فعّالیت ۲ + نمودار بازسازی شده



نکته پنهان: شیب افت تراکم پس از ۵۰ سالگی در زنان تندتر است؛ اختلاف دو جنس از ۰٫۰۸۴ به ۰٫۱۱۷ می رسد

راهنمای شماره ها؛ ریزنگاشت های درج شده روی تصویر

1. داده های کتاب: مردان ۰٫۹۷۹ ۰٫۷۲۴ و زنان ۰٫۸۹۵ ۰٫۶۰۷ میان ۲۰ تا ۸۰ سالگی؛ در هر ردیف سنی تراکم مردان بالاتر است.
2. افت مطلق کل: مردان ۰٫۲۵۵ (حدود ۲۶ درصد)، زنان ۰٫۲۸۸ (حدود ۳۲ درصد)؛ پس زنان هم به طور مطلق و هم نسبی بیشتر از دست می دهند.
3. بازهٔ ۲۰ تا ۵۰: افت مردان ۰٫۱۲۸ و زنان ۰٫۰۹۸ است؛ یعنی پاسخ فعّالیت ۳ کتاب «مردان» است، گرچه شهود معمول عکس آن را می گوید.
4. بازهٔ ۵۰ تا ۸۰: افت زنان ۰٫۱۹۰ در برابر مردان ۰٫۱۲۷؛ جهش شیب پس از یائسگی است که تفاوت کل را می سازد.
5. شکاف دو جنس از ۰٫۰۸۴ در ۲۰ سالگی به ۰٫۱۱۷ در ۸۰ سالگی می رسد (حدود ۳۹ درصد گسترش)؛ بنابراین منحنی ها موازی نیستند، بلکه واگرا می شوند.
6. تودهٔ اوج استخوانی (Peak bone mass) حدود ۲۵ تا ۳۰ سالگی به دست می آید؛ هرچه این قله بالاتر باشد، رسیدن به آستانهٔ شکستگی در پیری دیرتر رخ می دهد.

منابع تکمیل: Guyton & Hall, Bone Physiology؛ Harrison, Osteoporosis؛ اپیدمیولوژی تودهٔ اوج استخوانی (Peak Bone Mass)

تصویر استخراج شده از متن + حاشیه نویسی اختصاصی

تکمیل پیشرفته و نکات پنهان | جدول فعّالیت ۲

۱ تکمیل از کتاب های پیشرفتهٔ زیستی و پزشکی

- افت وابسته به سن دو مؤلفه دارد: تحلیل پیوستهٔ وابسته به سن (حدود ۰٫۵ تا ۱ درصد در سال، عمدتاً کاهش تشکیل استئوبلاستی) و افت شتابدار پیرامون یائسگی (۲ تا ۳ درصد در سال، عمدتاً افزایش تحلیل استئوکلاستی).
- چون منحنی زنان در ۲۰ سالگی هم پایین تر است، «قلهٔ پایین تر + شیب تندتر» دو عامل جمع می شوند؛ به همین دلیل شکستگی های پوکی در زنان زودتر و بیشتر رخ می دهد.
- عددی سطحی می دهد و تفاوت قد/قطر استخوان زن و مرد بخشی از اختلاف جدول را توضیح می دهد؛ مقایسهٔ درون جنس و روند DXA زمانی از مقایسهٔ مطلق دو جنس قابل اعتمادتر است.
- نوجوانی پنجرهٔ طلایی است: ورزش تحمل وزن، کلسیم کافی و ویتامین D، قلهٔ تودهٔ استخوانی را بالا می برند؛ سیگار، الکل و کم تحرکی همان قله را پایین می آورند.
- همبستگی ≠ علیت: داده های مقطعی سنی، اثر «گروه تولد» (Cohort) و تغذیهٔ نسل ها را هم در خود دارند؛ برای اثبات افت واقعی یک فرد، اندازه گیری طولی لازم است.

۲ نکات پیدا و پنهان شکل و متن کتاب

آنچه در تصویر/متن پنهان است

- کنار جدول با چاپ سرخ نوشته «طرح پرسش از اعداد جدول در همهٔ آزمون های سراسری ممنوع است»؛ پنهانش این است که ممنوعیت برای «حفظ کردن اعداد» است، نه «استدلال بر روندها»؛ تمام پرسش های این واحد بر تحلیل شیب و مقایسهٔ بازه ها استوار اند.
- پنهان دوم: در بازهٔ ۲۰ تا ۵۰ افت مطلق مردان بیشتر است، ولی درصد افت کل بازهٔ ۵۰ تا ۸۰ زنان بیشتر؛ اگر کسی بدون تعیین بازه بگوید «زنان همیشه سریع تر از دست می دهند»، داده های جدول نقضش می کند.
- پنهان سوم: همهٔ اعداد کمتر از ۱ هستند و واحدی برایشان ذکر نشده؛ اینها «میانگین تراکم نسبی/نمایه» اند و نباید بی محابا به g/cm² تبدیل شوند (نمودار بازسازی شدهٔ این اطلس با احتیاط محور را «واحد تقریبی» نامیده).

۳ پیوند بالینی

کاربرد در پزشکی

- تفسیر بالینی DXA با T-score انجام می شود، نه با اعداد خام جدول؛ T-score انحراف معیار نسبت به میانگین جوان سالم همان جنس است، Z-score نسبت به همسن. آستانهٔ درمان ≤ -2.5 یا شکستگی کم انرژی است.

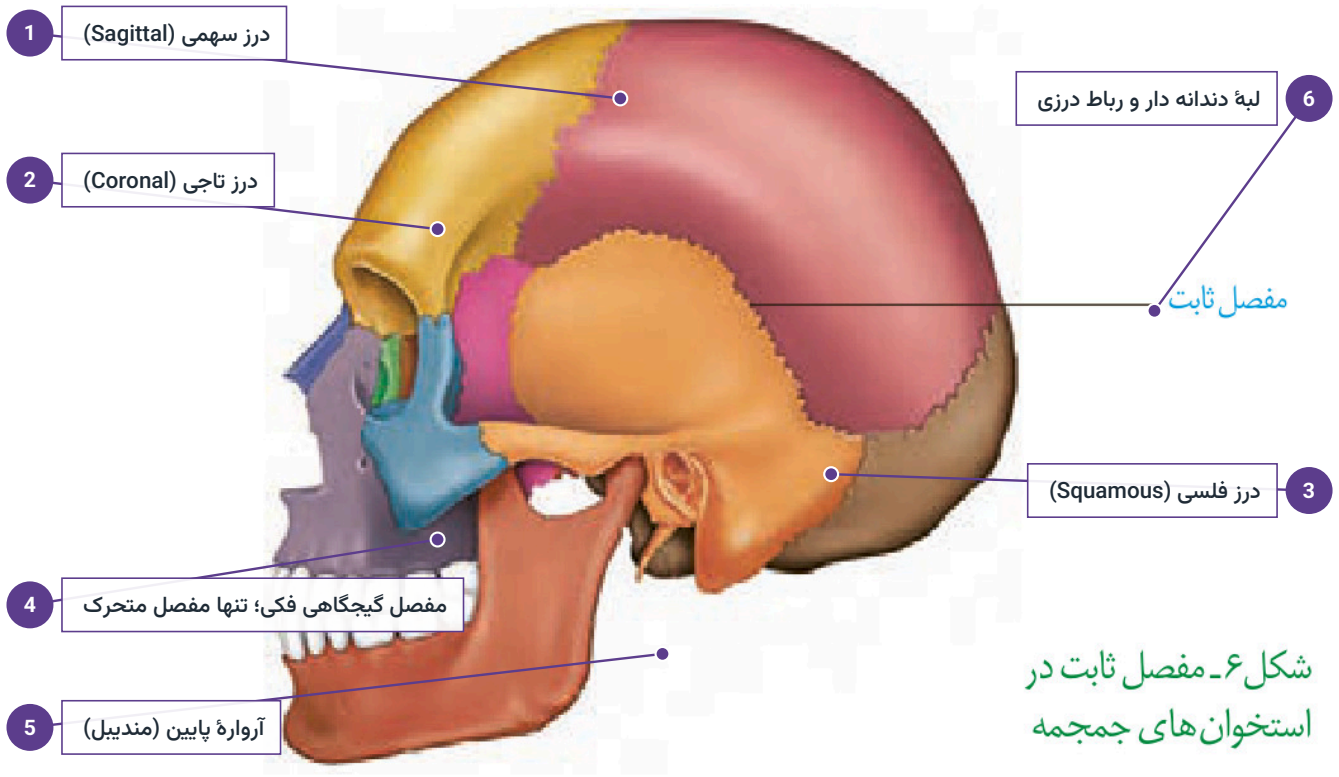
۴ پیوند با بانک تست

پرسش های چالشی وابسته به این لوح، شماره های ۱۳ و ۱۴ در بانک تست

پاسخ تشریحی همهٔ پرسش ها در بخش پاسخنامه آمده است.

درزهای جمجمه؛ «مفصل ثابت» که واقعاً جای رشد است

صفحهٔ ۴۲، شکل ۶



شکل ۶ـ مفصل ثابت در استخوان های جمجمه

راهنمای شماره ها؛ ریزنگاشت های درج شده روی تصویر

1. درز (Suture) مفصل رشته ای و تقریباً بی حرکت (Synarthrosis) است؛ لبه های دندانه دار دو استخوان با رباط درزی پر از رشته های کلاژن نوع I (رشته های شارپی) به هم دوخته شده اند.
2. درز تاجی میان استخوان پیشانی و دو آهیانه، درز سهمی میان دو آهیانه و درز لامبدوئید میان آهیانه ها و پس سری است؛ محل تلاقی شان ملاج پیشین و پسین در نوزاد است.
3. درزها تا حدود ۲۰ تا ۳۰ سالگی باز می مانند و «منطقهٔ رشد» جمجمه اند؛ بسته شدن زودرس یک درز (Craniosynostosis) با محدود کردن رشد عمود بر آن درز، بدشکلی جبرانی سر می دهد (قانون Virchow).
4. بسته شدن کامل و استخوانی شدن درز را سینوستوز می نامند؛ در پیری، درزها از درون به بیرون محو می شوند و همین ویژگی در تخمین سن اسکلت به کار می رود.
5. مفصل گیجگاهی فکی (TMJ) استثنای جمجمه است: مفصل سینوویال اصلاح شده با دیسک غضروفی-رشته ای، هم لولایی و هم لغزنده، و تنها مفصل متحرک سر (به جز استخوانچه های گوش).
6. مندیبل تنها استخوان متحرک جمجمه و محل اتصال عضلات جوشی (ماستر، تمپورالیس، پتریگوئید) است؛ بنابراین «ثابت بودن مفصل» به معنای نبودن حرکت در کل بخش محوری نیست.

منابع تکمیل: Gray's Anatomy, Skull & Sutures؛ Junqueira, Fibrous Joints؛ Netter, Head & Neck

تصویر استخراج شده از متن + حاشیه نویسی اختصاصی

تکمیل پیشرفته و نکات پنهان | شکل ۶

۱ تکمیل از کتاب های پیشرفتهٔ زیستی و پزشکی

- طبقه بندی پیشرفتهٔ مفاصل بر پایهٔ بافت میانجی و دامنهٔ حرکت است: رشته ای (درز، Gomphosis، Syndesmosis)، غضروفی (مثل التصاق شرمگاهی و دیسک بین مهره ای) و سینوویال (آزاد Symphysis، مثل صفحهٔ رشد و دندهٔ اول Synchondrosis).
- ی کارکردی اند؛ دیسک بین مهره ای کم حرکت است trio (آزاد) Diarthrosis کم حرکت) و) Amphiarthrosis، (بی حرکت) Synarthrosis ولی نقش تحمل بار و جذب شوک دارد، پس «ثابت» و «بی کارکرد» یکی نیستند.
- مفصل دندانی-حفره ای (Gomphosis) میان ریشهٔ دندان و حفرهٔ آلوئول، نمونهٔ سوم مفصل رشته ای است و رباط پریودنتال آن گیرنده های مکانیکی دارد که نیروی جویدن را تنظیم می کنند.
- جمجمهٔ نوزاد: ملاج پیشین (Bregma) حدود ۱۲ تا ۱۸ ماهگی و ملاج پسین حدود ۲ تا ۳ ماهگی بسته می شود؛ لمس ملاج، شاخص بالینی فشار درون جمجمه و وضعیت آب بدن است.
- استخوان سازی درزها از لبه ها به سوی مرکز و با میانجی گری سلول های مزانشیمی انجام می شود؛ مسیرهای FGFR2/FGFR3 و TWIST1 در تنظیم زمان بستن درزها نقش دارند و جهش شان سندرم های کرانیوسینوستوز می دهد.

۲ نکات پیدا و پنهان شکل و متن کتاب

آنچه در تصویر/متن پنهان است

- کتاب می گوید جمجمه «از چندین استخوان تشکیل شده که لب های دندانه دارشان محکم در هم فرو رفته»؛ پنهانش رنگ هاست: هر رنگ یک استخوان جداگانه (پیشانی، آهیانه، گیجگاهی، پس سری، پروانه ای، زیگوماتیک) است، یعنی تصویر علاوه بر مفصل، نقشهٔ استخوان های جمجمه را هم پنهان کرده است.
- پنهان دوم: پیکان «مفصل ثابت» به لبهٔ دندانه دار میان استخوان آهیانه و پس سری/گیجگاهی اشاره دارد، ولی در همان تصویر مفصل گیجگاهی فکی (جلو و پایین گوش) دیده می شود که متحرک است؛ امتحان گیرندهٔ دقیق از همین تضاد سؤال می سازد.
- پنهان سوم: درزها علاوه بر رشد، «درز ایمنی» اند و هنگام زایمان با هم پوشانی (Molding) حجم جمجمه را موقتاً کم می کنند تا سر از کانال زایمان عبور کند.

۳ پیوند بالینی

کاربرد در پزشکی

- بسته شدن زودرس درز تاجی یک طرفه، رشد قدامی-خلفی همان طرف را محدود و پیشانی طرف مقابل را جبرانی برجسته می کند (Plagiocephaly)؛ درمان جراحی بازسازی درز در ماه های نخست است.

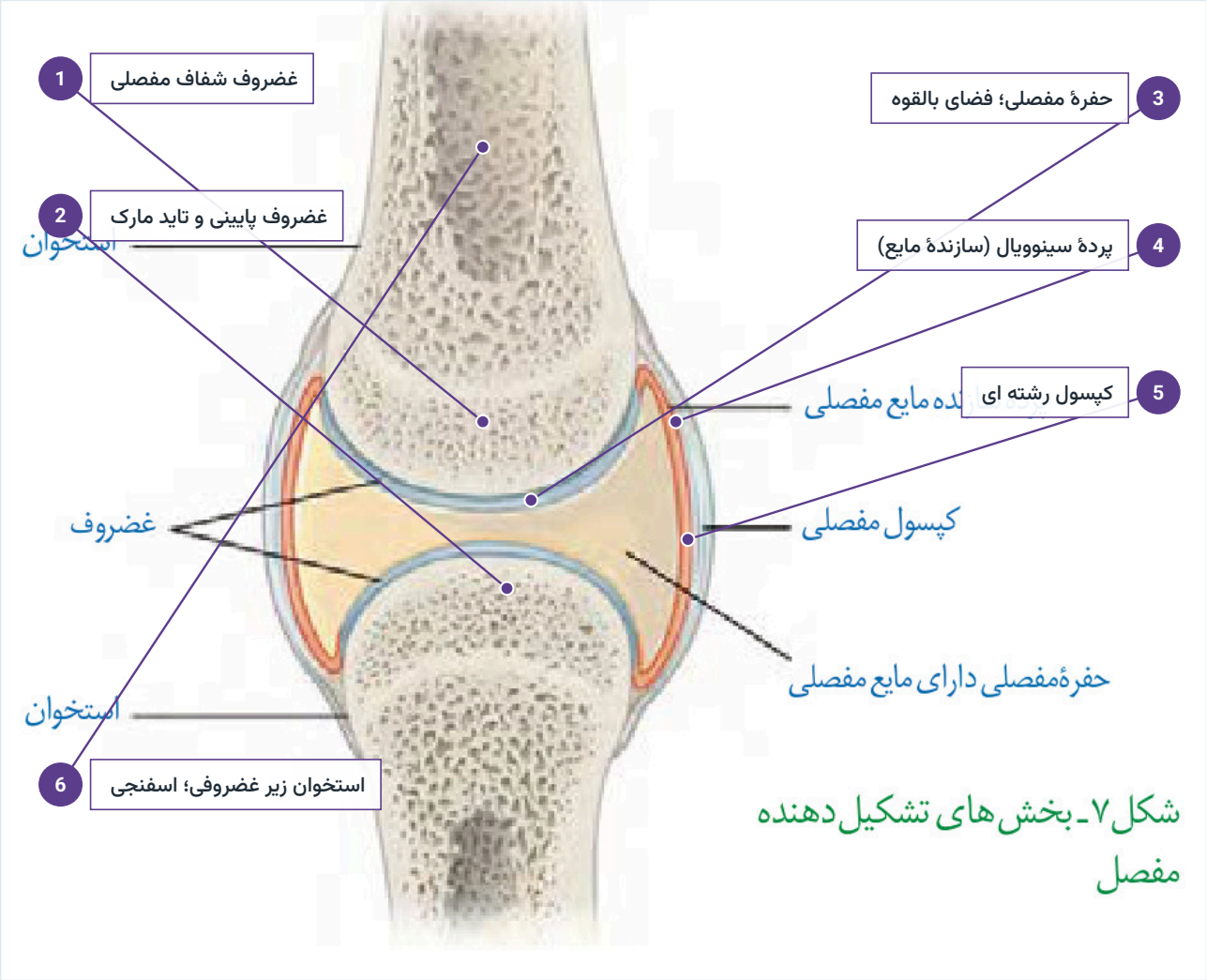
۴ پیوند با بانک تست

پرسش های چالشی وابسته به این لوح، شماره های ۱۵ و ۱۶ در بانک تست

پاسخ تشریحی همهٔ پرسش ها در بخش پاسخنامه آمده است.

کالبدشناسی ریز یک مفصل سینوویال؛ اصطکاکی کمتر از یخ روی یخ

صفحهٔ ۴۳، شکل ۷



راهنمای شماره ها؛ ریزنگاشت های درج شده روی تصویر

1. غضروف مفصلی از نوع شفاف (Hyaline، کلاژن نوع II + اگریکان) است، بدون رگ، عصب و لنف؛ تغذیه اش از انتشار مایع سینوویال و شبکهٔ زیرغضروفی است و ضخامتش در زانو ۲ تا ۴ میلی متر.
2. چهار لایه دارد: سطحی/مماسی (کلاژن موازی سطح، پرولین و لبریسین)، انتقالی، شعاعی و کلسیفیه؛ مرز لایهٔ آخر «تاید مارک» (Tidemark) است و تنها لایهٔ کلسیفیه به استخوان زیرین قفل می شود.
3. حفرهٔ مفصلی در حالت عادی فقط یک «فضای بالقوه» با چند دهم تا حدود ۲ میلی لیتر مایع (زانو) و فشار کمتر از جو است؛ همین فشار منفی به پایداری مفصل کمک می کند.
4. پردهٔ سینوویال دو رده سلول دارد: سینوویوسیت A (ماکروفاژ مانند، پاک سازی ذرات) و B (فیبروبلاست مانند، ترشح هیالورونان و لبریسین/PRG4). پرده رگ دار و حس دار است، برخلاف غضروف.
5. کپسول مفصلی لایهٔ بیرونی رشته ای محکم (کلاژن I) و لایهٔ درونی سینوویال دارد؛ رباط ها تقویت کنندهٔ کپسول اند و زردپی ها نیروی عضله را به استخوان می رسانند، نه اینکه خودشان منقبض شوند.
6. استخوان زیرغضروفی (Subchondral) اسفنجی و پررگ است و شوک را جذب می کند؛ در استئوآرتریت، سفت شدن و اسکلروز این لایه، فشار را به غضروف برمی گرداند و چرخهٔ تخریب را تند می کند.

منابع تکمیل: Gray's Anatomy, Synovial Joints؛ Junqueira, Cartilage & Joints؛ Boron & Boulpaep, Synovial Fluid

تصویر استخراج شده از متن + حاشیه نویسی اختصاصی

تکمیل پیشرفته و نکات پنهان | شکل ۷

۱ تکمیل از کتاب های پیشرفتهٔ زیستی و پزشکی

- مایع سینوویال، ultrafiltrate پلاسما به علاوهٔ هیالورونان (زنجیر بلند گلیکوزآمینوگلیکان) و لبریسین است؛ ویسکوزیته اش وابسته به برش است: هنگام حرکت سریع روان تر می شود (Shear-thinning).
- ضریب اصطکاک غضروف سالم حدود ۰٫۰۰۵ تا ۰٫۰۲ است، کمتر از یخ روی یخ؛ سازوکار ترکیبی «روانکاری لایه ای (Boundary) + فشار مایع آب میان بافتی درون ماتریس» است + (Fluid-film/Weeping).
- کندروسیت ها در حفره های خود تقسیم محدودی دارند و ماتریس فاقد رگ است؛ بنابراین آسیب سطحی غضروف ترمیم نمی شود و تنها زخم های نافذ تا مغز استخوان، با سلول های مزانشیمی و «غضروف رشته ای» (کلاژن I، کیفیت پایین تر) پر می شوند.
- رباط ها (Ligament) استخوان به استخوان و زردپی ها (Tendon) عضله به استخوان وصل می کنند؛ هر دو بافت پیوندی رشته ای متراکم با کلاژن نوع I‌اند، ولی رباط ها الاستین اندکی بیشتر دارند.
- گیرنده های مفصلی (Ruffini، Pacini، Golgi-like) و دوک های عضلانی، حس وضعیت (Proprioception) می سازند؛ آسیب رباط صلیبی تنها بی ثباتی مکانیکی نیست، بلکه «کوری حسی» مفصل هم ایجاد می کند.
- منیسک های زانو از غضروف رشته ای (Fibrocartilage، کلاژن I و II) اند، بار را پخش و سطح تماس را زیاد می کنند؛ در شکل ساده شدهٔ کتاب منیسک رسم نشده، یک حذف آگاهانه برای ساده سازی.

۲ نکات پیدا و پنهان شکل و متن کتاب

آنچه در تصویر/متن پنهان است

- کتاب می گوید «غضروف صیقلی سطح و مایع مفصلی لغزنده، امکان می دهند سالیان سال استخوان ها کم اصطکاک کنار هم بلغزند»؛ پنهانش این است که غضروف بی عصب است، پس درد آغازین استئوآرتریت از کپسول، پردهٔ سینوویال، رباط و استخوان زیرغضروفی می آید، نه از خود غضروف.
- پنهان دوم: واژهٔ «حفرهٔ مفصلی دارای مایع مفصلی» در کتاب، یک حفرهٔ پر و بزرگ را تداعی می کند؛ در واقع حفره تقریباً بسته و کم حجم است و مایع لایهٔ نازکی است، همین فشار منفی است که سر ران را در حقه نگه می دارد.
- پنهان سوم: پیکان «پردهٔ سازندهٔ مایع مفصلی» به لایهٔ نازک درون کپسول اشاره دارد، ولی به «چین ها و پرزهای سینوویال» اشاره نکرده؛ افزایش سطح این چین هاست که تبادل و ترشح را ممکن می کند.

۳ پیوند بالینی

کاربرد در پزشکی

- تزریق هیالورونان (ویسکوساپلمنتیشن) و فیزیوتراپی برای افزایش دامنهٔ حرکت، بر ویسکوالاستیسیتهٔ مایع تکیه دارند؛ در آرتریت التهابی، پردهٔ سینوویال ضخیم (Pannus) مایع را پر از سایتوکین و متالوپروتئیناز می کند.

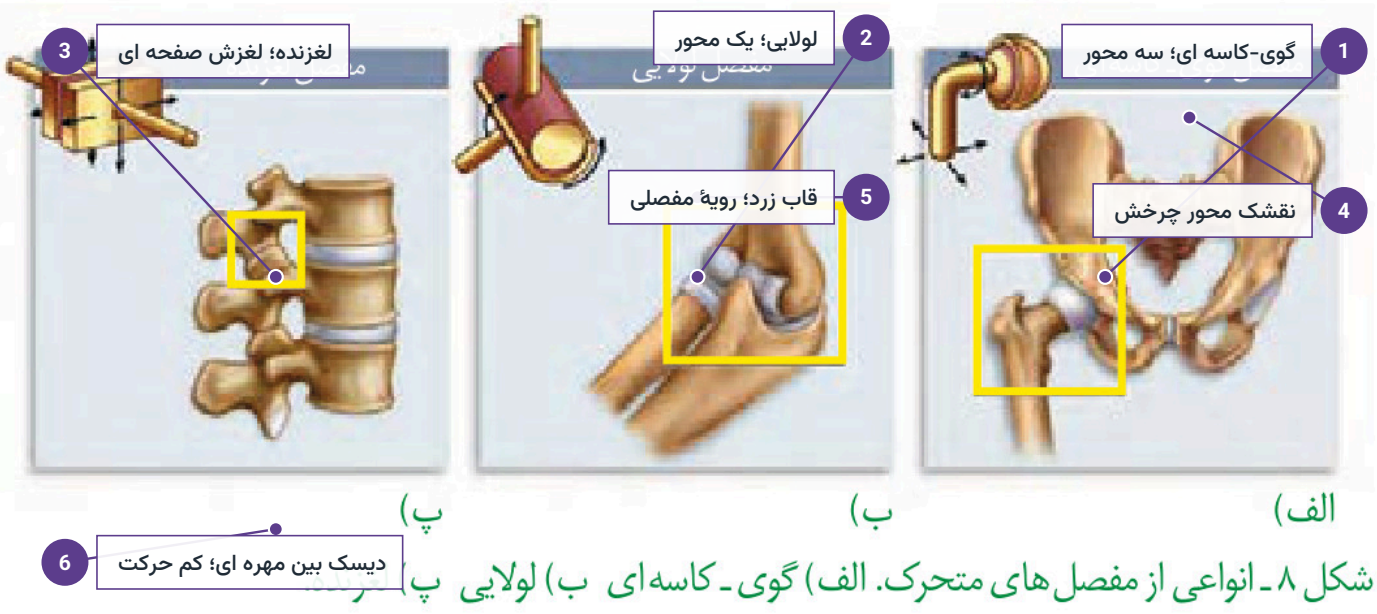
۴ پیوند با بانک تست

پرسش های چالشی وابسته به این لوح، شماره های ۱۷ و ۱۸ در بانک تست

پاسخ تشریحی همهٔ پرسش ها در بخش پاسخنامه آمده است.

سه ریخت مفصل متحرک؛ شمار محورها و درجهٔ آزادی

صفحهٔ ۴۳، شکل ۸



شکل ۸ ـ انواعی از مفصل‌های متحرک. الف) گوی ـ کاسه‌ای ب) لولایی پ)

راهنمای شماره ها؛ ریزنگاشت های درج شده روی تصویر

1. مفصل گوی-کاسه ای (Spheroidal: لگن، شانه) سه درجهٔ آزادی چرخشی دارد: خم/راست، دور/نزدیک و چرخش درونی/بیرونی؛ حقهٔ عمیق لگن پایداری و کاسهٔ کم عمق شانه تحرک می دهد.
2. مفصل لولایی (Hinge: آرنج، مفاصل بین بند انگشتی) تنها حول یک محور عرضی خم و راست می شود؛ رباط های جانبی، حرکت محوری و جانبی را مهار می کنند.
3. مفصل لغزنده/مسطح (Plane: بین استخوان های مچ، رویه های مفصلی مهره ها) سطوح تقریباً تخت دارد و فقط لغزش های کوچک و ترکیبی می دهد؛ مجموع چند لغزش کوچک، دامنهٔ بزرگ مچ را می سازد.
4. نقشک های کوچک بالای هر پانل، «محور و جهت حرکت» را نشان می دهند: در کاسه ای محورها از مرکز گوی می گذرند، در لولایی محور ثابت عرضی است و در لغزنده پیکان های چندجهته اند.
5. قاب های زرد دقیقاً سطوح پوشیده از غضروف را مشخص کرده اند؛ پنهان کتاب این است که «جایی که غضروف هست، همان جاست که حرکت رخ می دهد» و بقیهٔ استخوان نقش اهرم دارد.
6. دیسک بین مهره ای از نوع التصاق (Symphysis، غضروف رشته ای) است: کم حرکت ولی تحمل بار؛ بنابراین پانل «لغزنده» مهره ها در واقع رویه های مفصلی پشتی (Facet) را نشان می دهد، نه خود دیسک.

منابع تکمیل: Gray's Anatomy, Joint Classification؛ Nordin & Frankel, Biomechanics؛ Kapandji, Physiology of Joints

تصویر استخراج شده از متن + حاشیه نویسی اختصاصی

تکمیل پیشرفته و نکات پنهان | شکل ۸

۱ تکمیل از کتاب های پیشرفتهٔ زیستی و پزشکی

- رده های تکمیلی: مفصل محوری/چرخشی (Pivot: اطلس-محور، رادیواولنار)، لقمه ای/بیضوی (Condyloid: مچ، متاکارپوفالانژیال)، زینی (Saddle: زینی دو محور و حرکت تقابل شست را می دهد). کارپومتاکارپال شست.
- زانو «لولایی اصلاح شده» است: هنگام خم شدن، چرخش داخلی/خارجی و لغزش (Roll-back) فمور روی تیبیا هم دارد و در انتهای راست شدن، «قفل چرخشی» (Screw-home) رخ می دهد.
- درجهٔ آزادی فقط به شکل سطح بستگی ندارد؛ کپسول، رباط ها، عضلات و تماس استخوانی آن را محدود می کنند. لگن و شانه هر دو کاسه ای اند، ولی دامنه شان بسیار متفاوت است.
- مفاصل در «وضعیت بستهٔ فشرده» (Close-packed) بیشترین تماس سطح و کمترین حجم حفره را دارند و رباط ها کشیده اند؛ در «وضعیت باز/آزاد» (Loose-packed) مایع جابه جا و مفصل آسیب پذیرتر است.
- اهرم بندی: اکثر مفاصل بدن اهرم نوع سوم اند (نیروی عضله بین تکیه گاه و بار)، پس مزیت مکانیکی کمتر از یک دارند؛ در عوض سرعت و دامنهٔ حرکت انتهای اندام زیاد می شود.

۲ نکات پیدا و پنهان شکل و متن کتاب

آنچه در تصویر/متن پنهان است

- کتاب ترتیب پانل ها را (الف) کاسه ای، (ب) لولایی، (پ) لغزنده نوشته، ولی تصاویر از راست به چپ چیده شده اند؛ جهت بندی وارونهٔ چاپ فارسی، خودش یک دام خواندن شکل است.
- پنهان دوم: پانل سوم «استخوان های مچ دست» نیست، بلکه دو مهره و دیسک میان شان است؛ رویه های مفصلی بالا و پایین لغزنده اند و دیسک کم حرکت. یکی گرفتن این دو، پاسخ نادرست می دهد (Facet).
- پنهان سوم: در پانل لولایی، استخوان زند زیرین و بازو دیده می شود؛ چرخش ساعد (Supination/Pronation) در همان ناحیه انجام می شود، ولی محورش «محوری/چرخشی» است نه لولایی، یعنی یک تصویر دو نوع مفصل را پنهان کرده است.

۳ پیوند بالینی

کاربرد در پزشکی

- دررفتگی شانه شایع تر از لگن است، زیرا کاسهٔ کم عمق گلنوئید، لابروم نازک و کپسول شل دارد؛ ثبات بیشتر آن وابسته به عضلات چرخانندهٔ کتف است، برعکس لگن که استخوانی پایدار است.

۴ پیوند با بانک تست

پرسش های چالشی وابسته به این لوح، شماره های ۱۹ و ۲۰ در بانک تست

پاسخ تشریحی همهٔ پرسش ها در بخش پاسخنامه آمده است.

رباط صلیبی؛ بی ثباتی چرخشی و راز ترمیم ناپذیری

صفحهٔ ۴۳، کادر بدانید بیشتر (الف و ب)

راهنمای شماره ها؛ ریزنگاشت های درج شده روی تصویر

دو رباط صلیبی از روی هم می گذرند و نام شان از همین «صلیب» آمده: ACL از جلوی برآمدگی بین لقمه ای درشت نی به سوی کندیل خارجی ران و PCL در جهت مخالف.

مانع جابه جایی رو به جلوی درشت نی نسبت به ران و مهار کنندهٔ چرخش درونی/ولگوس است؛ PCL مانع جابه جایی رو به عقب است. ACL

این رباط ها «درون کپسول ولی بیرون از پردهٔ سینوویال» (Intracapsular, Extrasynovial) اند؛ مایع مفصلی اطراف شان، تشکیل لختهٔ پایدار را مختل می کند.

پارگی معمولاً بدون برخورد مستقیم رخ می دهد: توقف ناگهانی، تغییر جهت، فرود پس از پرش یا چرخش تنه روی زانوی خم؛ نیروی کناری تصویر (ب) والگوس و چرخش می سازد.

نازک نی (فیبولا) با ران مفصل نمی شود و وزن را عملاً تحمل نمی کند؛ تنها محل اتصال عضلات و رباط هاست، پس پیکان «نیرو از کنار زانو» بار را به درشت نی و رباط ها می رساند.

سه گانهٔ بدشانس (Unhappy Triad): پارگی ACL + رباط طرفی داخلی MCL + منیسک داخلی؛ منیسک داخلی چون به MCL چسبیده، همزمان آسیب می بیند.



منابع تکمیل: Rockwood & Green, Knee Ligaments؛ Gray's Anatomy, Knee Joint؛ Netter, Musculoskeletal System

تصویر استخراج شده از متن + حاشیه نویسی اختصاصی

تکمیل پیشرفته و نکات پنهان | کادر «بدانید بیشتر»

۱ تکمیل از کتاب های پیشرفتهٔ زیستی و پزشکی

- Lachman از دو دستهٔ آنترومدیال (در خم شدن سفت) و پوسترولترال (در راست شدن سفت) ساخته شده؛ به همین دلیل آزمون ACL (خم ۲۰ تا ۳۰ درجه) حساس تر از کشوی قدامی در ۹۰ درجه است.
- ترمیم درون مفصلی ضعیف است: مایع سینوویال، فیبرینولیز، نبود بستر رگ دار و رقیق شدن لخته؛ در مقابل MCL بیرون کپسول و پررگ است و اغلب بدون جراحی خوب می شود. به همین دلیل ACL پاره شده با پیوند تاندون همسترینگ یا کشکک بازسازی می شود.
- تشخیص: شرح حال «صدای پاپ»، تورم سریع (همارتروز در چند ساعت)، Lachman و Pivot-shift مثبت، و MRI؛ رادیوگرافی ساده معمولاً طبیعی است مگر شکستگی همراه (Segond).
- رباط ها فقط طناب غیرفعال نیستند: گیرنده های مکانیکی (گلژی مانند، روفینی، پاچینی) و رشته های عصبی دارند و در بازخورد عصبی-عضلانی و حس وضعیت شرکت می کنند؛ پس پارگی ACL، کنترل عصبی عضلات چهارسر را هم مختل می کند.
- کشکک (Patella) بزرگ ترین استخوان کنجدی است که در زردپی چهارسر جای گرفته و با افزایش بازوی اهرم، گشتاور راست کردن زانو را زیاد می کند؛ بنابراین در تصویر (الف) بالای زانو دیده می شود ولی نقشی در پارگی ACL ندارد.

۲ نکات پیدا و پنهان شکل و متن کتاب

آنچه در تصویر/متن پنهان است

- کتاب نام رباط را «نگه داشتن استخوان ران مقابل درشت نی» توجیه کرده؛ پنهانش دقیق تر آن است که رباط، استخوان را «نگه نمی دارد» بلکه جابه جایی نسبی درشت نی به جلو/عقب و چرخش را محدود می کند.
- پنهان دوم: در تصویر (ب) پیکان قرمز از بیرون به درون زانوست، یعنی نیروی والگوس؛ اگر نیرو از جلو به عقب بود، رباط صلیبی پسین .آسیب می دید، نه قدامی. جهت پیکان، پاسخ سؤال را تعیین می کند (PCL)
- پنهان سوم: نازک نی در تصویر کنار درشت نی دیده می شود، ولی هیچ سطح مفصلی با ران ندارد؛ آزمون دهندهٔ دقیق می پرسد «کدام استخوان تصویر در انتقال وزن نقش ندارد؟»

۳ پیوند بالینی

کاربرد در پزشکی

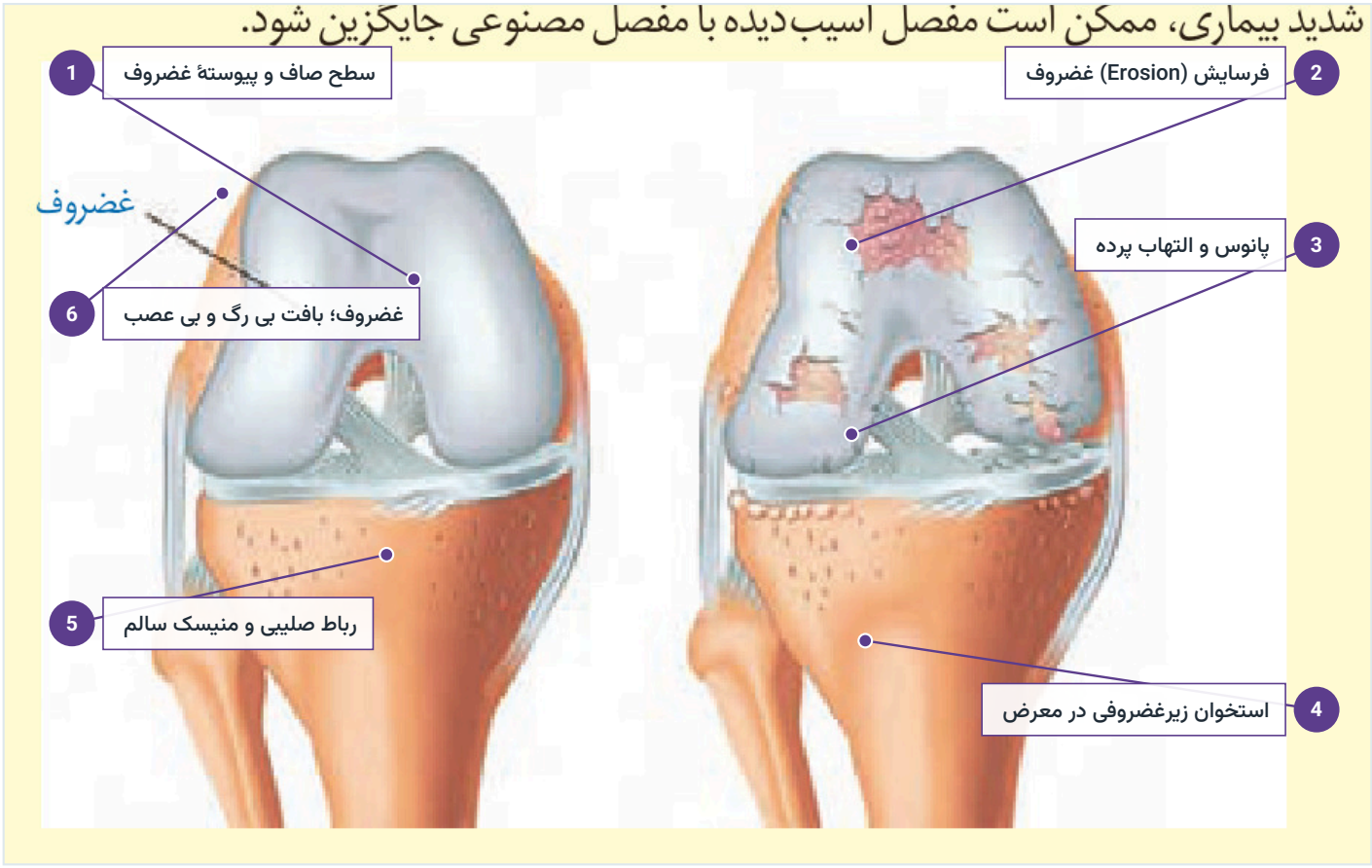
- بازسازی ACL با پیوند (Graft) انجام می شود، چون دوخت مستقیم دو سر پاره شده در محیط سینوویال جوش نمی خورد؛ توانبخشی بر تقویت همسترینگ و کنترل عصبی-عضلانی تکیه دارد تا از آسیب دوباره و استئوآرتریت ثانویه پیشگیری شود.

۴ پیوند با بانک تست

پرسش های چالشی وابسته به این لوح، شماره های ۲۱ و ۲۲ در بانک تست

پاسخ تشریحی همهٔ پرسش ها در بخش پاسخنامه آمده است.

زانوی سالم و زانوی روماتیسمی؛ جنگ در پردهٔ سینوویال



راهنمای شماره ها؛ ریزنگاشت های درج شده روی تصویر

1. در زانوی سالم، غضروف شفاف صیقلی و یکنواخت، کندیل های ران را می پوشاند و همراه مایع مفصلی، اصطکاک را نزدیک صفر نگه می دارد.
2. در روماتیسم مفصلی (RA)، پردهٔ سینوویال دچار التهاب مزمن و افزایش شمار سلولی (هیپرپلازی) می شود؛ بافت گرانولاسیونی «پانوس» روی غضروف می خزد و آن را می خورد.
3. متالوپروتئینازهای ماتریس (MMP-1/3/13) و آگرکانازها (ADAMTS) از سلول های پانوس و کندروسیت های تحریک شده، کلاژن نوع II و اگریکان را تجزیه می کنند.
4. و پوکی پیرامون (Juxta-articular erosion) فراوان در پانوس، استئوکلاست ها را فعال می کند و «فرسایش استخوانی» کنار مفصل RANKL مفصلی می دهد؛ استخوان زیرغضروفی برهنه می شود.
5. رباط ها، منیسک و کپسول در تصویر سالم دست نخورده اند؛ پیشرفت بیماری با تخریب این ها، بی ثباتی، انحراف زانو و محدودیت حرکت همراه می شود.
6. چون غضروف بی عصب است، درد و تورم و گرمی از پردهٔ سینوویال پررگ، کپسول و استخوان زیرغضروفی می آید؛ به همین دلیل التهاب زودتر از تخریب غضروف علامت می دهد.

منابع تکمیل: Robbins & Cotran, Rheumatoid Arthritis؛ Harrison's, RA & OA؛ Firestein & Budd, Immunology of Joints

تصویر استخراج شده از متن + حاشیه نویسی اختصاصی

تکمیل پیشرفته و نکات پنهان | کادر «بدانید بیشتر»

۱ تکمیل از کتاب های پیشرفتهٔ زیستی و پزشکی

- علیه پروتئین های سیترولینه)، مفاصل) Anti-CCP و (G ایمونوگلوبولین Fc علیه) RF بیماری خودایمنی سیستمیک با آنتی بادی های RA کوچک قرینهٔ دست و پا، خشکی صبحگاهی بیش از ۳۰ تا ۶۰ دقیقه و گره های روماتوئیدی است.
- سایتوکین های IL-6 ، TNF- و IL-1 محور التهاب اند و درمان های زیستی (anti-CD20، JAK inhibitors، anti-IL-6R، anti-TNF) دقیقاً این مسیرها را هدف می گیرند؛ متوترکسات خط نخست است.
- استئوآرتریت (OA) در مقابل RA: بیماری «فرسایش مکانیکی» با از دست رفتن غضروف، استئوفیت، اسکلروز زیرغضروفی و کیست، درگیری قرینه ندارد، التهاب کم و خشکی صبحگاهی کوتاه (چند دقیقه) دارد.
- ارتباط پنهان با فصل: کورتیکواستروئید مزمن برای سرکوب التهاب، استئوبلاست را مهار و پوکی استخوان (شکل ۵) و نکروز آواسکولار سر ران (شکل ۴) ایجاد می کند؛ یعنی درمان RA می تواند خودش دستگاه حرکتی را تهدید کند.
- تشخیص تصویری: رادیوگرافی در RA اولیه طبیعی یا فقط تورم بافت نرم است، MRI و سونوگرافی سینوویت و فرسایش زودرس را نشان می دهند؛ بنابراین اتکا به عکس ساده، تشخیص را به تأخیر می اندازد.

۲ نکات پیدا و پنهان شکل و متن کتاب

آنچه در تصویر/متن پنهان است

- کتاب کادر را «روماتیسم مفصلی» نامیده و به التهاب «زیر کپسول مایع مفصلی» اشاره کرده؛ پنهانش اینکه حملهٔ اولیه به «پردهٔ سینوویال» است، یعنی بافت پررگ و ایمنی دار، نه به غضروف بی رگ؛ تصویر، غضروف زخمی را نشان می دهد ولی عامل را پنهان کرده است.
- پنهان دوم: متن کتاب می گوید علت دقیق بیماری مشخص نیست و به عوامل ژنتیکی، جنس و هورمون های جنسی اشاره می کند؛ امروزه محور HLA-DRB1 (Shared epitope)، سیترولیناسیون توسط PAD و استعمال دخانیات به عنوان تعامل ژن-محیط شناخته می شود.
- پنهان سوم: مقایسهٔ دو زانو در تصویر، «همسان سازی» شده؛ در بیماری واقعی RA معمولاً قرینه و چند مفصلی است، در حالی که OA اغلب یک طرفه و وابسته به بار است؛ عکس دو زانو ممکن است این نکتهٔ بالینی را پنهان کند.

۳ پیوند بالینی

کاربرد در پزشکی

- بیمار RA تحت کورتون مزمن، علاوه بر کنترل التهاب، نیازمند پایش تراکم استخوان، دریافت کلسیم/ویتامین D و گاهی بیس فسفونات است؛ درد جدید لگن در چنین بیماری باید فوراً از نظر نکروز آواسکولار بررسی شود.

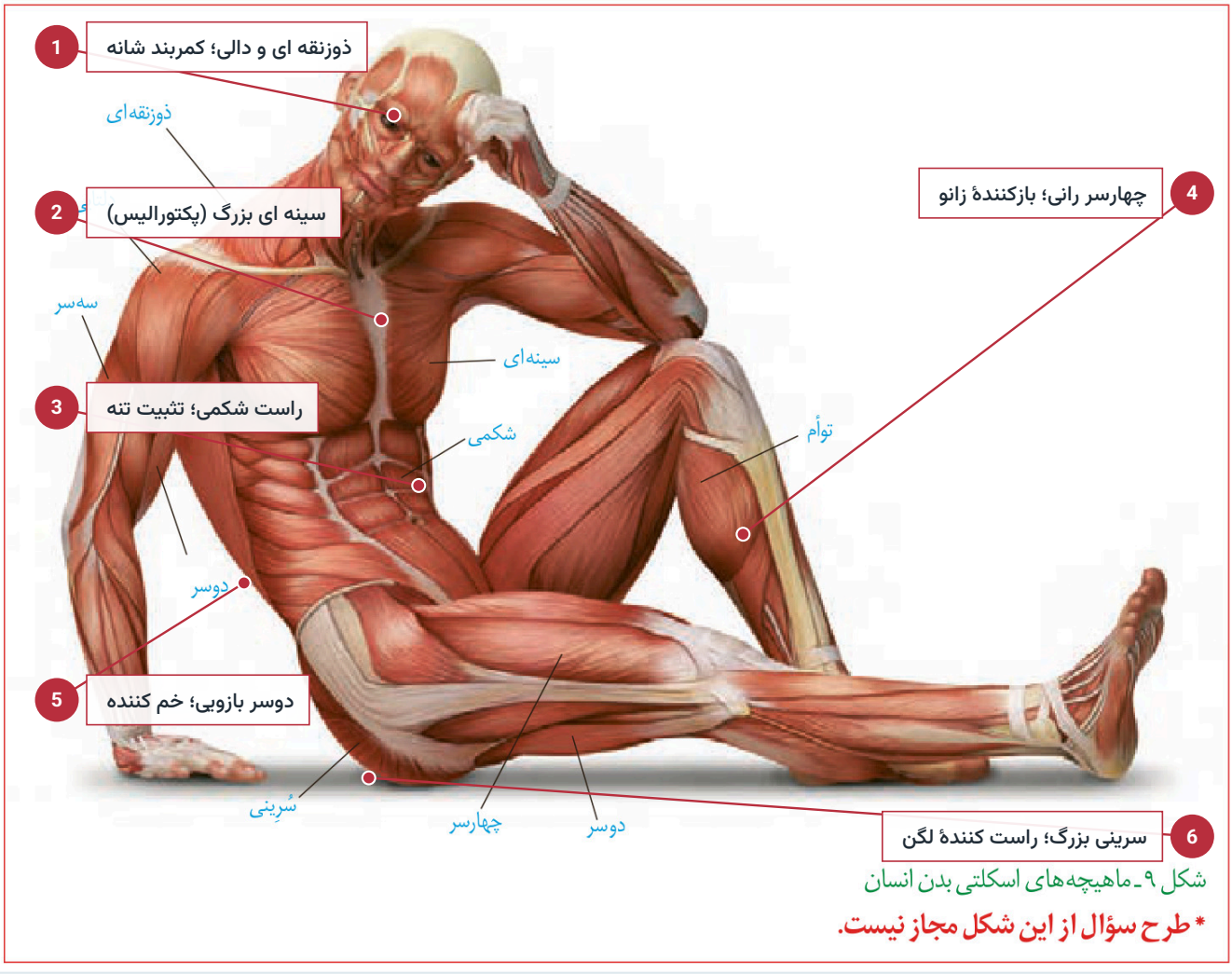
۴ پیوند با بانک تست

پرسش های چالشی وابسته به این لوح، شماره های ۲۳ و ۲۴ در بانک تست

پاسخ تشریحی همهٔ پرسش ها در بخش پاسخنامه آمده است.

نقشهٔ ماهیچه های اسکلتی؛ بیش از ۶۰۰ اهرم زنده

صفحهٔ ۴۵، شکل ۹



شکل ۹ـ ماهیچه‌های اسکلتی بدن انسان

* طرح سؤال از این شکل مجاز نیست.

راهنمای شماره ها؛ ریزنگاشت های درج شده روی تصویر

1. بدن انسان بیش از ۶۰۰ ماهیچهٔ اسکلتی (حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد جرم بدن) دارد؛ شمار دقیق ثابت نیست، زیرا برخی عضلات در افراد وجود یا تقسیم بندی متفاوتی دارند.
2. ماهیچه های کمربند شانه (ذوزنقه ای، دالی، سینه ای، پشتی بزرگ) پیش از آنکه اندام را حرکت دهند، «کتف را تثبیت» می کنند؛ بدون تثبیت، بازو تکیه گاه اهرمی ندارد.
3. عضلات شکم (راست شکمی، مایل ها، عرضی) با دیوارهٔ تنه یک «کمربند هیدرواستاتیک» می سازند: فشار درون شکم را بالا می برند و ستون مهره ها را هنگام بلند کردن بار پایدار می کنند.
4. چهارسر رانی (راست رانی + سه پهن) از طریق زردپی کشکک به درشت نی وصل می شود؛ کشکک به عنوان استخوان کنجدی، بازوی اهرم را زیاد می کند.
5. دوسر بازویی از کتف آغاز و به زائدهٔ استخوان زند زبرین ختم می شود؛ خم کردن آرنج و چرخش ساعد به پشت (Supination) می دهد، در حالی که سه سر بازو آن را راست می کند.
6. سرینی بزرگ، قوی ترین راست کنندهٔ مفصل لگن، هنگام برخاستن، بالا رفتن از پله و دویدن بیشترین گشتاور را می سازد؛ «ماهیچهٔ نوام/خیاطه» (سارتوریوس) بلندترین عضلهٔ بدن است.

منابع تکمیل: Gray's Anatomy, Muscular System؛ Netter, Muscles؛ Boron & Boulpaep, Motor Units

تصویر استخراج شده از متن + حاشیه نویسی اختصاصی

تکمیل پیشرفته و نکات پنهان | شکل ۹

۱ تکمیل از کتاب های پیشرفتهٔ زیستی و پزشکی

- ماهیچهٔ اسکلتی تنها «موتور» نیست: اندام درون ریز هم هست و هنگام انقباض میوکاین ترشح می کند (IL-6، ایریسین، میوستاتین/GDF8)؛ استئوکلسین استخوان نیز متقابلاً بر متابولیسم و توان عضله اثر می گذارد (محور استخوان-ماهیچه).
- همهٔ ماهیچه های اسکلتی به استخوان ختم نمی شوند: عضلات حالات چهره به پوست (میمیک)، ماهیچه های بیرونی چشم به صلبیه، عضلات درونی زبان به بافت خود زبان، حلقی ها و اسفنکترها به بافت نرم یا حلقه های فیبری متصل اند.
- واحد حرکتی = یک نورون حرکتی آلفا + همهٔ تارهایی که عصب دهی می کند. در عضلات ظریف چشم و انگشت یک نورون حدود ۱۰ تار و در عضلات بزرگ ساق تا ۲۰۰۰ تار را فرمان می دهد؛ اصل اندازهٔ هِنِمان: واحدهای کوچک نخست فراخوانی می شوند.
- نام گذاری عضلات بر پایهٔ شکل (دالی/ذوزنقه ای)، شمار سرها (دوسر/سه سر/چهارسر)، جایگاه (سینه ای/سرینی)، راستای تارها (راست/مایل/عرضی) و کار (خم کننده/بازکننده/دورکننده) است.
- تفاوت «تار عضلانی» و «ماهیچه»: تار یک یاختهٔ چند هسته ای است؛ ماهیچه اندامی است با بافت پیوندی، رگ، عصب، دوک عضلانی و اندام وتری گلژی که همگی در تصویر ساده شده حذف شده اند.

۲ نکات پیدا و پنهان شکل و متن کتاب

آنچه در تصویر/متن پنهان است

- در شکل، واژهٔ «دوسر» دوبار دیده می شود؛ پنهانش دو عضلهٔ کاملاً متفاوت است: دوسر بازویی (اندام بالایی، خم کنندهٔ آرنج، عصب موسکولوکوتانئوس) و دوسر رانی (همسترینگ، خم کنندهٔ زانو، عصب سیاتیک).
- پنهان دوم: برچسب «نوام» همان سارتوریوس/خیاطه است؛ بلندترین عضلهٔ بدن، از دو مفصل (لگن و زانو) می گذرد، پس «چند مفصلی» است و برخلاف تصویر، یک تار یکنواخت ساده نیست.
- زیرنویس سرخ «طرح سؤال از این شکل مجاز نیست» باز هم مربوط به آزمون های رسمی است؛ در این اطلس پرسش ها بر سازوکار، عصب دهی و واحد حرکتی استوار اند، نه حفظ جانمایی برچسب ها.

۳ پیوند بالینی

کاربرد در پزشکی

- دیستروفی دوچن (جهش X-linked در ژن دیستروفین) با ضعف پیشروندهٔ کمربند لگنی، نشانهٔ Gowers، بزرگی کاذب ساق و CK بسیار بالا دیده می شود؛ دیستروفین، تارهای عضلانی را به ماتریس بیرونی وصل می کند، یعنی دقیقاً همان «بافت پیوندی» شکل ۱۱.

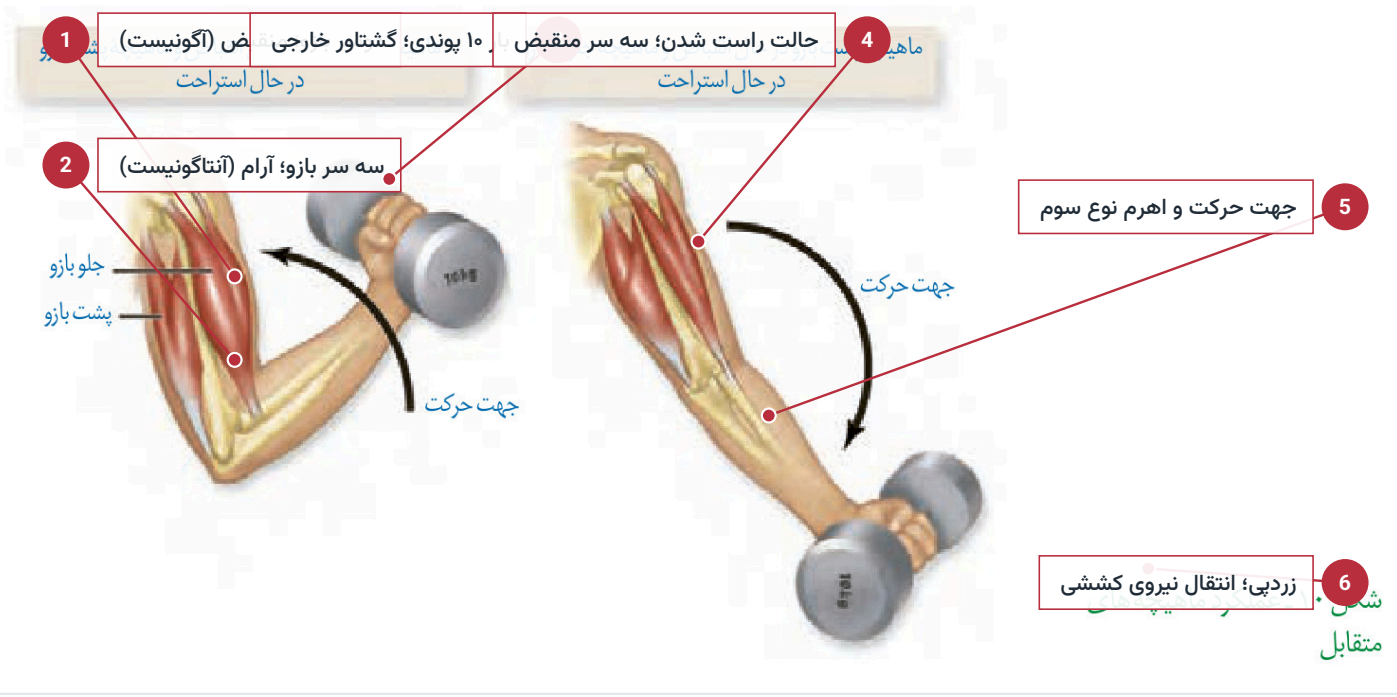
۴ پیوند با بانک تست

پرسش های چالشی وابسته به این لوح، شماره های ۲۵ و ۲۶ در بانک تست

پاسخ تشریحی همهٔ پرسش ها در بخش پاسخنامه آمده است.

ماهیچه های متقابل؛ فقط می کشند، هرگز هل نمی دهند

صفحهٔ ۴۶، شکل ۱۰ و جدول ۲



راهنمای شماره ها؛ ریزنگاشت های درج شده روی تصویر

1. ماهیچه فقط می تواند «بکشد»: کوتاه شدن تارها نیروی کششی می سازد و چون توان هل دادن ندارد، هر حرکت رفت و برگشتی به یک جفت متقابل (Agonist/Antagonist) نیاز دارد.
2. هنگام خم کردن آرنج، دوسر بازو آگونیست و سه سر بازو آنتاگونیست است؛ مهار متقابل (Reciprocal inhibition) توسط نورون بینابینی Ia مهارکننده در نخاع، واحدهای حرکتی سه سر را خاموش می کند.
3. «آرام» به معنای خاموشی مطلق نیست: عضلهٔ متقابل تونوس پایه ای خود را حفظ می کند تا مفصل سفت و حرکت نرم و کنترل شده بماند و از جلوگیری شود Overshoot.
4. آرنج اهرم نوع سوم است: تکیه گاه = مفصل، نیرو = محل اتصال زردپی دوسر (چند سانتی متر جلوتر)، بار = دمبل در کف دست (حدود ۳۰ سانتی متر دورتر).
5. نسبت بازوهای اهرم حدود ۱ به ۱۰ است؛ پس برای نگه داشتن بار، عضله باید نیرویی چندین برابر وزن دمبل بسازد، ولی در عوض نوک اندام با سرعت و دامنهٔ بزرگ جابه جا می شود (همان «یک سانتی متر کوتاهی جابه جایی زیاد دست» کتاب).
6. زردپی و اپونوروز، نیروی تارها را جمع و به استخوان منتقل می کنند؛ کشش واپس جهش الاستین/تیتین و سری الاستیک، بخشی از انرژی را ذخیره و در حرکات جهشی (Stretch-shortening cycle) پس می دهد.

منابع تکمیل: Guyton & Hall, Motor Cortex & Reflexes؛ Boron & Boulpaep, Spinal Reflexes؛ Nordin, Biomechanics

تصویر استخراج شده از متن + حاشیه نویسی اختصاصی

تکمیل پیشرفته و نکات پنهان | شکل ۱۰ + جدول ۲

۱ تکمیل از کتاب های پیشرفتهٔ زیستی و پزشکی

- زنجیرهٔ عصبی: قشر حرکتی نورون حرکتی فوقانی نورون آلفا در شاخ پیشین نخاع صفحهٔ انتهایی حرکتی (ACh، گیرندهٔ نیکوتینی) پتانسیل عمل سارکولما لولهٔ T سه گانه (Ca²⁺ RyR1 Triad) انقباض.
- بازتاب کششی (Myotatic): دوک عضلانی (Ia/II) با کشش ناگهانی عضله، همان عضله را منقبض می کند (مثلاً بازتاب زانو)؛ اندام وتری گلژی (Ib) در تنش زیاد، از راه نورون مهارکننده، عضلهٔ خود را شل می کند (مهار خودزاد) و از پارگی زردپی جلوگیری می کند.
- انقباض های «غیرارادی» کتاب، همان بازتاب ها، تونوس وضعیتی و لرز (Shivering) اند؛ لرز، انقباض ناهمزمان جفت های متقابل با فرمان هیپوتالاموس است که گرما می سازد ولی کار مکانیکی مفیدی ندارد.
- نیروی عضله به سه چیز بستگی دارد: شمار واحدهای حرکتی فراخوانی شده (recruitment)، بسامد تحریک (جمع زمانی/تتانوس) و طول اولیهٔ عضله (منحنی طول-تنش)؛ کوتاه ترین تار لزوماً قوی ترین نیست.
- تفاوت انقباض ایزومتریک (طول ثابت، نیرو متغیر، مثل نگه داشتن دمبل بی حرکت) و ایزوتونیک (نیروی تقریباً ثابت، طول متغیر، مثل بالا بردن آن)؛ تصویر کتاب هر دو حالت را در یک قاب نشان داده است.

۲ نکات پیدا و پنهان شکل و متن کتاب

آنچه در تصویر/متن پنهان است

- کادر بالای تصویر چپ می گوید «ماهیچهٔ جلوی بازو در حال انقباض و ماهیچهٔ پشت بازو در حال استراحت»؛ پنهانش مهار متقابل نخاعی است: آرام شدن سه سر یک رویداد «فعال عصبی» است، نه فقط بی عملی.
- پنهان دوم: پیکان سیاه جهت حرکت در دو پانل، در یکی رو به بالا و در دیگری رو به پایین است؛ جهت پیکان همان جهت «حرکت بار» است، نه جهت کشش عضله. عضلهٔ منقبض همیشه به سوی خاستگاهش می کشد، حتی اگر دست پایین برود (انقباض خارج از مرکز/Eccentric).
- پنهان سوم: جدول ۲ «حفظ حالت بدن» و «ایجاد گرما» را در کنار «حرکات ارادی» آورده؛ یعنی کتاب خودش پذیرفته که اسکلتی ماهیچه‌ها ارادی محض نیستند، هرچند در متن صفحهٔ ۴۶ «تحت کنترل ارادی» آمده است.

۳ پیوند بالینی

کاربرد در پزشکی

- آسیب نورون حرکتی فوقانی (سکته) ابتدا شوک نخاعی و سپس اسپاستیسیته و افزایش تونوس می دهد؛ آسیب نورون حرکتی تحتانی (فلج اطفال، ALS) فلج شل، آتروفی و فاسیکولاسیون می دهد. هر دو، نظم جفت های متقابل شکل ۱۰ را برهم می زنند.

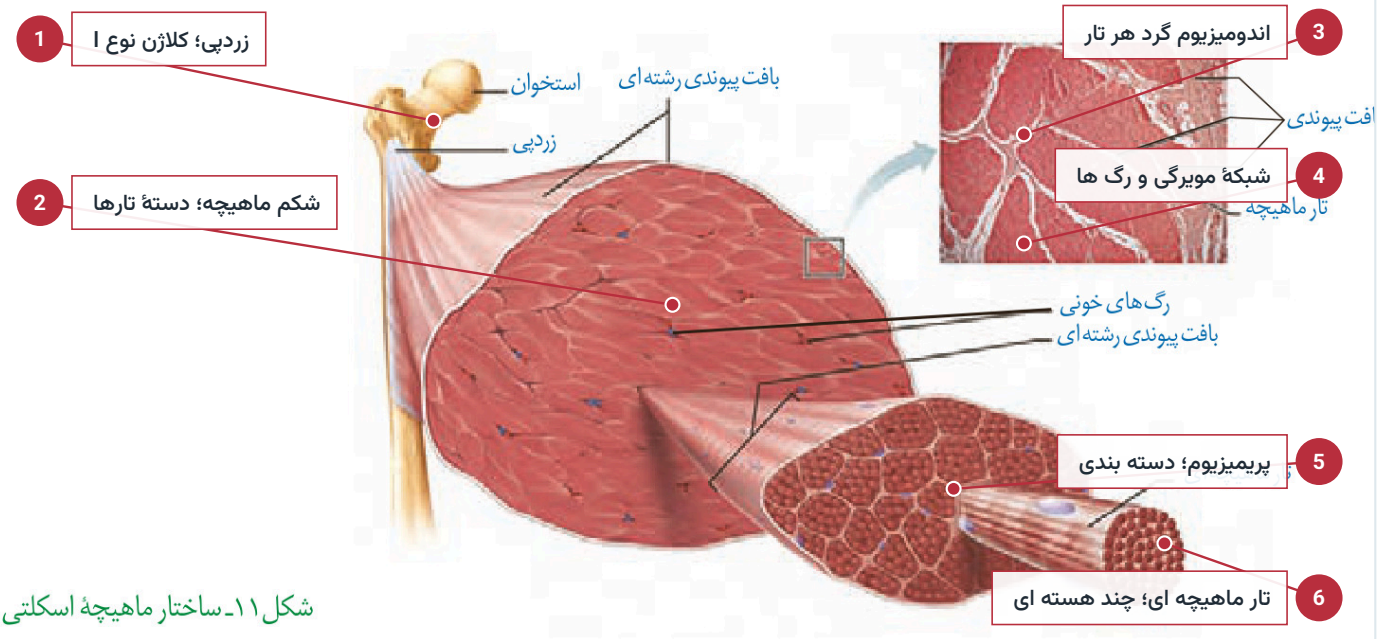
۴ پیوند با بانک تست

پرسش های چالشی وابسته به این لوح، شماره های ۲۷ و ۲۸ در بانک تست

پاسخ تشریحی همهٔ پرسش ها در بخش پاسخنامه آمده است.

از تار تا زردپی؛ سه لایهٔ بافت پیوندی که نیرو را منتقل می کنند

صفحهٔ ۴۷، شکل ۱۱



شکل ۱۱ـ ساختار ماهیچهٔ اسکلتی

راهنمای شماره ها؛ ریزنگاشت های درج شده روی تصویر

1. زردپی (Tendon) بافت پیوندی رشته ای متراکم با کلاژن نوع I و مقدار کمی الاستین است؛ قابلیت کشش تنها چند درصد دارد تا نیروی عضله بی اتلاف به استخوان برسد.
2. سه غلاف پیوندی: اندومیزیوم دور هر تار (شبکهٔ رتیکولار)، پریمیزیوم دور دستهٔ تارها (Fascicle) و اپی میزیوم دور کل ماهیچه؛ هر سه در دو انتها به هم می پیوندند و زردپی را می سازند.
3. محل اتصال زردپی به استخوان «انتزیس» (Enthesis) نام دارد و چهار لایهٔ تدریجی دارد: تاندون خالص غضروف رشته ای نشده غضروف رشته ای کلسیفیه استخوان؛ رشته های شارپی قفل کننده اند.
4. تار ماهیچه ای یک سینسیتیوم است: در دورهٔ جنینی چند میوبلاست به هم می پیوندند، پس چند هستهٔ محیطی دارد. هسته های مرکزی در بافت بالغ نشانهٔ بازسازی/بیماری عضلانی اند.
5. مویرگ ها موازی تارها و تقریباً یک تا سه مویرگ به ازای هر تار قرار دارند؛ تارهای کند (نوع I) شبکهٔ مویرگی متراکم تری دارند، چون متکی به فسفریلاسیون اکسایشی اند.
6. سلول های ماهواره ای (Satellite cells، Pax7 مثبت) زیر lamina قاعده ای و کنار تار جای دارند؛ پس از آسیب فعال، تکثیر و با تار یا با هم ادغام می شوند و ظرفیت محدود ترمیم ماهیچه را می سازند.

منابع تکمیل: Junqueira's Basic Histology, Muscle Tissue؛ Ross & Pawlina, ch. 11؛ Alberts, ECM & Costameres

تصویر استخراج شده از متن + حاشیه نویسی اختصاصی

تکمیل پیشرفته و نکات پنهان | شکل ۱۱

۱ تکمیل از کتاب های پیشرفتهٔ زیستی و پزشکی

- نیرو تنها از «طولی» و از طریق زردپی منتقل نمی شود: کوستامرها (Costamere، کمپلکس دیستروفین-گلیکوپروتئین و اینتگرین) سارکولما را به ماتریس بیرونی قفل می کنند و نیرو را به «کنار» هم پخش می کنند؛ نقص دیستروفین = دیستروفی دوچن.
- ماهیچهٔ اسکلتی پررگ ترین بافت فعال بدن است: هنگام ورزش، جریان خون عضلانی می تواند بیش از ۲۰ برابر افزایش یابد و با رگ گشایی ناشی از NO ، K، adenosine و کاهش O تنظیم می شود.
- تارها بر پایهٔ چیدمان دسته ها ریخت های مختلف می سازند: موازی/دوکی (دوسر)، پَری (Pennate، چهارسر و گاستروکنمیوس)، حلقوی (اسفنکترها) و شانه ای؛ پَری بودن سطح مقطع فیزیولوژیک و نیرو را زیاد ولی سرعت کوتاه شدن را کم می کند.
- زردپی همچنین «اندام اندوکرین» نیست، ولی عضله هست: میوستاتین (GDF8) رشد تارها را مهار می کند؛ جهش طبیعی ژن MSTN در انسان/گاو/سگ، تودهٔ عضلانی فوق العاده ای می دهد.
- دوک عضلانی (Muscle spindle) درون پریمیزیوم و به موازی تارها قرار دارد (حس طول و سرعت تغییر طول)، در حالی که اندام وتری گلژی در سری با زردپی است (حس تنش)؛ این تفاوت «موازی/سری» مبنای بازتاب های متضاد آن هاست.

۲ نکات پیدا و پنهان شکل و متن کتاب

آنچه در تصویر/متن پنهان است

- کتاب بافت پیوندی را تنها «غلاف محکم» معرفی کرده؛ پنهانش نقش مکانیکی و پیام رسانی آن است: نیروی جانبی، یکپارچگی سارکولما، مسیر رگ و عصب و حتی مکانیک ترارسانی (YAP/TAZ) از ماتریس به هستهٔ تار.
- پنهان دوم: تصویر کوچک بالا سمت راست، رگ های خونی را میان تارها نشان می دهد؛ یعنی «تارها مستقیم تغذیه نمی شوند» و فضای میان تارها (اندومیزیوم) محل تبادل است؛ همین فضا در ادم و التهاب، محل تجمع مایع است.
- پنهان سوم: در تصویر، زردپی در یک سو به استخوان وصل شده و در سوی دیگر «ادامهٔ غلاف ها»ست؛ یعنی زردپی عضلهٔ جداگانه ای نیست، بلکه همان بافت پیوندی سه لایه است که فشرده و موازی شده است.

۳ پیوند بالینی

کاربرد در پزشکی

- تاندینوپاتی و پارگی زردپی آشیل، در ناحیهٔ کم رگ میان دو باند تغذیه ای رخ می دهد؛ بهبود کند است چون تاندون کم سلول و کم رگ است، درست برخلاف استخوان پررگ شکل ۳.

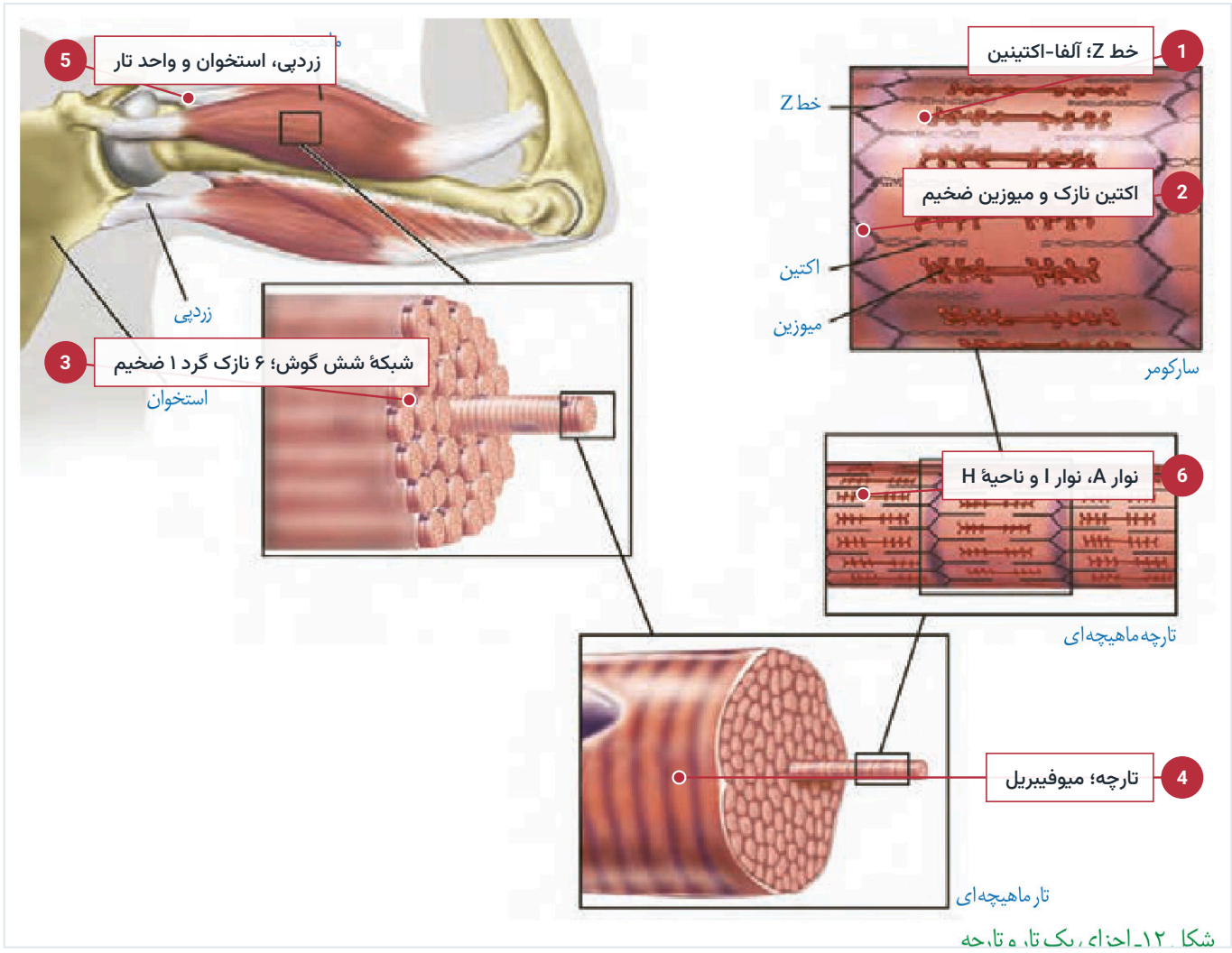
۴ پیوند با بانک تست

پرسش های چالشی وابسته به این لوح، شماره های ۲۹ و ۳۰ در بانک تست

پاسخ تشریحی همهٔ پرسش ها در بخش پاسخنامه آمده است.

درون تار؛ شبکهٔ شش گوشه ای اکتین و میوزین و سارکومر

صفحهٔ ۴۸، شکل ۱۲



شکل ۱۲ـ اجزای یک تار و تارچه

راهنمای شماره ها؛ ریزنگاشت های درج شده روی تصویر

1. خط Z (Z-disc) صفحهٔ پروتئینی با آلفا-اکتینین است که سر مثبت (+) رشته های اکتین و دُم تیتین را مهار می کند؛ دو خط Z پیاپی، مرز یک سارکومر (واحد تکراری انقباض) اند.
2. رشتهٔ نازک: F-اکتین مارپیچ دوتایی + تروپومیوزین در شیار + مجموعهٔ تروپونین T/I/C؛ رشتهٔ ضخیم: حدود ۳۰۰ مولکول میوزین II دوقطبی که سرهایشان در دو نیمه به سوی خطوط Z مخالف جهت دارند.
3. مقطع عرضی ناحیهٔ هم پوشی، شبکهٔ شش گوشه ای دارد: هر رشتهٔ ضخیم با ۶ رشتهٔ نازک و هر نازک با ۳ ضخیم همسایه است، یعنی نسبت نازک به ضخیم ۲ به ۱.
4. نوار A = تمام طول رشتهٔ ضخیم (در انقباض ثابت می ماند)، نوار I = فقط رشتهٔ نازک و ناحیهٔ H = فقط رشتهٔ ضخیم؛ I و H کوتاه می شوند و همین الگوی تیره/روشن، ظاهر مخطط می سازد.
5. تیتین (Connectin) بزرگ ترین پروتئین بدن، از خط Z تا خط M کشیده شده و مثل فنر، تنش غیرفعال و بازگشت سارکومر به طول استراحت را تأمین می کند؛ نبولین، طول رشتهٔ نازک را تنظیم می کند.
6. تارچه ها (Myofibrils) موازی و هم فاز درون تار جای گرفته اند؛ خطوط Z شان توسط دسمین و کوستامرها تراز می شود، وگرنه نیروهای داخلی یکدیگر را خنثی می کردند.

منابع تکمیل: Alberts, Molecular Biology of the Cell, Cytoskeleton؛ Boron & Boulpaep, E-C Coupling؛ Junqueira, Muscle
تصویر استخراج شده از متن + حاشیه نویسی اختصاصی

تکمیل پیشرفته و نکات پنهان | شکل ۱۲

۱ تکمیل از کتاب های پیشرفتهٔ زیستی و پزشکی

- جفت شدن برانگیختگی-انقباض: پتانسیل عمل در لولهٔ T، حسگر ولتاژ DHPR/Cav1.1 را تغییر شکل می دهد و به طور مکانیکی RyR1 را در شبکهٔ سارکوپلاسمی باز می کند (در عضلهٔ اسکلتی، برخلاف قلب، نیازی به ورود Ca^{2} خارجی نیست).
- سه گانه (Triad) = یک لولهٔ T + دو کیسهٔ انتهایی SR، در مرز نوار A و I ماهیچهٔ پستانداران؛ قلب «دوگانه» (Dyad) در کنار خط Z و با سازوکار CICR از طریق Cav1.2/RyR2 دارد.
- آن را بازمی گرداند و ATP با مصرف SERCA (ATPase) به کلسکوسترین متصل و ذخیره می شود؛ پس از انقباض، پمپ SR درون Ca^{2} پاروالبومین/تروپونین C آن را موقتاً بافر می کنند. بدون ATP، آرامش هم ممکن نیست (جمود نعشی).
- منحنی طول-تنش: بیشینهٔ نیرو در طول سارکومر حدود ۲٫۰ تا ۲٫۲ میکرومتر یعنی بیشینهٔ هم پوشی بهینهٔ سرهای میوزین و اکتین؛ کشش زیاد هم پوشی را کم و کوتاهی زیاد، تداخل رشته ها و فشار تیتین را زیاد می کند.
- سرهای میوزین به سوی انتهای (+) اکتین (کنار خط Z) گام برمی دارند، ولی چون رشتهٔ نازک به خط Z قفل است، نتیجه لغزش رشتهٔ نازک به سوی خط M و نزدیک شدن خطوط Z است.

۲ نکات پیدا و پنهان شکل و متن کتاب

آنچه در تصویر/متن پنهان است

- کتاب می پرسد «علت مخطط دیده شدن تارها را حدس بزنید»؛ پاسخ پنهان، صرفاً «وجود دو نوع رشته» نیست، بلکه «آرایش تکراری و تراز شدهٔ سارکومرها در عرض تار» است؛ اگر تارچه ها هم فاز نبودند، زیر میکروسکوپ خطی دیده نمی شد.
- پنهان دوم: تصویر مقطع عرضی (شش گوشه ها) مربوط به ناحیهٔ هم پوشی نوار A است؛ در ناحیهٔ H فقط ضخیم و در نوار I فقط نازک وجود دارد. یکی پنداشتن کل مقطع با یک ناحیه، پاسخ نادرست می دهد.
- پنهان سوم: پیکان زوم از مربع روی ماهیچه به مقطع تار و سپس به یک رشته می رود؛ یعنی تصویر شش «مقیاس» متفاوت (اندام تار تارچه سارکومر رشته مولکول) را در یک قاب جا داده، بی آنکه مقیاس مشخص کند.

۳ پیوند بالینی

کاربرد در پزشکی

- هیپرترمی بدخیم (RYR1 جهش یافته) هنگام بیهوشی با هالوتان/سوکسینیل کولین، آزادسازی مهار نشدهٔ Ca^{2} ، سفتی عضلانی، اسیدوز و تب شدید می دهد؛ درمان دانترولن (مهارکنندهٔ RyR1) است.

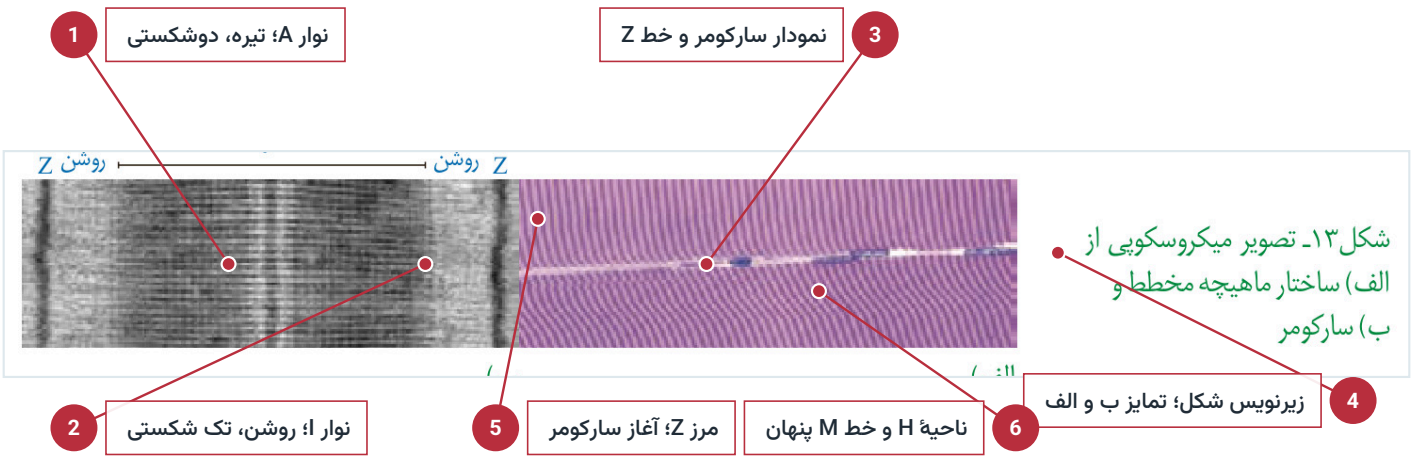
۴ پیوند با بانک تست

پرسش های چالشی وابسته به این لوح، شماره های ۳۱ و ۳۲ در بانک تست

پاسخ تشریحی همهٔ پرسش ها در بخش پاسخنامه آمده است.

زیر میکروسکوپ الکترونی؛ ریشهٔ نام نوارهای A و I

صفحهٔ ۴۸، شکل ۱۳ (الف و ب)



راهنمای شماره ها؛ ریزنگاشت های درج شده روی تصویر

1. نوار A (Anisotropic) زیر نور پلاریزه دوشکستی و در میکروسکوپ الکترونی تیره است، چون رشته های ضخیم میوزین ضخیم تر و پرتراکم ترند؛ طولش در انقباض تغییر نمی کند.
2. نوار I (Isotropic) تک شکستی و روشن است و فقط رشته های نازک اکتین دارد؛ خط Z دقیقاً از میان آن می گذرد، پس هر نوار I میان دو سارکومر مشترک است.
3. در مرکز نوار A، ناحیهٔ H (Heller/helle = روشن) فقط میوزین دارد و خط M (Mittelscheibe) محل اتصال دُم های میوزین و کراتین کیناز/میومزین است.
4. نقشک (ب) کتاب، سارکومر را به صورت طرح ساده با خط Z در دو انتها نشان می دهد؛ نمای (الف) میکروسکوپی، همان الگو را در مقیاس واقعی تأیید می کند.
5. هنگام انقباض: طول نوار A ثابت، نوار I و ناحیهٔ H کوتاه، فاصلهٔ خطوط Z کم و قطر تار اندکی زیاد می شود (حجم تقریباً ثابت).
6. وضوح تصویر میکروسکوپی نشان می دهد تارچه ها «هم فاز» اند: خطوط Z در سراسر پهنای تار یک خط مستقیم می سازند؛ این همان راز مخطط بودن است.

منابع تکمیل: Junqueira, Muscle Ultrastructure؛ Alberts, Sarcomere Bands؛ Huxley & Hanson (1954)

تصویر استخراج شده از متن + حاشیه نویسی اختصاصی

تکمیل پیشرفته و نکات پنهان | شکل ۱۳

۱ تکمیل از کتاب های پیشرفتهٔ زیستی و پزشکی

- ریشهٔ تاریخی نام ها از میکروسکوپ پلاریزه است: A = Anisotropic (دوشکستی)، I = Isotropic، H = آلمانی hell (روشن)، Z = Zwischenscheibe (صفحهٔ میانی)، M = Mittelscheibe (صفحهٔ مرکزی).
- سارکومر استراحت حدود ۲٫۰ تا ۲٫۵ میکرومتر، رشتهٔ ضخیم حدود ۱٫۶ و رشتهٔ نازک حدود ۱٫۰ میکرومتر طول دارد؛ بنابراین طول سارکومر، خودش «پیشگوی نیرو» است (منحنی طول-تنش).
- نظریهٔ لغزش رشته ها (Huxley & Hanson، Huxley & Simmons، ۱۹۵۴/۱۹۷۱): هیچ رشته ای کوتاه نمی شود؛ فقط درجهٔ هم پوشی تغییر می کند. جمود نعشی و آزمایش های تداخل سنجی، شاهد تجربی آن اند.
- خط M علاوه بر نگه داشتن میوزین، محل آنزیم کراتین کیناز عضلانی است که ATP را در محل مصرف (سر میوزین) بازتولید می کند؛ یعنی «تأمین انرژی» دقیقاً در مرکز سارکومر مستقر است.
- تصویر الکترونی، سه گانه های لولهٔT/SR و میتوکندری های میان تارچه ها را هم در بر می گیرد، ولی کتاب برای ساده سازی تنها الگوی نوارها را نگه داشته است.

۲ نکات پیدا و پنهان شکل و متن کتاب

آنچه در تصویر/متن پنهان است

- کتاب واژهٔ «روشن/تیره» را بدون ریشه آورده؛ پنهانش polarized light است: «تیره» به معنای پررنگ تر بودن میوزین نیست، بلکه ویژگی نوری دوشکستی آن است.
- پنهان دوم: در نمای میکروسکوپی، خط Z وسط نوار روشن I است؛ اگر کسی خط Z را مرز نوار تیره بپندارد، جهت لغزش و شمار سارکومرها را در یک رشته اشتباه می شمارد.
- پنهان سوم: زیرنویس شکل (ب) «سارکومر» و (الف) «ساختار ماهیچهٔ مخطط» است، ولی پانل چپ یک میکروگراف الکترونی و پانل راست یک طرح شبیه سازی شده است؛ تفاوت «دادهٔ تجربی» و «مدل» در تصویر پنهان شده.

۳ پیوند بالینی

کاربرد در پزشکی

- در نارسایی قلب یا کشش بیش از حد سارکومر، قانون فرانک-استارلینگ در قلب و منحنی طول-تنش در اسکلتی اهمیت بالینی می یابد؛ بیشینهٔ نیرو تنها در بازهٔ باریکی از طول سارکومر به دست می آید.

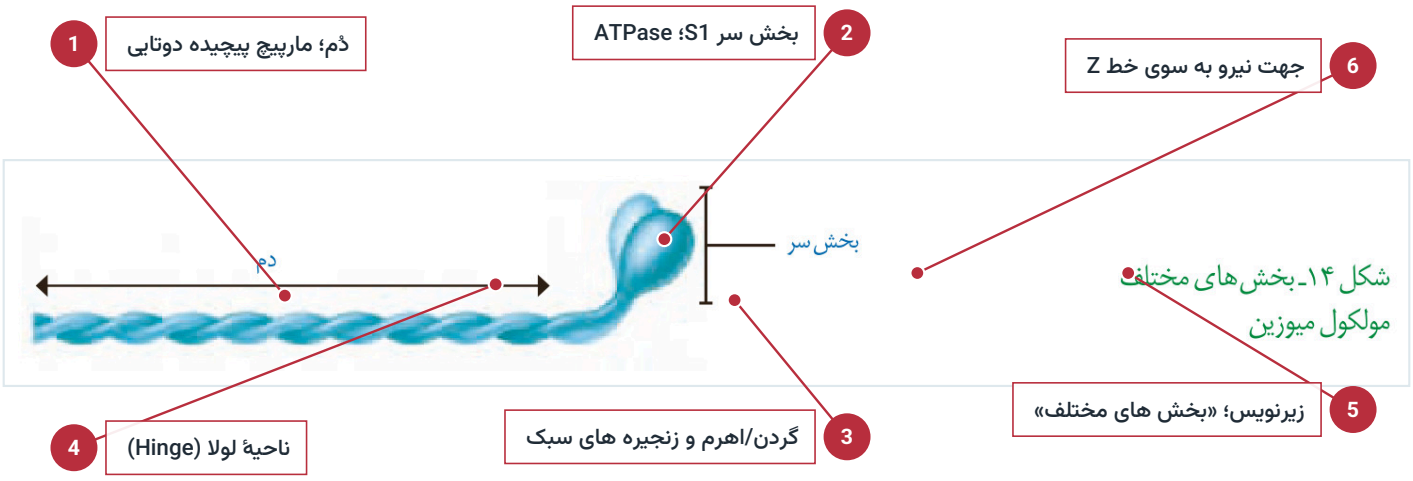
۴ پیوند با بانک تست

پرسش های چالشی وابسته به این لوح، شماره های ۳۳ و ۳۴ در بانک تست

پاسخ تشریحی همهٔ پرسش ها در بخش پاسخنامه آمده است.

مولکول میوزین؛ دُم، گردن و سری که ATP را به کار مکانیکی تبدیل می کند

صفحهٔ ۴۸، شکل ۱۴



راهنمای شماره ها؛ ریزنگاشت های درج شده روی تصویر

1. میوزین II عضلانی از ۲ زنجیرهٔ سنگین (هر کدام ~۲۰۰ kDa) و ۴ زنجیرهٔ سبک (۲ ضروری + ۲ تنظیمی، کالمودولین مانند) ساخته شده است.
2. دُم های مارپیچ پیچیده (Coiled-coil) صدها مولکول را کنار هم نگه می دارند و رشتهٔ ضخیم دوقطبی را می سازند؛ مرکز رشته «منطقهٔ لخت» (Bare zone) فاقد سر است.
3. سر S1 دارای جایگاه اتصال به اکتین و جایگاه ATPase است؛ هیدرولیز ATP سر را «مسلح/خمیده» می کند و آزاد شدن Pi، ضربهٔ توان (Power stroke) ایجاد می کند.
4. گردن (Lever arm) با زنجیره های سبک، مثل اهرم عمل می کند: تغییر زاویهٔ کوچک در سر، جابه جایی حدود ۵ تا ۱۰ نانومتر رشتهٔ نازک را می دهد؛ طول گردن با سرعت کوتاه شدن همبستگی دارد.
5. ناحیهٔ لولا اجازه می دهد سرها از بدنهٔ رشته فاصله بگیرند و به رشته های نازک شش گانهٔ اطراف برسند؛ در رشتهٔ ضخیم، سرها در نیمه های مخالف، جهت های مخالف دارند.
6. ایزوفرم های زنجیرهٔ سنگین میوزین (MYH7 = نوع I، MYH2 = IIa، MYH1 = IIx) سرعت ATPase و بنابراین حداکثر سرعت کوتاه شدن تار را تعیین می کنند.

منابع تکمیل: Alberts, Myosin II؛ Spudich, Molecular Motors Lodish, Molecular Cell Biology

تصویر استخراج شده از متن + حاشیه نویسی اختصاصی

تکمیل پیشرفته و نکات پنهان | شکل ۱۴

۱ تکمیل از کتاب های پیشرفتهٔ زیستی و پزشکی

- چرخهٔ شیمیایی-مکانیکی: اتصال ATP جداشدن از اکتین هیدرولیز ATP به ADP·Pi کوک شدن سر اتصال دوباره به اکتین آزاد شدن Pi و ضربهٔ توان آزاد شدن ADP حالت ریگور تا ATP بعدی.
- هر سر در هر ثانیه ده ها چرخه را تکرار می کند؛ چون سرها ناهمزمان اند، نیروی پیوسته ای می سازند.نیروی کل ≈ شمار سرهای همزمان درگیر × نیروی هر سر (چند پیکونیوتن).
- جهت گام: میوزین II به سوی انتهای (+) / Barbed رشتهٔ اکتین حرکت می کند؛ در سارکومر، انتهای (+) در خط Z است، ولی چون اکتین مهار شده، رشتهٔ نازک به سوی خط M کشیده می شود.
- خانوادهٔ میوزین فراتر از عضله است: میوزین II غیرعضلانی در حلقهٔ انقباضی سیتوکینز، میوزین V در حمل وزیکول روی اکتین و میوزین VI (جهت معکوس به سوی انتهای منفی) در اندوسیتوز.
- تنظیم: در عضلهٔ اسکلتی، کلید اصلی تروپونین/تروپومیوزین روی اکتین است؛ در عضلهٔ صاف، فسفریلاسیون زنجیرهٔ سبک توسط MLCK وابسته به Ca^{2+}-کالمودولین، میوزین را فعال می کند.

۲ نکات پیدا و پنهان شکل و متن کتاب

آنچه در تصویر/متن پنهان است

- کتاب تصویر را «بخش های مختلف مولکول میوزین» نامیده ولی فقط «دُم» و «بخش سر» را برچسب زده؛ پنهانش «گردن/اهرم» و «زنجیره های سبک» است که بدون شان، تبدیل انرژی شیمیایی به جابه جایی توضیح داده نمی شود.
- پنهان دوم: رشتهٔ ضخیم درون سارکومر، مجموعه ای از صدها مولکول است، نه یک مولکول؛ تصویر یک مولکول منفرد را نشان می دهد و پیکان «دم» جهت تجمع دُم ها را پنهان کرده است.
- پنهان سوم: در مرکز رشتهٔ ضخیم (خط M) سری وجود ندارد؛ بنابراین هنگام کوتاه شدن زیاد، رشته های نازک می توانند وارد منطقهٔ لخت شوند و تداخل کنند، که یکی از دلایل افت نیرو در سارکومر خیلی کوتاه است.

۳ پیوند بالینی

کاربرد در پزشکی

- میاستنی گراویس (آنتی بادی ضد گیرندهٔ نیکوتینی ACh) و سم بوتولینوم (برش SNAP-25) هر دو ضعف شل می دهند، ولی نخست در «گیرندهٔ صفحهٔ انتهایی» و دوم در «آزادسازی ناقل» اثر می کنند؛ کزاز (سم تتانوس) با مهار گلیسین/GABA فلج سفت می دهد.

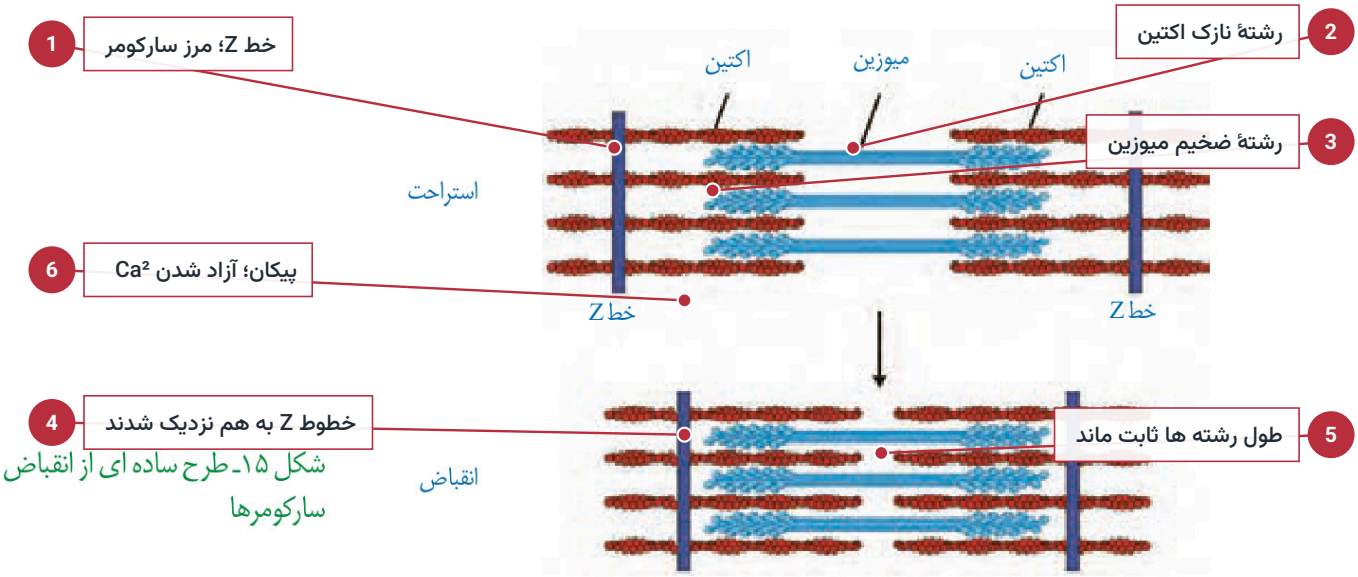
۴ پیوند با بانک تست

پرسش های چالشی وابسته به این لوح، شماره های ۳۵ و ۳۶ در بانک تست

پاسخ تشریحی همهٔ پرسش ها در بخش پاسخنامه آمده است.

طرح سادهٔ انقباض؛ آنچه تغییر می کند و آنچه تغییر نمی کند

صفحهٔ ۴۹، شکل ۱۵



شکل ۱۵ـ طرح ساده ای از انقباض سارکومرها

راهنمای شماره ها؛ ریزنگاشت های درج شده روی تصویر

1. در استراحت، تروپومیوزین جایگاه اتصال میوزین را روی اکتین پوشانده است؛ تروپونین I مهارکننده، T اتصال دهنده به تروپومیوزین و C گیرندهٔ Ca^{2} است.
2. با رسیدن پیام عصبی، Ca^{2} از شبکهٔ سارکوپلاسمی آزاد و به تروپونین C متصل می شود؛ تروپومیوزین جابه جا می شود و سرهای میوزین به اکتین می چسبند.
3. ضربهٔ توان، رشتهٔ نازک را به سوی مرکز سارکومر (خط M) می کشد؛ خطوط Z به هم نزدیک و کل سارکومر کوتاه می شود، ولی طول هیچ رشته ای کم نمی شود.
4. چون سارکومرها «پشت سر هم (سری)» اند، کوتاهی کوچک هر کدام جمع می شود: هزاران سارکومر در طول یک تار، جابه جایی قابل توجهی در زردپی می سازند.
5. نیروی کل به شمار سارکومرهای «موازی» (سطح مقطع عضله) بستگی دارد، ولی سرعت و دامنهٔ کوتاهی به شمار سارکومرهای «سری» بستگی دارد؛ این تمایز، یکی از دام های رایج آزمون هاست.
6. توقف انقباض نیازمند کار فعال است: توقف پیام عصبی پمپ SERCA کلسیم را به SR برمی گرداند Ca^{2} از تروپونین C جدا تروپومیوزین دوباره پوشانده اکتین و میوزین جدا و تار به کمک تیتین/عضلهٔ متقابل به استراحت برمی گردد.

منابع تکمیل: Huxley (1954 Alberts, Sliding Filament Guyton & Hall, Muscle Contraction)

تصویر استخراج شده از متن + حاشیه نویسی اختصاصی

تکمیل پیشرفته و نکات پنهان | شکل ۱۵

۱ تکمیل از کتاب های پیشرفتهٔ زیستی و پزشکی

- جمع مکانیکی: سارکومرهای سری، تغییر طول و سرعت را «جمع» می کنند؛ سارکومرهای موازی، نیرو را «جمع» می کنند. یک عضلهٔ پَری با تارهای کوتاه ولی فراوان، نیروی زیاد و سرعت کم دارد.
- منحنی نیرو-سرعت (هیل): هر چه بار بیشتر، سرعت کوتاه شدن کمتر؛ در بار حداکثر، سرعت صفر (انقباض ایزومتریک) و در بار صفر، Vmax که توسط ایزوفرم میوزین تعیین می شود.
- جمود نعشی (Rigor mortis): پس از مرگ، ATP تمام می شود، SERCA از کار می افتد و Ca^{2+} در سارکوپلاسم بالا می ماند؛ سرهای میوزین در حالت ریگور قفل می شوند تا پروتئولیز بافت آغاز شود.
- لغزش، «کشش» نیست: نیروی عضله به استخوان از راه زردپی و کوستامرها منتقل می شود و چون عضله فقط می کشد، برگشت به طول اولیه نیازمند عضلهٔ متقابل یا نیروی خارجی (گرانش/الاستیسیتهٔ تیتین) است.
- کلسیم، ATP و منیزیم سه عامل ضروری اند: Mg^{2+} برای ATPase، Ca^{2+} برای رفع مهار اکتین و ATP برای جداسازی سر و pumping؛ حذف هر کدام، مرحلهٔ متفاوتی از چرخه را قفل می کند.

۲ نکات پیدا و پنهان شکل و متن کتاب

آنچه در تصویر/متن پنهان است

- کتاب طرح را «ساده» نامیده؛ پنهانش تروپونین/تروپومیوزین است: تصویر only اکتین، میوزین و خط Z را نشان می دهد، در حالی که بدون پروتئین های تنظیمی، در حالت «استراحت» هم میوزین باید به اکتین بچسبد.
- پنهان دوم: در طرح انقباض، رشته های اکتین دو طرف به سوی مرکز کشیده شده اند، ولی طول شان در تصویر تقریباً ثابت کشیده شده؛ همین ثابت ماندن، مهم ترین شاهد نظریهٔ لغزش است (برخلاف تصور «کوتاه شدن رشته»).
- پنهان سوم: متن کتاب می گوید «خطوط Z به هم نزدیک، سارکومرها کوتاه و در کل طول ماهیچه کاهش می یابد»؛ نیروی لازم برای «برگشت» را نگفته است: تیتین و عضلهٔ متقابل، نه خود میوزین.

۳ پیوند بالینی

کاربرد در پزشکی

- گرفتگی عضلانی (Cramp) و درد تأخیری عضلانی (DOMS، ۲۴ تا ۷۲ ساعت پس از ورزش) ناشی از خستگی عصبی-عضلانی و آسیب میکروسکوپی تارها/التهاب اند، نه تجمع لاکتات؛ لاکتات ظرف دقایق تا یک ساعت پاک و به عنوان سوخت دوباره مصرف می شود.

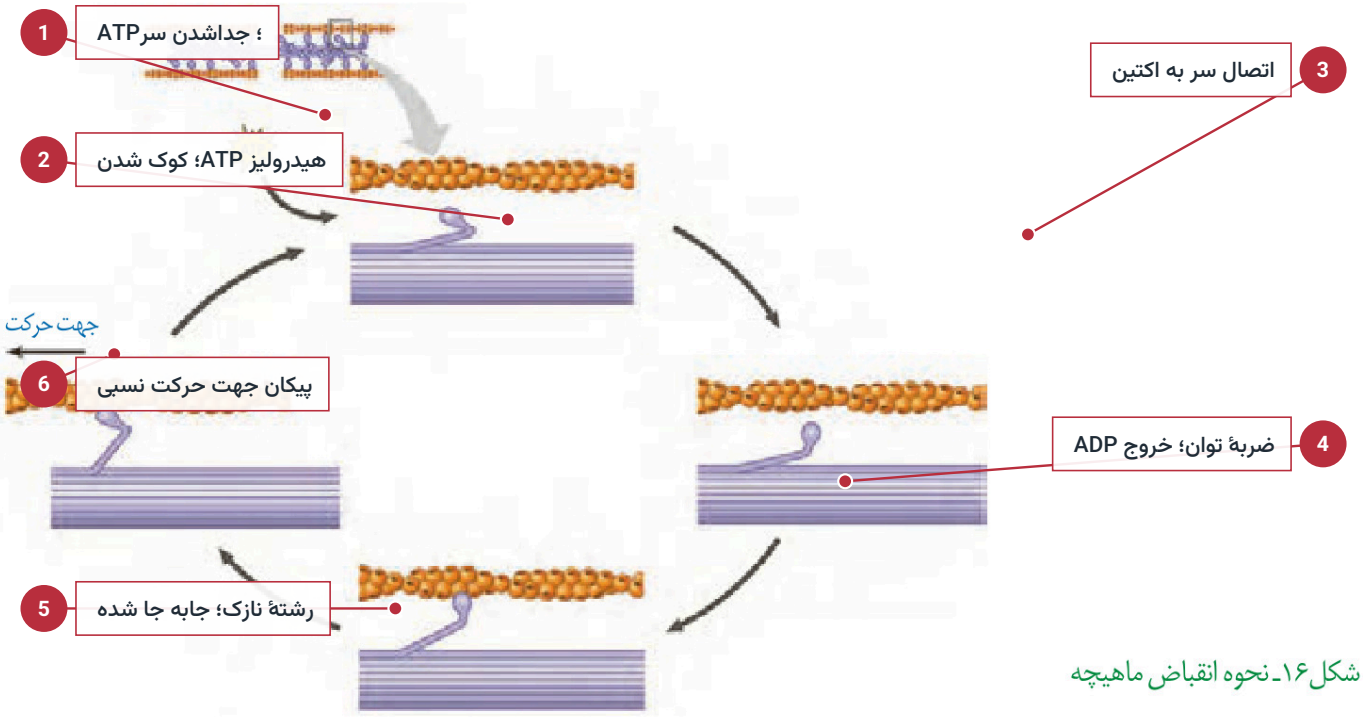
۴ پیوند با بانک تست

پرسش های چالشی وابسته به این لوح، شماره های ۳۷ و ۳۸ در بانک تست

پاسخ تشریحی همهٔ پرسش ها در بخش پاسخنامه آمده است.

چرخهٔ اتصال متقابل؛ ATP هم برای کندن لازم است، هم برای کشیدن

صفحهٔ ۵۰، شکل ۱۶ + متن تأمین انرژی



شکل ۱۶ـ نحوه انقباض ماهیچه

راهنمای شماره ها؛ ریزنگاشت های درج شده روی تصویر

1. گام ۱: ATP به سر میوزین متصل می شود و میل آن به اکتین را کم می کند سر جدا می شود. این همان نکته ای است که «ATP فقط برای انرژی اتصال است» را نقض می کند.
2. گام ۲: ATPase سر، ATP را به ADP + Pi هیدرولیز می کند؛ انرژی در تغییر conformation سر ذخیره و سر در زاویهٔ «مسلح/۹۰ درجه» کوک می شود.
3. گام ۳: سر مسلح به جایگاه تازه ای روی اکتین وصل می شود؛ آزاد شدن Pi، ضربهٔ توان (≈۴۵ درجه چرخش اهرم) را آغاز می کند.
4. گام ۴: ADP آزاد می شود و سر در حالت ریگور می ماند تا ATP تازه برسد؛ هر چرخه یک ATP و حدود ۵ تا ۱۰ نانومتر لغزش می دهد.
5. پیکان «جهت حرکت» در تصویر، جابه جایی «نسبی رشتهٔ نازک» را نشان می دهد؛ میوزین روی رشتهٔ ضخیم ثابت است و اکتین به سوی خط M کشیده می شود.
6. نیاز انرژی فقط سر میوزین نیست: SERCA برای پس بردن Ca^{2} ، Na /K -ATPase برای بازگشت پتانسیل غشا و میوزین ATPase، هر سه تا ده ها برابر می شود ATP مصرف می کنند؛ به همین دلیل هنگام ورزش، مصرف ATP.

منابع تکمیل: Boron, NMJ & Excitation Guyton, Muscle Energetics Alberts, Cross-bridge Cycle

تصویر استخراج شده از متن + حاشیه نویسی اختصاصی

تکمیل پیشرفته و نکات پنهان | شکل ۱۶

۱ تکمیل از کتاب های پیشرفتهٔ زیستی و پزشکی

- سامانه های تأمین ATP: ذخیرهٔ درون تار (۱ تا ۲ ثانیه) فسفات کرآتین واکنش C + ATP CP + ADP با آنزیم کراتین کیناز (تا حدود ۱۰ ثانیه) گلیکولیز بی هوازی (۳۰ ثانیه تا ~۲ دقیقه، ۲ ATP به ازای گلوکز) فسفریلاسیون اکسایشی میتوکندری (گلوکز/اسیدهای چرب، ۳۰ تا ۳۲ ATP به ازای گلوکز، پایدار).
- واکنش کتاب «C + ATP CP + ADP» نزدیک به تعادل و برگشت پذیر است؛ کارکرد واقعی اش «بافر کردن نسبت ATP/ADP» در چند ثانیهٔ نخست و شاتل کردن فسفات پرانرژی از میتوکندری به میوفیبریل است.
- لاکتات، پایان راه نیست: لاکتات دهیدروژناز آن را به پیروات برمی گرداند، در تارهای کند و قلب اکسید می شود یا از راه «شاتل لاکتات» و چرخهٔ کوری به کبد می رود؛ بنابراین «اسید لاکتیک عامل درد و گرفتگی» تعبیر قدیمی کتاب است.
- درد تأخیری (DOMS) ۲۴ تا ۷۲ ساعت پس از فعالیت خارج از مرکز (Eccentric) با آسیب میکروسکوپی سارکولما/سارکومر، نشت CK و پاسخ التهابی پدید می آید، زمانی که لاکتات مدت هاست پاک شده است.
- سم بوتولینوم (BoNT/A) SNAP-25 را می بُرد و اگزوسیتوز ACh در صفحهٔ انتهایی را متوقف می کند فلج شل و کاهش چین و چروک؛ جوانه زدن d عصبی پس از ۳ تا ۴ ماه کارکرد را برمی گرداند. سم کزاز، سیناپتوبروین را در نورون های مهارکننده می بُرد فلج سفت.
- فسفات کرآتین، گلیکوژن و چربی «ذخیره»اند، ولی سوخت بلندمدت ورزش استقامتی، عمدتاً اسیدهای چرب آزاد پلاسما و تری گلیسرید درون عضلانی (IMCL) است؛ مصرف گلیکوژن محدود کنندهٔ زمان خستگی است (هیپوگلیسمی/«دیوار» ماراتن).

۲ نکات پیدا و پنهان شکل و متن کتاب

آنچه در تصویر/متن پنهان است

- کتاب می گوید «برای لغزیدن اکتین و میوزین باید پل های اتصال دائماً تشکیل و سپس کشیده شوند»؛ پنهانش این است که ATP دقیقاً برای «کندن» پل لازم است؛ دانش آموزی که ATP را تنها صرف «ساختن» پل بداند، جمود نعشی و سم شناسی را توضیح نمی دهد.
- پنهان دوم: نماد خورشید کنار پیکان در تصویر، نمایش «انرژی» است، ولی در واکنش واقعی ATP به سر میوزین «متصل» می شود و آزاد می گردد؛ تصویر، شیمی را به استعارهٔ گرما تقلیل داده است ADP+Pi.
- پنهان سوم: جملهٔ «اسید لاکتیک انباشته و سپس به تدریج تجزیه می شود و درد و گرفتگی می دهد» هم زمان بندی را پنهان کرده: لاکتات در همان دقایق نخست بازیابی پاک می شود ولی درد یک روز بعد می آید.

۳ پیوند بالینی

کاربرد در پزشکی

- کمبود آنزیم های گلیکولیز (بیماری McArdle، فسفوریلاز عضلانی) یا کمبود کارnitاین پالمیتوئیل ترانسفراز، با ناتوانی ورزشی و رابدومیولیز خود را نشان می دهد؛ هر کدام یک حلقهٔ متفاوت از زنجیرهٔ «تأمین انرژی انقباض» کتاب را می بُرند.

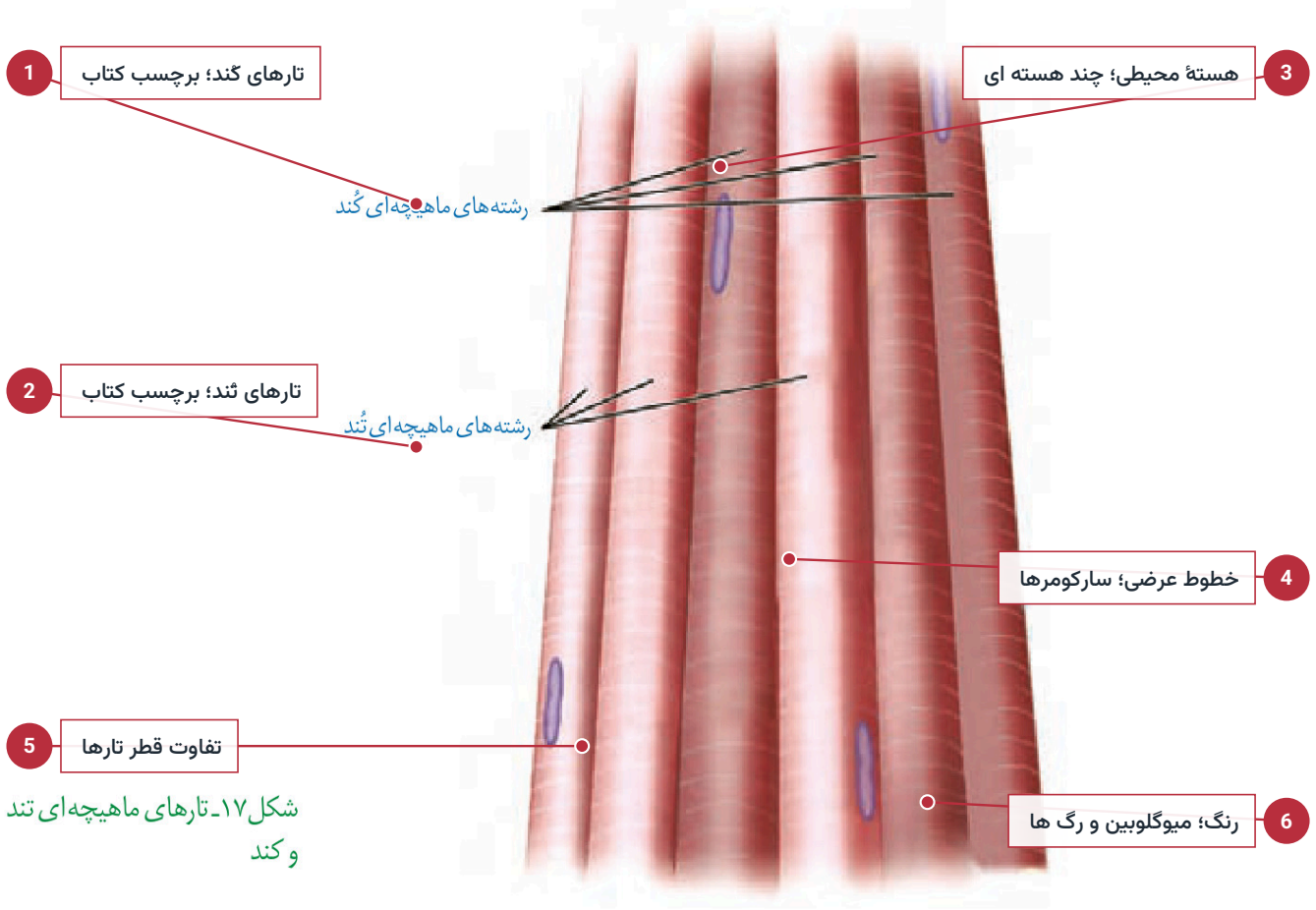
۴ پیوند با بانک تست

پرسش های چالشی وابسته به این لوح، شماره های ۳۹ و ۴۰ در بانک تست

پاسخ تشریحی همهٔ پرسش ها در بخش پاسخنامه آمده است.

تارهای تند و کند؛ رنگ، میوگلوبین و افسانهٔ «تبدیل کامل»

صفحهٔ ۵۱، شکل ۱۷



شکل ۱۷ـ تارهای ماهیچه‌ای تند و کند

راهنمای شماره ها؛ ریزنگاشت های درج شده روی تصویر

1. تار نوع I (کند/قرمز، MYH7): میوگلوبین فراوان، میتوکندری و مویرگ زیاد، قطر کوچک تر، ATPase کند، مقاوم به خستگی؛ ویژهٔ نگه داشتن وضعیت بدن و ورزش استقامتی.
2. تار نوع IIx (تند/سفید، MYH1): میوگلوبین و میتوکندری کم، گلیکوژن و آنزیم های گلیکولیتیک فراوان، شبکهٔ SR گسترده (آزادسازی سریع Ca^{2})، قطر بزرگ تر و نیروی بیشتر ولی خستگی پذیر.
3. نوع IIa (تند اکسایشی-گلیکولیتیک، MYH2) حد میانه است؛ انسان عملاً IIb ندارد (IIb ویژهٔ جوندگان کوچک است) و نام «تند» کتاب بیشتر معادل IIx/IIa است.
4. هسته های بنفش تصویر در «حاشیه» تار جای دارند؛ هستهٔ مرکزی در بافت بالغ نشانهٔ بازسازی یا دیستروفی است و به همین سادگی از روی یک شکل می توان سؤال بالینی طرح کرد.
5. رنگ قرمز از میوگلوبین (پروتئین تک زنجیره ای حاوی هم، میل بالاتر به O نسبت به هموگلوبین) و از شبکهٔ مویرگی فراوان می آید؛ میوگلوبین هم ذخیرهٔ اکسیژن و هم تسهیل کنندهٔ انتشار درون تار است.
6. قطر تار: IIx معمولاً بزرگ تر است، بنابراین نیروی بیشتری می سازد ولی مسیر انتشار O طولانی تر می شود؛ برخلاف شهود، «تار کند با میتوکندری فراوان» لزوماً ضخیم تر نیست.

منابع تکمیل: Schiaffino & Reggiani, Myosin Isoforms Guyton, Muscle Metabolism Boron & Boulpaep, Fiber Types

تصویر استخراج شده از متن + حاشیه نویسی اختصاصی

تکمیل پیشرفته و نکات پنهان | شکل ۱۷

۱ تکمیل از کتاب های پیشرفتهٔ زیستی و پزشکی

- نوعدهی تار تا حد زیادی وابسته به «الگوی تحریک عصب» است: عصب دهی تونیک با بسامد پایین (نورون حرکتی کوچک) برنامهٔ نوع I و تحریک انفجاری با بسامد بالا (نورون بزرگ) برنامهٔ نوع II را نگه می دارد؛ پیوند متقابل عصب در آزمایش کلاسیک، نوع تار را عوض می کند.
- مسیرهای مولکولی: PGC-1 (هم فعال کنندهٔ PPAR) میتوکندری زایی، رگ زایی (VEGF) و برنامهٔ اکسایشی را بالا می برد؛ بیشتر بر «اندازه» اثر دارند Akt/mTOR می رانند. میوستاتین و I هم به سمت نوع AMPK و مسیر calcineurin/NFAT.
- تمرین استقامتی بیشتر باعث جابه جایی IIx و IIa و افزایش چگالی میتوکندری/مویرگی می شود؛ تبدیل کامل «تند کند» (II I) در انسان محدود و بحث برانگیز است. متن کتاب «با ورزش تارهای تند به کند تبدیل می شوند» را باید با این ظرافت خواند.
- اصل اندازهٔ هِنِمان: واحدهای حرکتی کوچک نوع I نخست فراخوانی می شوند و تنها با افزایش نیرو، IIa و سپس IIx وارد می شوند؛ بنابراین حتی یک دوی ۱۰۰ متر هم از تارهای کند شروع می شود.
- سارکوپنی وابسته به سن، به طور ترجیحی تارهای نوع II و واحدهای حرکتی بزرگ را از بین می برد (denervation و کاهش سلول های ماهواره ای)، بنابراین «توان انفجاری» زودتر از «استقامت» افت می کند و خطر افتادن زیاد می شود.
- آزمایشگاه: رنگ آمیزی ATPase میوزینی با پیش تیمار pH اسیدی/قلیایی، SDH/NADH-TR برای ظرفیت اکسایشی و PAS برای گلیکوژن، نوع تارها را مشخص می کند؛ رنگ سادهٔ قرمز/سفید در شکل کتاب، خلاصهٔ همین داده هاست.

۲ نکات پیدا و پنهان شکل و متن کتاب

آنچه در تصویر/متن پنهان است

- کتاب می گوید دوندهٔ ماراتن تارهای کند و دوندهٔ ۱۰۰ متر تارهای تند «بیشتری» دارد؛ پنهانش این است که نسبت تارها تا حد زیادی ارثی (حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد) و وابسته به عصب دهی است و تمرین بیشتر «درصد IIx IIa» و ظرفیت اکسایشی را جابه جا می کند، نه الزاماً شمار تارها را.
- پنهان دوم: هسته های بنفش کشیدهٔ کنار تارها، درست مانند شکل ۱۲، یادآور چند هسته ای بودن تار است؛ پرسش «هستهٔ مرکزی یعنی چه؟» از دل همین تصویر بیرون می آید.
- پنهان سوم: شکل هیچ مقیاسی و هیچ رگی نشان نمی دهد؛ تفاوت رنگ را به «دانه های رنگ قرمز» نسبت داده، حال آنکه رنگ سرخ ناشی از میوگلوبین محلول در سارکوپلاسم و هموگلوبین شبکهٔ مویرگی است، نه دانه های جداگانه.

۳ پیوند بالینی

کاربرد در پزشکی

- پس از بی تحرکی طولانی یا پرواز فضایی، تارهای نوع I (ضد گرانش، سولئوس و عضلات پشت) بیشترین آتروفی و جابه جایی به سمت فنوتیپ تند را نشان می دهند؛ تمرین مقاومتی و تحریک الکتریکی، این روند را برمی گردانند.

۴ پیوند با بانک تست

پرسش های چالشی وابسته به این لوح، شماره های ۴۱ و ۴۲ در بانک تست

پاسخ تشریحی همهٔ پرسش ها در بخش پاسخنامه آمده است.

سه راه حل تکاملی برای حرکت؛ آب، پوسته و استخوان زنده

صفحهٔ ۵۲، «حرکت در جانوران» + لوح ساخته شده از منابع دانشگاهی



راهنمای شماره ها؛ ریزنگاشت های درج شده روی تصویر

1. اسکلت هیدرواستاتیک از «حجم ثابت مایع تراکم ناپذیر» بهره می گیرد: انقباض ماهیچه های حلقوی، بدن را باریک و دراز می کند و انقباض طولی، آن را کوتاه و ضخیم؛ دو گروه دقیقاً متقابل اند، مانند دوسر و سه سر بازو.
2. در کرم خاکی، سپتوم های coelom هر بند را جدا می کنند و پریستالسیس بند به بند، همراه با شاخک های پوستی (Setae) که تکیه گاه اصطکاکی می سازند، حرکت رو به جلو می دهد.
3. عروس دریایی، آب را از درون چتر بیرون می راند و با «واکنش جت» به سوی مخالف می رود؛ تشبیه کتاب به بادکنک، در واقع قانون سوم نیوتن و پایستگی تکانه است.
4. کوتیکول بندپایان از کیتین + پروتئین و در سخت پوستان کلسیم کربنات است؛ برآمدگی های درونی اش (Apodeme) همان نقش زردپی را دارند و ماهیچه ها به درون پوسته می چسبند.
5. رشد بندپایان نیازمند پوست اندازی (Ecdysis، تنظیم با اکدی زون و هورمون جوانی) است و چون جرم پوسته با توان سوم طول زیاد می شود در حالی که سطح مقطع عضله با توان دوم، اندازهٔ نهایی محدود می ماند (تنفس تراکه ای و پخش O هم محدودیت می گذارد).
6. اسکلت درونی مهره داران بافت زنده، رگ دار، عصب دار و پیوسته بازسازی شونده است؛ همراه جانور رشد می کند، اهرم های درونی می سازد و در کوسه ماهیان غضروفی (با کلسیفیکاسیون منشوری) باقی می ماند.

منابع تکمیل: Schmidt-Nielsen, Animal Physiology Hickman, Integrated Principles of Zoology Brusca & Brusca, Invertebrates
تصویر استخراج شده از متن + حاشیه نویسی اختصاصی

تکمیل پیشرفته و نکات پنهان | لوح تطبیقی تکمیلی

۱ تکمیل از کتاب های پیشرفتهٔ زیستی و پزشکی

- اصل مشترک همهٔ جانوران: برای جابه جا شدن باید «تکانه ای خلاف جهت حرکت» به محیط بدهند (نیروی عکس العمل زمین، آب یا هوا). در خلأ کامل، هیچ عضله ای بدون پرتاب جرم یا برخورد با سطح، مرکز جرم بدن را جابه جا نمی کند.
- همهٔ حرکت جانوری «ماهیچه ای» نیست: مژک و تاژک با داینئین/توبولین (اسپرم، مژهٔ نای)، حرکت آمیبی با پلیمریزاسیون اکتین و میوزین غیرعضلانی (گلبول سفید)، و حرکت برخی باکتری ها با فلاجلین انجام می شود.
- کوسه ماهیان استخوان ندارند، ولی غضروفشان کلسیفیه، دندان ها و فلس های پوستی (دندیکل) سخت دارند و به جای کیسهٔ شنا، با روغن کبد (اسکوالن، چگالی کمتر از آب) شناوری می گیرند؛ «بی استخوان» به معنی «بی اسکلت» نیست.
- مقیاس بندی (Allometry): توان عضله سطح مقطع L^2، ولی جرم L^3؛ بنابراین با بزرگ شدن جانور، تنش روی اسکلت و نیاز به استحکام افزایش می یابد. استخوان لوله ای با افزایش شعاع (ممان اینرسی r^4) پاسخی تکاملی به همین محدودیت است.
- اسکلت درونی هم هزینه دارد: نیاز پیوسته به کلسیم/فسفات/ویتامین D، آسیب پذیری در برابر ضربه، وابستگی به ترمیم رگ دار و هزینهٔ متابولیک نگه داری بافت زنده؛ کورتون، بی وزنی و یائسگی دقیقاً همین نقطهٔ ضعف را هدف می گیرند.

۲ نکات پیدا و پنهان شکل و متن کتاب

آنچه در تصویر/متن پنهان است

- متن کتاب «اساس حرکت در جانوران وجود دارد: جانور باید نیرویی خلاف جهت حرکت وارد کند»؛ پنهانش فیزیک است: نیروی «خلاف» به محیط وارد می شود و عکس العملش «هم جهت» با حرکت، جانور را می راند. وارونه خواندن این جمله، دام رایج است.
- پنهان دوم: کتاب عروس دریایی را «آب جریان فشار با جانور به سمت مخالف حرکت می کند» توصیف کرده؛ درست تر آن است که جانور آب را به عقب می راند و خود به جلو می رود. جهت پیکان ذهنی خواننده است که پرسش ساز می شود.
- پنهان سوم: جملهٔ «جانوران برای حرکت نیازمند ساختارهای اسکلتی و ماهیچه ای هستند» یک تعمیم نادقیق است؛ حرکت مژکی، آمیبی و تغییر شکل سلولی بدون اسکلت و بدون عضلهٔ مخطط رخ می دهد.

۳ پیوند بالینی

کاربرد در پزشکی

- پوکی استخوان فضانوردان، نمونهٔ بالینی «حذف بار مکانیکی» است: در بی وزنی، قانون ولف معکوس عمل می کند، اسکلروستین بالا می رود و استخوان های تحمل کنندهٔ وزن تا حدود ۱ تا ۲ درصد در ماه تراکم از دست می دهند؛ بارگذاری مقاومتی و تغذیه، تنها پادزهر نسبی اند.

۴ پیوند با بانک تست

پرسش های چالشی وابسته به این لوح، شماره های ۴۳ و ۴۴ در بانک تست

پاسخ تشریحی همهٔ پرسش ها در بخش پاسخنامه آمده است.

پرسش های وابسته به لوح ها (۴۴ پرسش)

پیش درآمد | دست مصنوعی پیشرفته؛ جایی که زیست شناسی به مهندسی می رسد

سؤال ۱

سطح: دشوار

در یک دست میوالکتریک، فرد بدون آنکه مفصلی حرکت کند صرفاً «ارادهٔ بستن مشت» می کند و انگشتان خم می شوند. کدام زنجیرهٔ علّی درست است؟

(۱) پتانسیل عمل قشر حرکتی واحد حرکتی EMG ریزموتور تاندون مصنوعی

(۲) دوک عضلانی نخاع عصب حسی پوستهٔ پلیمری ریزموتور

(۳) گیرندهٔ پاچینی مخچه ترشح استیل کولین چرخ دنده

(۴) استئوکلسین کلسیم خون انقباض عضلهٔ باقی مانده سیم فولادی

سؤال ۲

سطح: بسیار دشوار

کدام مقایسهٔ «استخوان زنده / اندام مصنوعی» نادرست است؟

(۱) استخوان با سلول های استئوبلاست و استئوکلاست پیوسته بازسازی می شود، اندام مصنوعی خستگی مکانیکی انباشته می کند

(۲) استخوان دارای رگ و عصب و مغز استخوان است، اندام مصنوعی فاقد خونرسانی است

(۳) استخوان پاسخ مکانیکی می دهد (قانون ولف)، ولی «حس عمق» تنها در اندام مصنوعی وجود دارد

(۴) استخوان مخزن کلسیم و فسفات و همچنین منبع هورمون استئوکلسین است

شکل ۱ | اسکلت محوری و جانبی؛ معماری ۲۰۶ استخوان

سؤال ۳

سطح: دشوار

فردی ۲۵ ساله دچار شکستگی تنهٔ ران و یک شکستگی مهره ای شد. کدام گزاره دربارهٔ خون سازی و ترمیم درست است؟

(۱) مغز زرد تنهٔ ران در کم خونی شدید می تواند دوباره به مغز قرمز تبدیل شود و مهره از همان آغاز خون ساز است

(۲) مغز قرمز فقط در استخوان های جانبی است، پس مهره نقشی در خون سازی ندارد

(۳) همهٔ استخوان های بالغ مغز قرمز دارند و مغز زرد فقط در جنین دیده می شود

(۴) تبدیل مغز زرد به قرمز نیازمند حذف مغز استخوان مهره هاست

سؤال ۴

سطح: بسیار دشوار

کدام مورد، «نقش حرکتی» بخش محوری را به بهترین شکل نشان می دهد؟

(۱) استخوانچه های شنوایی که دامنهٔ ارتعاش پردهٔ صماخ را به پنجرهٔ بیضی منتقل می کنند

(۲) جناغ که محل اتصال دنده هاست و در تنفس همراه آن ها بالا می رود

(۳) استخوان لامی که تکیه گاه عضلات زبان و حنجره در بلع و گفتار است

(۴) هر سه مورد

شکل ۲ | چهار ریخت استخوان؛ از جمجمهٔ پهن تا ران دراز

سؤال ۵

سطح: بسیار دشوار

اگر کلاژن نوع I ماتریس استخوان سالم باشد ولی رسوب هیدروکسی آپاتیت مختل شود، کدام الگوی آسیب انتظار می رود؟

(۱) شکستگی های مکرر با سختی طبیعی، مانند استئوژنز ایمپرفکتا
(۲) نرم شدن و خمیدگی استخوان با درد و کاهش سختی، مانند استئومالاسی
(۳) افزایش چگالی استخوان و کاهش پوکی
(۴) افزایش مغز زرد و توقف کامل خون سازی

سؤال ۶

سطح: دشوار

کدام گزاره دربارهٔ «همهٔ استخوان های پهن» نادرست است؟

(۱) بیشترشان به روش درون غضروفی نمی سازند، بلکه مستقیماً از مزانشیم استخوانی می شوند
(۲) دیپلوئهٔ اسفنجی میان دو صفحهٔ فشرده دارند و مغز قرمز خون ساز در آن هاست
(۳) همهٔ استخوان های جمجمه از نوع پهن اند و هیچ استخوان نامنظمی در جمجمه نیست
(۴) جناغ و دنده ها نیز در ردهٔ پهن جای می گیرند

شکل ۳ | سامانهٔ هاورس؛ واحد ساختمانی استخوان فشرده

سؤال ۷

سطح: بسیار دشوار

قطع مجراهای فولکمن در یک قطعهٔ استخوان فشردهٔ زنده، نخستین پیامدش کدام است؟

(۱) توقف انتقال کلسیم از استئوسیت به استئوبلاست در کانالیکول ها
(۲) ایسکمی و مرگ استئوسیت های اوستئون هایی که کانال مرکزی شان تغذیه نمی شود
(۳) افزایش فوری تراکم تیغه های هم مرکز
(۴) تبدیل مغز زرد به مغز قرمز در همان لحظه

سؤال ۸

سطح: دشوار

کدام ترکیب «عامل / اثر» نادرست است؟

(۱) اسکلروستین — مهار مسیر Wnt و کاهش استخوان سازی
(۲) RANKL — تمایز و فعال شدن استئوکلاست
(۳) OPG — افزایش تحلیل استخوان
(۴) PTH — اثر آنابولیک و افزایش تودهٔ استخوانی متناوب

شکل ۴ | شکستگی گردن ران؛ از ترک تا رادیوگرافی و ترمیم

سؤال ۹

سطح: بسیار دشوار

چرا شکستگی درون کپسولی گردن ران، بیش از شکستگی تنهٔ ران با نکروز سر استخوان همراه است؟

(۱) زیرا کپسول مفصلی مانع تشکیل کالوس پریوستئال و خونرسانی رتیناکولار آسیب می بیند
(۲) زیرا مغز زرد تنهٔ ران وارد جریان خون می شود و آمبولی می دهد
(۳) زیرا غضروف مفصلی به استخوان تبدیل می شود و رگ ها را له می کند
(۴) زیرا استئوبلاست ها تنها در تنهٔ استخوان وجود دارند

سؤال ۱۰

سطح: دشوار

ترتیب درست رویدادهای ترمیم شکستگی کدام است؟

(۱) کالوس سخت هماتوم کالوس نرم بازسازی هاورسی

(۲) هماتوم و رگ زایی کالوس نرم غضروفی/فیروزی کالوس سخت استخوان بافته شده بازسازی لایه ای

(۳) کالوس نرم استئوکلاست ها هماتوم مغز قرمز

(۴) استخوان لایه ای استخوان بافته شده غضروف هماتوم

شکل ۵ | استخوان طبیعی در برابر استخوان پوکی؛ معماری مهم تر از جرم

سؤال ۱۱

سطح: بسیار دشوار

دو بیمار T-score یکسانی دارند؛ یکی تیغه های افقی ترابکولی اش سالم و دیگری قطع شده است. کدام نتیجه گیری درست است؟

(۱) خطر شکستگی یکسان است، زیرا T-score تنها تعیین کنندهٔ استحکام است

(۲) بیمار دوم خطر بیشتری دارد، زیرا پیوستگی ریزمعماری و مقاومت به کمانش از دست رفته است

(۳) بیمار نخست خطر بیشتری دارد، چون ترابکول بیشتری برای شکستن دارد

(۴) هیچ کدام؛ تعیین خطر تنها با اندازه گیری کلسیم خون ممکن است

سؤال ۱۲

سطح: دشوار

کدام گزاره دربارهٔ پوکی استخوان نادرست است؟

(۱) کاهش استروژن با افزایش نسبت RANKL به OPG، تحلیل را زیاد می کند

پیوسته تحلیل بر استخوان است PTH متناوب می تواند استخوان ساز باشد ولی (۲)

(۳) کاهش تشکیل استخوان توسط استئوبلاست نیز می تواند پوکی بدهد

چگالی حجمی واقعی استخوان را اندازه می گیرد و تحت تأثیر اندازهٔ استخوان نیست DEXA (۴)

جدول فعّالیت ۲ | تراکم تودهٔ استخوانی در سنین و دو جنس؛ خواندن پنهان اعداد

سؤال ۱۳

سطح: بسیار دشوار

بر پایهٔ جدول، کدام مقایسه درست است؟

(۱) بین ۲۰ تا ۵۰ سالگی افت مطلق زنان بیشتر از مردان است

(۲) بین ۵۰ تا ۸۰ سالگی افت مطلق مردان بیشتر از زنان است

(۳) بین ۲۰ تا ۵۰ سالگی افت مطلق مردان بیشتر، ولی بین ۵۰ تا ۸۰ سالگی افت مطلق زنان بیشتر است

(۴) اختلاف دو جنس در ۸۰ سالگی کمتر از ۲۰ سالگی است

سؤال ۱۴

سطح: دشوار

بهترین توضیح فیزیولوژیک برای تند شدن شیب منحنی زنان پس از ۵۰ سالگی کدام است؟

(۱) کاهش ترشح هورمون رشد و توقف کامل استخوان سازی درون غضروفی

(۲) افت استروژن و افزایش نسبت RANKL/OPG که عمر و شمار استئوکلاست ها را زیاد می کند

(۳) افزایش ترشح کلسی تونین و کانی سازی بیش از اندازه

(۴) تبدیل مغز قرمز به مغز زرد در همهٔ استخوان ها

شکل ۶ | درزهای جمجمه؛ «مفصل ثابت» که واقعاً جای رشد است

سؤال ۱۵

سطح: دشوار

کدام مورد، تنها «استثنای متحرک» جمجمه در برابر درزهای ثابت است و ویژگی اش چیست؟

(۱) درز تاجی؛ غضروف شفاف و مایع مفصلی دارد
(۲) مفصل گیجگاهی فکی؛ سینوویال با دیسک رشته ای-غضروفی و حرکت لولایی-لغزنده
(۳) التصاق شرمگاهی؛ مفصل رشته ای کم حرکت
(۴) درز لامبدوئید؛ مفصل سینوویال آزاد

سؤال ۱۶

سطح: بسیار دشوار

بسته شدن زودرس یک درز جمجمه در نوزاد، چرا بدشکلی «عمود بر راستای درز» ایجاد می کند؟

(۱) زیرا رشد استخوان در راستای عمود بر درز متوقف می شود، ولی در امتداد درز ادامه می یابد
(۲) زیرا مغز استخوان جمجمه خون سازی را متوقف می کند
(۳) زیرا عضلات جوشی به طور یک طرفه فلج می شوند
(۴) زیرا کلاژن نوع II جای کلاژن نوع I را می گیرد

شکل ۷ | کالبدشناسی ریز یک مفصل سینوویال؛ اصطکاکی کمتر از یخ روی یخ

سؤال ۱۷

سطح: دشوار

چرا زخم سطحی غضروف مفصلی، برخلاف بریدگی پوست، تقریباً ترمیم نمی شود؟

(۱) چون کندروسیت ها فاقد هسته اند
(۲) چون غضروف بی رگ و بی عصب است و کندروسیت های محبوس در حفره توان مهاجرت و تکثیر کافی ندارند
(۳) چون مایع مفصلی حاوی آنزیم های تجزیه کنندهٔ کلاژن است
(۴) چون کلاژن نوع II برخلاف نوع I هرگز ساخته نمی شود

سؤال ۱۸

سطح: بسیار دشوار

کدام گزاره دربارهٔ مایع مفصلی نادرست است؟

(۱) هیالورونان ترشحی سینوویوسیت های B، ویسکوزیتهٔ وابسته به برش ایجاد می کند
(۲) لبریسین (PRG4) در روانکاری سطحی/مرزی نقش دارد
(۳) مایع مفصلی خونرسانی مستقیم کندروسیت ها را بر عهده دارد
(۴) سینوویوسیت های A نقش پاک سازی ماکروفاژی دارند

شکل ۸ | سه ریخت مفصل متحرک؛ شمار محورها و درجهٔ آزادی

سؤال ۱۹

سطح: دشوار

دو مفصل لگن و شانه هر دو گوی-کاسه ای اند. کدام عامل، تفاوت دامنهٔ حرکت شان را به درستی توضیح می دهد؟

(۱) شانه کاسهٔ کم عمق و کپسول شل دارد؛ ثباتش بیشتر عضلانی است، لگن حقهٔ عمیق و لابروم ضخیم دارد
(۲) لگن کلاژن نوع II کمتری دارد
(۳) شانه فاقد مایع مفصلی است
(۴) لگن تنها یک محور چرخش دارد

سؤال ۲۰

سطح: بسیار دشوار

کدام گزاره «پنهان» دربارهٔ پانل لولایی شکل ۸ درست است؟

(۱) آرنج مفصل تک محوری خالص است و هیچ چرخشی در ساعد رخ نمی دهد
(۲) چرخش ساعد مربوط به مفصل های رادیواولنار محوری است، نه مفصل لولایی هومرولنار
(۳) مفصل لولایی سه درجهٔ آزادی دارد
(۴) تمام مفاصل اندام بالایی لولایی اند

کادر «بدانید بیشتر» | رباط صلیبی؛ بی ثباتی چرخشی و راز ترمیم ناپذیری

سؤال ۲۱

سطح: بسیار دشوار

چرا پارگی ACL معمولاً نیازمند بازسازی با پیوند است، در حالی که کشیدگی رباط طرفی داخلی (MCL) اغلب خودبه خود خوب می شود؟

(۱) چون ACL بیرون کپسول و پررگ است و MCL درون مایع مفصلی است
(۲) چون ACL درون کپسول و در تماس با مایع سینوویال است و لختهٔ پایدار و بستر رگ دار ندارد
(۳) چون ACL از غضروف رشته ای ساخته شده و MCL از استخوان است
(۴) چون MCL عصب ندارد و درد ایجاد نمی کند

سؤال ۲۲

سطح: دشوار

اگر جهت پیکان قرمز در تصویر (ب) به «ضربهٔ مستقیم از جلو به درشت نی در زانوی خم» تغییر کند، کدام ساختمان نخست آسیب می بیند؟

(۱) رباط صلیبی پیشین (ACL)
(۲) رباط صلیبی پسین (PCL)
(۳) رباط طرفی خارجی (LCL)
(۴) منیسک خارجی به تنهایی

کادر «بدانید بیشتر» | زانوی سالم و زانوی روماتیسمی؛ جنگ در پردهٔ سینوویال

سؤال ۲۳

سطح: دشوار

نخستین بافت هدف در روماتیسم مفصلی، و منشأ درد زودرس کدام است؟

(۱) کندروسیت های غضروف؛ زیرا غضروف پرعصب است
(۲) پردهٔ سینوویال پررگ و ایمنی دار؛ درد و تورم از کپسول و پرده می آید
(۳) استئوکلاست های مغز استخوان؛ درد از مغز زرد آغاز می شود
(۴) زردپی چهارسر ران؛ درد از تاندون آغاز می شود

سؤال ۲۴

سطح: بسیار دشوار

کدام زنجیره، پیوند «التهاب مفصل پوکی استخوان» را درست نشان می دهد؟

(۱) TNF- افزایش RANKL فرسایش و کاهش تودهٔ استخوانی استئوکلاست زایی
(۲) هیالورونان مهار استئوبلاست افزایش ویسکوزیته پوکی
(۳) Anti-CCP افزایش مغز قرمز ا تجزیهٔ کلاژن نوع تاندون
(۴) کلسی تونین افزایش جذب روده ای کلسیم تحلیل استخوان

شکل ۹ | نقشهٔ ماهیچه های اسکلتی؛ بیش از ۶۰۰ اهرم زنده

سؤال ۲۵

سطح: دشوار

کدام ماهیچهٔ نام برده در شکل، «به استخوان متصل نیست» و کارش ایجاد حالات چهره است؟

(۱) دوسر بازویی
(۲) راست شکمی
(۳) ماهیچهٔ حلقوی دور چشم (از عضلات میمیک، هم ردهٔ عضلات چهرهٔ تصویر)
(۴) چهارسر رانی

سؤال ۲۶

سطح: بسیار دشوار

دو برچسب «دوسر» در شکل ۹، کدام تفاوت عصبی-کارکردی را پنهان کرده اند؟

(۱) هر دو یک عضله اند و عصب یکسان دارند
(۲) دوسر بازویی خم کنندهٔ آرنج وابسته به عصب موسکولوکوتانئوس، دوسر رانی خم کنندهٔ زانو وابسته به عصب سیاتیک است
(۳) دوسر رانی بازکنندهٔ زانو و دوسر بازویی بازکنندهٔ آرنج است
(۴) هر دو از ردهٔ ماهیچهٔ صاف اند

شکل ۱۰ + جدول ۲ | ماهیچه های متقابل؛ فقط می کشند، هرگز هل نمی دهند

سؤال ۲۷

سطح: بسیار دشوار

هنگام پایین آوردن آهستهٔ دمبل (باز شدن تدریجی آرنج)، کدام حالت رخ می دهد؟

(۱) سه سر بازو منقبض ایزوتونیک و دوسر کاملاً خاموش است
(۲) دوسر بازو در حالت انقباض خارج از مرکز (Eccentric) همچنان نیرو می سازد و به تدریج بلند می شود
(۳) هیچ عضله ای فعال نیست و حرکت تنها نتیجهٔ گرانش است
(۴) دوسر و سه سر همزمان با حداکثر نیرو منقبض می شوند

سؤال ۲۸

سطح: دشوار

چرا آرنج، با وجود «مزیت مکانیکی کوچک تر از یک»، برای بدن طراحی کارآمدی است؟

(۱) زیرا نیروی عضله را چند برابر می کند
(۲) زیرا جابه جایی و سرعت نوک اندام را چند برابر می کند و دامنهٔ حرکت را بزرگ می سازد
(۳) زیرا انرژی مصرفی را به صفر می رساند
(۴) زیرا فشار روی غضروف مفصلی را حذف می کند

شکل ۱۱ | از تار تا زردپی؛ سه لایهٔ بافت پیوندی که نیرو را منتقل می کنند

سؤال ۲۹

سطح: دشوار

کدام گزاره دربارهٔ ترتیب لایه های پیوندی درست است؟

(۱) اپی میزیوم پریمیزیوم اندومیزیوم تار
(۲) اندومیزیوم اپی میزیوم پریمیزیوم تار
(۳) پریمیزیوم اندومیزیوم اپی میزیوم تار
(۴) زردپی پریمیزیوم سارکومر تار

سؤال ۳۰

سطح: بسیار دشوار

چرا فقدان دیستروفین، با وجود سالم بودن اکتین و میوزین، به تخریب تارها می انجامد؟

(۱) چون دیستروفین ATP تولید می کند

(۲) چون دیستروفین کلسیم را در شبکهٔ آندوپلاسمی ذخیره می کند

(۳) چون کمپلکس دیستروفین-گلیکوپروتئین، سارکولما را به ماتریس پیوندی کوستامر قفل می کند و بی آن، تنش انقباض غشا را پاره می کند

(۴) چون دیستروفین ناقل عصبی صفحهٔ انتهایی است

شکل ۱۲ | درون تار؛ شبکهٔ شش گوشه ای اکتین و میوزین و سارکومر

سؤال ۳۱

سطح: بسیار دشوار

در مقطع عرضی ناحیهٔ هم پوشی، اگر شمار رشته های ضخیم ۱۰۰ باشد، شمار رشته های نازک تقریباً چند است؟

(۱) ۵۰

(۲) ۱۰۰

(۳) ۲۰۰

(۴) ۶۰۰

سؤال ۳۲

سطح: دشوار

کدام گزاره دربارهٔ جفت شدن برانگیختگی-انقباض «ماهیچهٔ اسکلتی» نادرست است؟

(۱) DHPR/Cav1.1 به طور مکانیکی RyR1 را باز می کند

(۲) سه گانه در مرز نوار A و I جای دارد

(۳) برای آزاد شدن Ca^{2+} از SR، نخست باید Ca^{2+} خارج سلولی از طریق Cav1.2 وارد شود (مانند قلب)

(۴) بازگشت Ca^{2+} توسط SERCA و با مصرف ATP انجام می شود

شکل ۱۳ | زیر میکروسکوپ الکترونی؛ ریشهٔ نام نوارهای A و I

سؤال ۳۳

سطح: دشوار

اگر طول نوار A پیش و پس از انقباض اندازه گیری شود، کدام نتیجه انتظار می رود و چرا؟

(۱) کوتاه می شود، چون میوزین جمع می شود

(۲) بلند می شود، چون اکتین روی آن می لغزد

(۳) تقریباً ثابت می ماند، زیرا طول رشتهٔ ضخیم تغییر نمی کند و فقط هم پوشی زیاد می شود

(۴) نخست کوتاه و سپس بلند می شود

سؤال ۳۴

سطح: بسیار دشوار

کدام جفت «نام / ریشه یا ویژگی» نادرست است؟

(۱) A / Anisotropic، دوشکستی در نور پلاریزه

(۲) I / Isotropic، فقط رشته های نازک

(۳) H / محل اتصال اکتین به خط Z

(۴) Z / Zwischenscheibe، صفحهٔ میانی میان دو سارکومر

شکل ۱۴ | مولکول میوزین؛ دُم، گردن و سری که ATP را به کار مکانیکی تبدیل می کند

سؤال ۳۵

سطح: بسیار دشوار

اگر ATP موجود باشد ولی هیدرولیز نشود (آنالوگ غیرقابل هیدرولیز)، سر میوزین در کدام حالت می ماند؟

(۱) حالت ریگور، چسبیده به اکتین

(۲) حالت جدا شده و «مسلح نشده» از اکتین، چون اتصال ATP خودش باعث جداشدن است

(۳) ضربهٔ توان پیوسته و انقباض دائمی

(۴) تبدیل به میوزین V

سؤال ۳۶

سطح: دشوار

کدام گزاره دربارهٔ ایزوفرم های میوزین درست است؟

(۱) همهٔ تارها یک ایزوفرم دارند و تفاوتشان فقط میوگلوبین است

تندتری دارد و همین، سرعت کوتاه شدن را تعیین می کند MYH1 (IIx) ATPase کندتر و ATPase (I تار نوع) MYH7 (۲)

(۳) زنجیره های سبک میوزین، ژنوم میتوکندریایی را کد می کنند

(۴) طول دُم میوزین تعیین کنندهٔ رنگ تار است

شکل ۱۵ | طرح سادهٔ انقباض؛ آنچه تغییر می کند و آنچه تغییر نمی کند

سؤال ۳۷

سطح: بسیار دشوار

در یک تار عضلانی، شمار سارکومرهای سری دو برابر شود (بدون تغییر سطح مقطع). کدام پیامد درست است؟

(۱) حداکثر نیرو دو برابر و سرعت کوتاهی بدون تغییر می شود

(۲) حداکثر نیرو تقریباً ثابت ولی دامنه و سرعت کوتاه شدن تقریباً دو برابر می شود

(۳) هم نیرو و هم سرعت نصف می شوند

مصرفی به صفر می رسد ATP (۴)

سؤال ۳۸

سطح: دشوار

کدام عامل، «توقف» انقباض را تضمین می کند؟

(۱) فقط توقف پیام عصبی، بی نیاز از ATP

(۲) بازگرداندن فعال Ca^{2} توسط SERCA و جدا شدن آن از تروپونین C، همراه با ATP برای جداشدن سرهای میوزین

(۳) افزایش غلظت لاکتات در سارکوپلاسم

(۴) کاهش طول تیتین

شکل ۱۶ | چرخهٔ اتصال متقابل؛ ATP هم برای کندن لازم است، هم برای کشیدن

سؤال ۳۹

سطح: دشوار

اگر غلظت ATP در تار به صفر برسد ولی Ca^{2} همچنان بالا باشد، کدام حالت رخ می دهد؟

(۱) شل شدن کامل، چون انقباض بدون ATP ممکن نیست

(۲) قفل شدن سرهای میوزین در حالت ریگور و سفتی عضله (جمود نعشی)

(۳) ضربهٔ توان سریع تر با مصرف فسفات کرآتین

(۴) تبدیل فوری اکتین به میوزین

بانک تست های چالشی

سؤال ۴۰

سطح: بسیار دشوار

کدام گزاره، اصلاح علمی جملهٔ کتاب دربارهٔ «اسید لاکتیک» است؟

(۱) لاکتات تا چند روز در عضله می ماند و عامل DOMS است

(۲) لاکتات ظرف دقایق تا حدود یک ساعت پاک/بازیافت می شود؛ DOMS حاصل آسیب میکروسکوپی و التهاب است

(۳) لاکتات هرگز تولید نمی شود و اسید پیروات مستقیم وارد چرخهٔ کربس می شود

(۴) لاکتات تنها در تارهای کند ساخته می شود

شکل ۱۷ | تارهای تند و کند؛ رنگ، میوگلوبین و افسانهٔ «تبدیل کامل»

سؤال ۴۱

سطح: بسیار دشوار

کدام گزاره دربارهٔ اصلاح ادعای کتاب («با ورزش، تارهای تند به کند تبدیل می شوند») درست است؟

(۱) تمرین استقامتی، همهٔ تارهای IIx را کاملاً به نوع I تبدیل می کند

(۲) بیشترین اثر اثبات شده، جابه جایی IIa ⟷ IIx و افزایش میتوکندری/مویرگ است؛ تبدیل کامل I ⟷ II محدود و محل بحث است

(۳) ورزش تنها اندازهٔ تارها را عوض می کند و هیچ اثری بر ایزوفرم میوزین ندارد

(۴) نوع تار صرفاً ژنتیکی است و عصب دهی نقشی ندارد

سؤال ۴۲

سطح: دشوار

کدام ترکیب «ویژگی / تار» نادرست است؟

(۱) میوگلوبین و میتوکندری فراوان ⟵ نوع I

(۲) شبکهٔ سارکوپلاسمی گسترده و آزادسازی سریع Ca^{2} ⟵ نوع IIx

(۳) مقاومت به خستگی و واحد حرکتی کوچک ⟵ نوع I

(۴) میل کمتر میوگلوبین به اکسیژن نسبت به هموگلوبین ⟵ تار قرمز

لوح تطبیقی تکمیلی | سه راه حل تکاملی برای حرکت؛ آب، پوسته و استخوان زنده

سؤال ۴۳

سطح: بسیار دشوار

جانوری در خلأ کامل و دور از هر سطحی قرار دارد و هیچ ماده ای هم از خود پرتاب نمی کند. با انقباض ماهیچه هایش چه رخ می دهد؟

(۱) مرکز جرم بدنش به جلو جابه جا می شود

(۲) فقط تغییر شکل درونی می دهد و مرکز جرمش بی حرکت می ماند

(۳) به سمت مخالف انقباض شنا می کند

(۴) با انقباض، گرانش مصنوعی می سازد

سؤال ۴۴

سطح: دشوار

کدام دلیل، محدودیت اندازهٔ بندپایان دارای اسکلت بیرونی را دقیق تر توضیح می دهد؟

(۱) کیتین در اندازهٔ بزرگ تجزیه می شود

(۲) جرم پوسته L^{3} افزایش می یابد، ولی توان عضله و سطح تنفس L^{2}؛ ضخیم تر شدن پوسته خودش بار را بیشتر می کند

(۳) اسکلت بیرونی فاقد مفصل است

(۴) ماهیچه های بندپایان فاقد اکتین اند

آزمون یکپارچهٔ سطح برتر (۸ پرسش ترکیبی)

این پرسش ها میان چند شکل و چند بخش فصل پل می زنند و برای سنجش انتقال مفاهیم طراحی شده اند.

بانک تست های چالشی

سؤال ۴۵

سطح: المپیادی | یکپارچه

بیماری تحت درمان مزمن با کورتیکواستروئید به دنبال روماتیسم مفصلی دچار درد لگن و سپس شکستگی مهره شد. کدام زنجیره، توضیح کامل تری است؟

(۱) کورتون ← مهار استئوبلاست و آپوپتوز استئوسیت + افزایش RANKL التهابی ← پوکی ← شکستگی فشاری مهره و نکروز آواسکولار سر ران
(۲) کورتون ← افزایش جذب کلسیم روده ← استئومالاسی ← شکستگی
(۳) کورتون ← افزایش ویسکوزیتهٔ مایع مفصلی ← ساییدگی غضروف ← شکستگی
(۴) کورتون ← تبدیل مغز قرمز به زرد ← توقف کامل استخوان سازی ← درد عضلانی

سؤال ۴۶

سطح: المپیادی | یکپارچه

کدام جفت «ساختمان / ویژگی بافتی» هر دو درست است؟

(۱) استخوان فشرده: پررگ و بازسازی شونده | غضروف مفصلی: بی رگ و ترمیم ناپذیر
(۲) استخوان فشرده: بی رگ | غضروف مفصلی: پررگ و ترمیم پذیر
(۳) زردپی: پررگ و پرکشش | رباط صلیبی: بیرون کپسول و زود ترمیم شونده
(۴) تار ماهیچه: تک هسته ای | استئوکلاست: از ردهٔ استئوبلاست

سؤال ۴۷

سطح: المپیادی | یکپارچه

در یک آزمایش، RyR1 تار عضلانی به طور دائمی باز نگه داشته شود، ولی ATP و اکسیژن فراوان باشد. کدام پیامد نزدیک تر است؟

(۱) آرامش کامل، زیرا ATP فراوان است
(۲) انقباض پایدار/سفتی، گرمای زیاد و مصرف شدید ATP توسط SERCA و میوزین
(۳) تبدیل تار نوع I به IIx در همان لحظه
(۴) توقف کامل گلیکولیز

سؤال ۴۸

سطح: المپیادی | یکپارچه

دو بیمار با BMD یکسان: الف) تیغه های افقی ترابکولی سالم و کورتکس ضخیم؛ ب) تیغه های افقی قطع شده و کورتکس متخلخل. کدام تحلیل، ترکیب درستی از شکل ۳ و ۵ است؟

(۱) هر دو خطر یکسان دارند، چون BMD یکسان است
(۲) ب خطر بیشتری دارد؛ هم مهاربندهای ترابکولی را از دست داده و هم گشاد شدن کانال های هاورس، نقطهٔ آغاز ترک ساخته
(۳) الف خطر بیشتری دارد، چون کورتکس ضخیم شکننده تر است
(۴) تفاوت فقط به سن بستگی دارد و به ریزمعماری مربوط نیست

سؤال ۴۹

سطح: المپیادی | یکپارچه

کدام گزاره، «مطلب پنهان» مشترک سه شکل ۱۰، ۱۳ و ۱۶ است؟

(۱) همه فقط به انقباض می پردازند، ولی بازگشت به حالت اولیه را نیازمند انرژی یا ساختار کمکی می دانند
(۲) همه نشان می دهند رشته های پروتئینی کوتاه می شوند
(۳) همه عضلهٔ متقابل را حذف کرده اند و ATP را هم حذف کرده اند
(۴) همه مربوط به بافت استخوانی اند

سؤال ۵۰

سطح: المپیادی | یکپارچه

اگر بخواهیم «ممنوعیت طرح سؤال» چاپ شده در صفحات ۳۸، ۴۲ و ۴۵ را به زبان آزمون سازی توضیح دهیم، کدام تعبیر درست است؟

(۱) هیچ پرسشی دربارهٔ آن صفحات مجاز نیست

(۲) منع، ناظر به حفظ کردن جانمایی برچسب ها و اعداد خام جدول است؛ استدلال مفهومی و تحلیل روند مجاز است

(۳) منع فقط برای آزمون های کلاسی است، نه سراسری

(۴) منع به دلیل نادرست بودن علمی شکل هاست

سؤال ۵۱

سطح: المپیادی | یکپارچه

کدام مقایسهٔ «قلب / عضلهٔ اسکلتی» از دل شکل ۱۲ قابل استنتاج و درست است؟

(۱) هردو سه گانه در مرز A-I دارند و از CICR استفاده می کنند

(۲) عضلهٔ اسکلتی DHPR-RyR1 مکانیکی و سه گانه در A-I؛ قلب Cav1.2-RyR2 با CICR و دوگانه در Z

(۳) قلب فاقد تروپونین است ولی اسکلتی دارد

(۴) اسکلتی تک هسته ای و قلب چند هسته ای است

سؤال ۵۲

سطح: المپیادی | یکپارچه

جمع بندی نهایی: کدام گزینه، «عامل مشترک» همهٔ تهدیدهای دستگاه حرکتی مطرح شده در فصل (پوکی، پارگی رباط، روماتیسم، دیستروفی، کمبود ATP، بی وزنی) است؟

(۱) همگی ناشی از کمبود کلسیم خون اند

(۲) همگی برهم خوردن تعادل میان «ساخت/ترمیم» و «تخریب/بار مکانیکی» در بافت های پیوندی، استخوانی یا عضلانی اند

(۳) همگی بیماری های ارثی تک ژنی اند

(۴) همگی تنها با جراحی درمان می شوند

کلید فشردهٔ پاسخ ها

همهٔ ۵۲ پرسش در یک نگاه

شمارهٔ سؤال	شمارهٔ گزینهٔ درست									
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۱	۳	۱	۴	۲	۳	۲	۳	۱	۲
۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
۲	۴	۳	۲	۲	۱	۲	۳	۱	۲
۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰
۲	۲	۲	۱	۳	۲	۲	۲	۱	۳
۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰
۳	۳	۳	۳	۲	۲	۲	۲	۲	۲
۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰
۲	۴	۲	۲	۱	۱	۲	۲	۱	۲
۵۱	۵۲								
۲	۲								

راهنمایی: پاسخ های «بسیار دشوار» و «المپیادی» معمولاً با یک واسطهٔ مولکولی یا یک مقایسهٔ کمی به دست می آیند؛ در پاسخ تشریحی، دلیل رد گزینه های دیگر هم آمده است.

پاسخنامهٔ تشریحی

سؤال ۱ **گزینهٔ درست: ۱** دشوار

مسیر فرمان از قشر حرکتی و نورون حرکتی آلفا به واحدهای حرکتی عضلهٔ باقی مانده می رود؛ سیگنال EMG ثبت، تقویت و به فرمان موتور تبدیل می شود. گزینه های دیگر یا مسیر حسی اند یا مولکولی بی ربط.

سؤال ۲ **گزینهٔ درست: ۳** بسیار دشوار

حس عمق در اصل از دوک های عضلانی، گیرنده های مفصلی و اندام های وتری گلژی می آید؛ در استخوان چه ای پدیدهٔ osseoperception تا حدی بازمی گردد، نه اینکه منحصراً ویژهٔ اندام مصنوعی باشد.

سؤال ۳ **گزینهٔ درست: ۱** دشوار

کتاب در صفحهٔ ۴۰ تصریح می کند زرد مغز در کم خونی های شدید می تواند به قرمز تبدیل شود؛ مهره ها استخوان پهن/نامنظم محوری با مغز قرمز پایدار اند.

سؤال ۴ **گزینهٔ درست: ۴** بسیار دشوار

هر سه نمونه از متن کتاب اند و نشان می دهند تقسیم بندی محوری/جانبی بر پایهٔ «مکان» است نه «بی حرکتی». استخوانچه ها انتقال نیروی مکانیکی، دنده ها حرکت تنفسی و لامی حرکت گفتاری دارند.

سؤال ۵ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

کلاژن مقاومت کششی و نمک های کلسیم مقاومت فشاری/سختی می دهند؛ کمبود کانی سازی (کمبود ویتامین D یا فسفات) استئومالاسی می دهد، در حالی که نقص کلاژن استئوژنز ایمپرفکتا با شکستگی های مکرر است.

سؤال ۶ **گزینهٔ درست: ۳** دشوار

پروانه ای، اتموئید و گیجگاهی استخوان های نامنظم/هوادار جمجمه اند؛ همچنین پایهٔ جمجمه (پس سری بخشی، پروانه ای) به روش درون غضروفی می سازد. جمجمه استخوان های نامنظم و هوادار هم دارد؛ فراموش نشود پایهٔ جمجمه به روش درون غضروفی می سازد، بنابراین تعمیم «همهٔ استخوان های جمجمه پهن اند» نادرست است. (گزینهٔ سوم، اندیس ۲)

سؤال ۷ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

خونرسانی اوستئون از مسیر فولکمن کانال هاورس کانالیکول هاست؛ قطع مسیر عرضی، پیش از هر تغییر ماتریسی، ایسکمی و آپوپتوز استئوسیت ها می دهد. کانالیکول ها فاقد رگ اند.

سؤال ۸ **گزینهٔ درست: ۳** دشوار

یا OPG است و با به دام انداختن آن، استئوکلاست زایی را کاهش می دهد؛ بنابراین اثرش ضدتحلیل است. کمبود RANKL گیرندهٔ طعمهٔ OPG افزایش RANKL زمینهٔ پوکی استخوان است.

سؤال ۹ **گزینهٔ درست: ۱** بسیار دشوار

شاخه های رتیناکولار روی سطح گردن ران می خزند و داخل کپسول اند؛ جابه جایی، آن ها را پاره می کند. نبود پریوستئوم درون کپسول نیز کالوس بیرونی و رگ زایی جانبی را محدود می کند.

سؤال ۱۰ **گزینهٔ درست: ۲** دشوار

التهاب و VEGF ابتدا رگ زایی می کنند؛ محیط هیپوکسیک مرکز کالوس غضروفی (درون غضروفی) و کناره های پراکسیژن مستقیم استخوانی می شود؛ سپس استئوکلاست ها بافت بافته شده را به لایه ای/هاورسی بازسازی می کنند.

سؤال ۱۱ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

صرفاً چگالی سطحی است؛ تیغه های افقی به عنوان مهاربند از کمانش تیغه های عمودی جلوگیری می کنند و قطع شدن شان T-score استحکام را به صورت غیرخطی کاهش می دهد.

سؤال ۱۲ **گزینهٔ درست: ۴** دشوار

می دهد؛ بزرگ تر بودن استخوان، استئوفیت و کلسیفیکاسیون بافت نرم می توانند نتیجه را بالا نشان دهند. سه (areal) چگالی سطحی DEXA گزینهٔ دیگر درست اند.

سؤال ۱۳ **گزینهٔ درست: ۳** بسیار دشوار

۲۰ ۵۰: مردان ۰٫۸۵۱-۰٫۹۷۹=۰٫۱۲۸ و زنان ۰٫۷۹۷-۰٫۸۹۵=۰٫۰۹۸. ۵۰ ۸۰: مردان ۰٫۱۲۷ و زنان ۰٫۱۹۰. شکاف هم از ۰٫۰۸۴ به ۰٫۱۱۷ افزایش می یابد، پس گزینهٔ چهارم نادرست است.

سؤال ۱۴ **گزینهٔ درست: ۲** دشوار

استروژن استئوکلاست را مهار و آپوپتوزش را تسریع می کند؛ افت آن از راه سایتوکین ها و RANKL، واحدهای بازسازی را بیشتر و تعادل را به سمت تحلیل می برد. استخوان سازی در بزرگسال متوقف نمی شود.

سؤال ۱۵ **گزینهٔ درست: ۲** دشوار

مفصل سینوویال اصلاح شده با دیسک و دو حفرهٔ فوقانی/تحتانی است؛ حفرهٔ فوقانی لغزنده و حفرهٔ تحتانی لولایی کار می کند. درزها TMJ مفاصل رشته ای بی حرکت اند؛ استخوانچه های گوش مفاصل سینوویال ریزی دارند، ولی «مفصل متحرک جمجمه» به طور کلاسیک TMJ است.

سؤال ۱۶ **گزینهٔ درست: ۱** بسیار دشوار

قانون Virchow: رشد جمجمه عمود بر درز رخ می دهد؛ بسته شدن زودرس، آن محور را محدود می کند و رشد جبرانی در راستای موازی درز و درزهای باز دیگر، جمجمه را کشیده یا کج می کند.

سؤال ۱۷ **گزینهٔ درست: ۲** دشوار

نبود رگ یعنی نبود لختهٔ فیبرینی، سلول پیش ساز و فاکتورهای رگ زا؛ کندروسیت ها هم در ماتریس سخت محبوس اند. تنها ضایعات نافذ تا مغز استخوان، از راه سلول های مزانشیمی و غضروف رشته ای ترمیم نسبی می یابند.

سؤال ۱۸ **گزینهٔ درست: ۳** بسیار دشوار

کندروسیت ها خونرسانی ندارند؛ مواد از مایع مفصلی و شبکهٔ مویرگی استخوان زیرغضروفی با انتشار و با کمک پمپاژ مکانیکی هنگام بارگذاری/برداشتن بار جابه جا می شوند.

سؤال ۱۹ **گزینهٔ درست: ۱** دشوار

ژئومتری استخوانی و نرم بافت ها تعیین کنندهٔ پایداری/تحرک اند؛ کاسهٔ گلنوئید کم عمق است و لابروم و عضلات Rotator cuff جبران می کنند، در حالی که استابولوم سر ران را عمیقاً می پوشاند.

سؤال ۲۰ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

خم و راست شدن آرنج از مفصل هومرولنار (لولایی) و چرخش کف دست از مفاصل رادیواولنار proximal/distal (محوری) است؛ این دو در یک تصویر کنار هم اند و به اشتباه یکی گرفته می شوند.

سؤال ۲۱ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

محیط درون مفصلی، فیبرینولیز و رقیق شدن لخته، مهاجرت فیبروبلاست و رگ زایی را مختل می کند؛ MCL خارج کپسول، پررگ و پوشیده از بافت پیوندی است و ترمیمش قابل اعتماد است.

سؤال ۲۲ **گزینهٔ درست: ۲** دشوار

رانده شدن درشت نی به عقب، PCL را تحت کشش قرار می دهد (آزمون کشوی خلفی)؛ ACL مانع جابه جایی به جلوست. پیکان اصلی تصویر از کنار (والگوس + چرخش) است و ACL را پاره می کند.

سؤال ۲۳ **گزینهٔ درست: ۲** دشوار

سینوویت و پانوس آغازگرند و پردهٔ سینوویال عصب و رگ دارد؛ غضروف بی عصب و بی رگ است، بنابراین تخریبش تا وقتی به کپسول/استخوان نرسد درد مستقیم نمی دهد.

سؤال ۲۴ **گزینهٔ درست: ۱** بسیار دشوار

التهاب مزمن با TNF/IL-6 و RANKL پانوس، هم فرسایش کنار مفصلی و هم پوکی منتشر استخوانی می دهد؛ کورتون درمانی نیز از سوی دیگر استئوبلاست را مهار می کند، یعنی دو مسیر هم افزا.

سؤال ۲۵ **گزینهٔ درست: ۳** دشوار

کتاب در صفحهٔ ۴۵ می پرسد کدام ماهیچه های اسکلتی به استخوان متصل نیستند؛ پاسخ عضلات حالات چهره (orbicularis oculi/oris، بوکسیناتور) اند که به پوست ختم می شوند، به همراه عضلات درونی زبان و عضلات بیرونی چشم که به صلبیه می روند.

سؤال ۲۶ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

دو عضلهٔ همنام در دو اندام، خاستگاه، عصب، عمل و حتی گروه متقابل متفاوت دارند؛ دوسر رانی جزو همسترینگ و متقابل چهارسر رانی است.

سؤال ۲۷ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

پایین آوردن کنترل شده، ترمز عضلانی می خواهد: همان آگونیست خم کننده (دوسر) زیر بار «کشیده و منقبض» می شود. بدون آن، دست سقوط می کند؛ این همان انقباض اکسنتریک است که بیشترین آسیب میکروسکوپی و DOMS را می دهد.

سؤال ۲۸ **گزینهٔ درست: ۲** دشوار

در اهرم نوع سوم، بازوی نیرو کوتاه تر از بازوی بار است؛ نیروی لازم زیاد می شود، ولی نسبت جابه جایی و سرعت انتهای اندام به همان نسبت افزایش می یابد (کتاب: کوتاهی حدود ۱ سانتی متر جابه جایی زیاد دست).

سؤال ۲۹ **گزینهٔ درست: ۱** دشوار

از بیرون به درون: اپی میزیوم (کل عضله)، پریمیزیوم (دستهٔ تارها)، اندومیزیوم (تک تار). در دو انتها هر سه به زردپی ختم می شوند.

سؤال ۳۰ **گزینهٔ درست: ۳** بسیار دشوار

دیستروفین پروتئین اسکلت غشایی است که F-اکتین داخل سلولی را به کمپلکس گلیکوپروتئینی غشا و لامینین ماتریس وصل می کند؛ نبودش آسیب مکانیکی، نفوذ Ca^{2} ، نکروز و جایگزینی چربی/فیبروز می دهد.

سؤال ۳۱ **گزینهٔ درست: ۳** بسیار دشوار

هر ضخیم با ۶ نازک و هر نازک میان ۳ ضخیم مشترک است: ۱۰۰ × ۶ ÷ ۳ = ۲۰۰؛ یعنی نسبت نازک به ضخیم ۲:۱، نه ۶:۱. عدد ۶ دام مستقیم تصویر است.

سؤال ۳۲ **گزینهٔ درست: ۳** دشوار

در اسکلتی، جفت شدن مکانیکی DHPR-RyR1 است و ورود کلسیم خارجی ضروری نیست؛ سازوکار CICR وابسته به Cav1.2/RyR2 ویژهٔ عضلهٔ قلبی است.

سؤال ۳۳ **گزینهٔ درست: ۳** دشوار

نظریهٔ لغزش: رشته ها طول شان ثابت است؛ نوار A برابر طول میوزین است. آنچه کوتاه می شود نوار I و ناحیهٔ H و فاصلهٔ Z-Z است.

سؤال ۳۴ **گزینهٔ درست: ۳** بسیار دشوار

ناحیهٔ H بخش میانی نوار A است که «فقط میوزین» دارد و اکتینی در آن نیست؛ اتصال اکتین به خط Z در دو سر سارکومر رخ می دهد.

سؤال ۳۵ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

حتی بدون هیدرولیز) میل میوزین به اکتین را کم می کند و سر جدا می شود؛ هیدرولیز برای کوک شدن و ضربهٔ توان لازم است. فقدان ATP کامل ATP، حالت ریگور/جمود نعشی می دهد.

سؤال ۳۶ **گزینهٔ درست: ۲** دشوار

فعالیت ATPase دامنهٔ سر، نرخ چرخهٔ اتصال متقابل و Vmax کوتاه شدن را تعیین می کند؛ رنگ تار از میوگلوبین/رگ ها و قطر تار، و چگالی میتوکندری از برنامهٔ اکسایشی می آید.

سؤال ۳۷ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

سری بودن، تغییر طول ها و سرعت ها را جمع می کند؛ نیرو به شمار واحدهای موازی (سطح مقطع/تعداد تارچه های کنار هم) وابسته است.

سؤال ۳۸ **گزینهٔ درست: ۲** دشوار

آرامش فرایندی فعال و ATPخواه است؛ بدون SERCA و ATP، سرها در حالت ریگور قفل می مانند (جمود نعشی).

سؤال ۳۹ **گزینهٔ درست: ۲** دشوار

.باقی مانده، حالت ریگور پایدار می سازد Ca^{2} لازم است؛ نبودش، سرهای متصل شده و SERCA برای جداشدن سر و برای ATP

سؤال ۴۰ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

لاکتات سوخت و سیگنال است و به سرعت اکسید یا از راه چرخهٔ کوری بازیافت می شود؛ درد ۲۴ تا ۷۲ ساعته با لاکتات هم زمان نیست و منشأ ساختاری/التهابی دارد.

سؤال ۴۱ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

فنوتیپ تار انعطاف پذیر است ولی بیشتر در درون ردهٔ تند (IIa IIx) و در ظرفیت اکسایشی؛ الگوی عصب دهی و PGC-1 تعیین کننده اند و تبدیل سراسری به نوع I در انسان به خوبی اثبات نشده است.

سؤال ۴۲ **گزینهٔ درست: ۴** دشوار

میوگلوبین میل بیشتری به O دارد (منحنی جابجا شده به چپ) و به عنوان ذخیره/تسهیلگر انتشار عمل می کند؛ همین ویژگی است که تار کند را قرمز و مقاوم به خستگی می کند.

سؤال ۴۳ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

پایستگی تکانه: نیروهای درونی نمی توانند مرکز جرم سامانهٔ بسته را جابه جا کنند؛ حرکت نیازمند وارد کردن تکانه به محیط (زمین، آب، هوا) یا پرتاب جرم است.

سؤال ۴۴ **گزینهٔ درست: ۲** دشوار

هم زوج «جرم/توان» و هم پخش اکسیژن در تراکه ها با مجذور طول مقیاس می شوند؛ بنابراین بزرگ تر شدن، هم مکانیکی و هم تنفسی محدود می شود. اسکلت بیرونی اتفاقاً مفاصل بسیار کارآمدی دارد.

سؤال ۴۵ **گزینهٔ درست: ۱** المپیادی

دو مسیر هم افزا: سرکوب التهاب از یک سو RANKL/سایتوکین های استئوکلاست زا را کم می کند، ولی کورتون مزمن مستقیماً استئوبلاست/استئوسیت را مهار و رگ زایی را تضعیف می کند؛ نتیجه پوکی، شکستگی فشاری مهره و نکروز آواسکولار سر ران است (پیوند شکل های ۴، ۵ و ۱۱).

سؤال ۴۶ **گزینهٔ درست: ۱** المپیادی

استخوان پررگ با واحدهای بازسازی BMU و غضروف بی رگ/بی عصب با کندروسیت محبوس، دو قطب ترمیم اند؛ به همین دلیل شکستگی جوش می خورد ولی زخم غضروف و ACL پاره شده تقریباً ترمیم نمی شوند.

سؤال ۴۷ **گزینهٔ درست: ۲** المپیادی

نشت مداوم Ca^{2} یعنی تروپونین C دائماً اشغال و چرخهٔ اتصال متقابل فعال؛ SERCA بی وقفه پمپ می کند و ATP می سوزد، همان الگوی هیپرترمی بدخیم (RYR1) که با دانترولن درمان می شود.

سؤال ۴۸ **گزینهٔ درست: ۲** المپیادی

تخلخل کورتکس (گشادی کانال های هاورس/تحلیل اندوستئال) تنش را متمرکز و قطع تیغه های افقی، کمانش تیغه های عمودی را آزاد می کند؛ کیفیت استخوان فراتر از عدد DXA است.

سؤال ۴۹ **گزینهٔ درست: ۱** المپیادی

بازگشت (Relaxation) در شکل ۱۰ وابسته به عضلهٔ متقابل/تیتین، در شکل ۱۳ وابسته به SERCA و ATP، و در شکل ۱۶ وابسته به ATP تازه برای کندن سرهاست؛ هیچ کدام «رها کردن ساده» نیست. گزینهٔ دوم نادرست است، زیرا رشته ها لغزش می کنند.

سؤال ۵۰ **گزینهٔ درست: ۲** المپیادی

کتاب در کنار شکل های ۱ و ۹ و جدول فعّالیت ۲، منع «طرح سؤال/اعداد» را برای آزمون های سراسری درج کرده؛ هدف، جلوگیری از حفظیات تصویری است. این اطلس دقیقاً همان مرز را رعایت کرده و پرسش ها را بر سازوکار، مقایسهٔ بازه ها و پیامدهای علّی بنا کرده است.

سؤال ۵۱ **گزینهٔ درست: ۲** المپیادی

دو سیستم جفت شدن متفاوتند؛ تفاوت محل لوله های T و نوع کانال کلسیمی یکی از پرتکرارترین پرسش های تمایزی فیزیولوژی است.

سؤال ۵۲ **گزینهٔ درست: ۲** المپیادی

از BMU استخوان تا چرخهٔ اتصال متقابل، از پانوس سینوویال تا دیستروفین و قانون ولف، محور مشترک «تعادل پویای ساخت و تخریب زیر بار مکانیکی» است؛ پرسش نخست فصل (چه آسیب هایی دستگاه حرکتی را تهدید می کند؟) پاسخش همین است.

منابع تکمیلی و یادداشت پایانی

کتاب های دانشگاهی مورد استناد در حاشیه نویسی ها

- بافت استخوان، غضروف، بافت پیوندی و ماهیچه؛ سامانهٔ هاورس، لایه های پریوستئوم و انواع تارها. — Junqueira's Basic Histology: Text & Atlas
- اوستئون، استئوسیت/کانالیکول، انتزیس، کندروسیت و پردهٔ سینوویال. — Ross & Pawlina, Histology
- واحد حرکتی، جفت شدن برانگیختگی-انقباض، انرژی عضله، هورمون های کلسیم. — Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology
- چرخهٔ اتصال متقابل، ایزوفرم های میوزین، بازتاب های نخاعی، DHPR/RyR1. — Boron & Boulpaep, Medical Physiology
- اکتین/میوزین، تیتین، ماتریس برون سلولی، کوستامرها و مولکول های چسبندگی. — Alberts et al., Molecular Biology of the Cell
- کالبدشناسی اسکلت محوری و جانبی، درزها، مفاصل، رباط صلیبی و خونرسانی سر ران. — Gray's Anatomy / Netter's Atlas
- ترمیم شکستگی، پوکی استخوان، روماتیسم مفصلی و استخوان سازی نابجا. — Robbins & Cotran, Pathologic Basis of Disease
- درمان های ضدپوکی، هیپرترمی بدخیم و میاستنی، FRAX، T-score/DXA. — Harrison's Principles of Internal Medicine
- و اهرم بندی ACL، شکستگی گردن ران مفاصل. — Nordin & Frankel, Basic Biomechanics Rockwood & Green's Fractures in Adults
- اسکلت هیدرواستاتیک، بیرونی و درونی، مقیاس بندی و تکانه. — Brusca & Brusca, Invertebrates Schmidt-Nielsen, Animal Physiology
- کتاب درسی زیست شناسی یازدهم، فصل ۳ «دستگاه حرکتی» (صفحات ۳۷ تا ۵۲) — منبع همهٔ تصاویر و متن پایه.

یادداشت پایانی: این پرونده یک ابزار آموزشی تکمیلی است؛ اعداد بالینی و نام داروها برای درک سازوکارها آورده شده و نباید به عنوان توصیهٔ درمانی تلقی شوند. تصاویر پایه از پروندهٔ بارگذاری شده استخراج شده و تمام حاشیه نویسی ها، نمودارها و پرسش ها به طور اختصاصی برای این اطلس تولید شده اند.